“CARACTERIZACIÓN DE LA BIOTA DEL HUMEDAL LA CHIMBA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA, COMO BASE PARA SU PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN”. II REGIÓN DE ANTOFAGASTA.



DANIEL HIRIART LAMAS, YERY MARAMBIO-ALFARO, JORGE VALDÉS SAAVEDRA

Investigadores Ecosistémicos

NOVIEMBRE 2018

ÍNDICE

1. RESÚMEN	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. OBJETIVOS	7
3.1. Objetivos Específicos	7
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL HUMEDAL LA CHIMBA	8
4.1. Caracterización del área de estudio, Biota del Humedal La Chimba	8
4.2. Caracterización Ecológica del área de estudio, Humedal La Chimba	8
4.3. Caracterización de los sitios de estudio, Humedal La Chimba, región de Antofagasta.	10
4.4. Hidrologia, Depositacion y Acreción de los Sedimentos	17
4.5. Biogeoquimica de los Suelos	17
4.6. Metodología Perfiles	18
5. METODOLOGÍA	18
5.1. Muestreo Vegetal	18
5.2. Metodología de Evaluación de la Biota	19
5.2.1. Evaluación del Intermareal Rocoso, Fauna de Invertebrados	19
5.2.2. Fauna de Vertebrados	19
a) Reptiles	20
b) Aves	21
c) Mamíferos	21
5.3. Criterios de clasificación de la Biota con problemas de conservación.	22
5.4. Abundancia y diversidad de especies	24
5.5. Abundancia relativa (AR)	25
5.6. Estimación de la Riqueza y Densidad de especies.	25
5.7. Pertenencia y origen de las especies	26
6. RESULTADOS Y DISCUSIONES	26
6.1. Ambiente y Vegetacion	27
6.1.1. Algas asociadas al sector de Humedal La Chimba	30
6.1.2. Flora Vascular	31
6.1.3. Fauna de Invertebrados del Área de Estudio	35
a) Caracol de La Chimba	36
b) Anfípodos	40
c) Camarón	40
6.1.3.1. Estados de conservación de Invertebrados	43
6.2. Fauna de Vertebrados del Área de Estudio	45

6.2.1. Fauna de Vertebrados Acuáticos del Humedal La Chimba 46
a) Peces 46
6.2.2. Fauna de Vertebrados Terrestres 50
a) Reptiles 50
b) Aves 51
c) Mamíferos 62
6.2.2.1. Estados de conservación Fauna de Vertebrados Terrestres 67
6.2.2.2. Origen y Pertenencia de las especies 70
6.2.2.3. Índice de diversidad de Shannon-Weaver (H') y Riqueza de especies (S) 70
6.3. Efectos de la Biota 72
6.4. Relaciones Tróficas de los Organismos 72
6.5. Imágenes satelitales 74
7. CONCLUSIONES 77
8. SUGERENCIA Y RECOMENDACIONES 80
9. REFERENCIAS 83
10. ANEXOS 98
Anexo 10.1. Listado taxonómico de Peces Humedal La Chimba, Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. 98
Anexo 10.2. Listado taxonómico de Reptiles, Aves y Mamíferos, Humedal La Chimba, Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. 99
Anexo. 10.3. Propuesta de análisis para indice de sanidad. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. 101

1. RESUMEN EJECUTIVO

Dentro de los ecosistemas naturales más amenazados del planeta están los humedales, que a pesar de su reconocida importancia, son poco valorados, lo que cobra mayor relevancia en Chile donde existe muy poca información sobre este tipo de ambientes. Los humedales son espacios de tierra inundados de manera permanente, que están regulados por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos. Sin embargo, el cambio climático, la expansión urbana y los cambios en el uso de la tierra acciones causadas por el ser humano se han traducido en dramáticas consecuencias para este tipo de ecosistemas, uno de los más amenazados en todo el planeta. En el área de estudio se registraron 11 especies de Plantas vasculares, 5 especies de Algas, 15 especies de Invertebrados y 45 especies de Vertebrados, de las cuales 2 correspondieron a Peces (4,44%), 1 correspondió a reptiles (2,22%), 35 especies de aves (77,77%) y 7 de mamíferos (15,55%). En relación con sus estados de conservación, se mencionan en alguna categoría las especies *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte), *Microlophus atacamensis, Pelecanoides garnotii, Spheniscus humboldti, Sula variegata, Phalacrocorax bouganvillii*, *Phalacrocorax gaimardi, Falco peregrinus,* y *Lontra felina*. En términos de la abundancia de especies, destacan *Microlophus atacamensis, Phalacrocorax bouganvillii*, *Larus dominicanus, Larus belcheri*, *Leucophaeus modestus, Calidris alba*, y *Cathartes aura*. Con respecto a la situación actual de *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte), se desconocen aspectos poblacionales, y se reconoce de suma urgencia, realizar estudios dirigidos a estas especies, particularmente para el Caracol de la Chimba, ya que los parches pequeños de hábitat podrían ser las últimas piezas de un hábitat que una vez se extendió ampliamente en el borde costero y en los humedales. Este estudio se realizó entre el 15 y el 16 de noviembre de 2018.

2. INTRODUCCIÓN

Uno de los ecosistemas naturales más amenazados del planeta son los humedales, tanto por la acción humana asociada al crecimiento urbano que los estrangula transformándolos en canales o pozas temporales receptoras de basura (Boavida 1999, Mitsch 1994), como por el cambio climático que afecta a su tamaño, estructura, hidrología y comunidades biológicas (Moreno 2005, Finlayson 1999). Además, son ecosistemas muy difíciles de abordar debido a su diversidad y complejidad, al desarrollarse en gradientes hidrológicos desde habitats terrestres hasta los estrictamente acuáticos (WFD CIS Guidance Doc n° 12, 2003).

La zona costera constituye un ambiente particular donde es posible encontrar la interfase tierra, agua y aire. Esta triple conjunción puede aún ser más compleja si se tiene en cuenta que puede existir una mezcla de agua dulce y salada (ambientes mixohalinos: un estuario o una albufera) (Cagnoni 2018)

Los sistemas costeros pueden ser clasificados según distintos criterios (geomorfológico, biológico o cultural), los cuales no siempre pueden coincidir. De acuerdo con su origen, existen costas glaciarias, biogénicas, asociadas a cadenas montañosas, etc. Desde el punto de vista cultural, el uso por parte del hombre de estos sistemas ha variado con el tiempo. En un principio han sido utilizados como fuente de alimento y más tarde para el desarrollo comercial e industrial o para fines recreativos y deportivos (Arratia 1978, Carter 1988). La clasificación de los humedales se establece según convenios internacionales y se consideran como humedal “extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros” (Ramsar 2002), “podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal" (Ramsar 2002).

La mayoría de las comunidades asociadas a este tipo de ambientes están constituidas por especies altamente especializadas, las cuales presentan áreas de distribución geográfica restringidas. En general, están caracterizadas por un bajo número de especies.

Los organismos que viven en este tipo de ambientes requieren de ciertas adaptaciones fisiológicas, metabólicas y comportamentales para poder superar el estrés ambiental al que están sometidos. En líneas generales, es posible distinguir dos tipos de estrés: los físicos

(intensidad del oleaje, inundación periódica por las mareas, exposición a la desecación y a la temperatura) y los químicos (salinidad, condiciones reductoras).

Los principales factores físicos y químicos que determinan el tipo, estructura, extensión dentro de su rango geográfico y dinámica de estos ecosistemas son: la latitud, las características del ambiente (tipo de costa, intensidad del oleaje, grado de protección), las fluctuaciones en el nivel del mar, la amplitud y alcance de las mareas, la disponibilidad y la tasa de depositación de los sedimentos, los flujos de entrada de agua dulce y la salinidad (Cagnoni 2018), actualmente la acción antrópica dentro de sectores urbanos.

La biodiversidad biológica de Chile estaría constituida por unas 29.000 a 33.000 especies de flora y fauna silvestres (Simonetti et al. 1995, MMA 2018), de las cuales, alrededor de 6.331 son endémicas o exclusivas de Chile (Simonetti et al. 1995, 2000). En términos medioambientales, Chile posee dos características estructurantes: un gradiente latitudinal, que va desde los 18 grados hasta los 56 grados de latitud sur, y un gradiente altitudinal, que va desde el nivel del mar hasta los 7.000 metros de altitud en algunos puntos, lo que hace de Chile un país altamente heterogéneo en términos de las condiciones ambientales que permiten sustentar su diversidad biológica (Simonetti 2000). Las evaluaciones ecológicas del Sector del Humedal La Chimba (Antofagasta), desde el punto de vista medioambiental, permiten obtener información biológica y ecológica de manera eficaz para tomar decisiones conservacionistas, identificando aquellas comunidades naturales y hábitat, que son únicos o que tienen una importancia ecológica alta (Sobrevila & Bath 1992). Uno de los objetivos del presente estudio es, además, establecer criterios de protección una de las especies consideradas endémicas del lugar, el Caracol de la Chimba (*Heleobia chimbaensis*), debido a su posible erradicación de otros humedales del borde costero de Antofagasta.

Esto constituye un soporte fundamental para la obtención de datos de la localización y abundancia de las especies de plantas o animales de interés para la conservación (Sobrerilla & Bath 1992, CONAMA 1996, CONAMA 2003). Las evaluaciones y caracterizaciones ambientales son herramientas planificadas que analizan los efectos positivos y negativos de una actividad o un proyecto de desarrollo, con el fin de prevenir o reducir el impacto ambiental negativo (mediante medidas de mitigación y/o compensación) y enlazar los efectos positivos (Westman 1985, Munn 1989, Wathern 1992, CONAMA 1993, 1994). Lamentablemente, la biodiversidad global y local se enfrenta a la sobreexplotación, el comercio ilegal, la destrucción de hábitat y su fragmentación, las invasiones biológicas por especies introducidas y las cadenas de extinciones

(Leakey & Lewin 1996), superando con creces la tasa de descripción de nuevas especies, particularmente de invertebrados (Rau 2005).

El presente estudio tiene por objetivo dar a conocer la riqueza, niveles de distribución, estado de conservación y abundancias de los Recursos Bióticos del sector de Humedal La Chimba, en el borde de la Costanera de Antofagasta. Este estudio se realizó entre el 15 y el 16 de noviembre de 2018.

3. OBJETIVOS GENERALES

- Describir la composición y distribución de la comunidad biológica incluyendo flora-vegetación y fauna del humedal costero La Chimba.
- Identificar y registrar los recursos bióticos del sector de Humedal La Chimba, con énfasis en los taxa de la fauna de vertebrados (reptiles, aves y mamíferos), y en sectores del borde costero e intermareal rocoso, Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, Región de Antofagasta.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la Biota terrestre: flora-vegetación y fauna (vertebrados e invertebrados).
- Identificar las especies de vertebrados (silvestres y exóticos) presentes en el sector del Humedal La Chimba y el borde costero aledaño a este.
- Confeccionar un listado preliminar de los taxa de vertebrados presentes en el área de estudio.
- Describir la distribución, estado de conservación y abundancia de las especies por sitio de estudio, con énfasis en Reptiles, Aves y Mamíferos.
- Determinar el componente faunístico georeferenciando las especies y/o antecedentes generales de las especies descritas para el área de estudio.
- Analizar los principales componentes de la cadena trófica del sistema.
- Establecer sugerencias y recomendaciones de protección para la especie endémica Caracol de la Chimba (*Heleobia chimbaensis*), debido a su posible erradicación de otros humedales del borde costero de Antofagasta.
- Reconocer la importancia del Humedal La Chimba como sitio para conservación y educación ambiental.
- Identificar aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación (nacional e internacional).
- Establecer sugerencias y recomendaciones para el manejo adecuado del Humedal La Chimba.

4. CARACTERISTICAS GENERALES DEL HUMEDAL LA CHIMBA

4.1. Caracterización del área de estudio, Biota del Humedal La Chimba

El sector del Humedal La Chimba, corresponde a un pequeño afloramiento y espejo de agua que se encuentra en la costanera del sector norte de Antofagasta, en coordenadas N 7393456 - E 357070, y que es el punto por donde afloran a la superficie las aguas subterráneas que tienen presumiblemente por origen, la Quebrada de La Chimba. El presente estudio tiene por objetivo dar a conocer la riqueza, niveles de distribución, estado de conservación y abundancia total de los Recursos Bióticos del sector de Humedal La Chimba, II región de Antofagasta. El estudio consideró una Caracterización Preliminar de la Biota del Humedal La Chimba, en el borde de la Costanera de Antofagasta (Figuras 1 a 3). Este estudio se realizó entre el 15 y el 16 de noviembre de 2018. Uno de los objetivos del presente estudio es, además, proteger una de las especies consideradas endémicas del lugar, el Caracol de la Chimba (*Heleobia chimbaensis*), debido a su posible erradicación de otros humedales del borde costero de Antofagasta.

Actualmente, el Humedal La Chimba, se encuentra afectado por procesos de extracción de agua, contaminación del borde costero, presencia de especies exóticas y del paso de vehículos que aumentan el proceso de fragmentación de hábitat.

4.2. Caracterización Ecológica del área de estudio, Humedal La Chimba

En esta zona de Antofagasta predomina un clima de extrema sequedad, lo que explica la aridez del paisaje, diversificado tanto por el relieve transversal como por la altura, lo que ha gravitado de modo decisivo en la distribución y densidad de la población. Posee un clima desértico, con variaciones de mar a cordillera (Gajardo 1994, Luebert & Pliscoff 2004, Luebert & Pliscoff 2006). En La Costa Presenta Clima Desértico costero, con escasa oscilación térmica. En la depresión intermedia se encuentra el clima desértico normal, con fuerte oscilación térmica diaria, sin precipitaciones, con cielos limpios y alta sequedad. Sobre los 3.000 metros de altitud, se presenta un clima desértico marginal de altura, siendo el único sector con pluviosidad, la que aumenta especialmente en los meses de verano. Desde el punto de vista hidrográfico, al Sur del Río Loa hay un arreísmo absoluto, sin que existan escurrimientos superficiales. En toda su extensión, los suelos se caracterizan por una alta salinidad.

A lo largo de la costa se localiza el clima desértico costero nuboso, y sus efectos se manifiestan hasta 20 kilómetros al interior donde la sequedad atmosférica es mayor, debido a que por

causas del relieve la influencia marítima es retenida en los cerros de la Cordillera de la Costa. Las características principales de este subtipo climático se traducen en un efecto modelador de las temperaturas producido por la corriente fría de Humboldt, la presencia de abundante humedad, neblinas matinales y la ausencia de precipitaciones (Biblioteca del Congreso 2018)

El sistema Humedal de La Chimba, es una pequeña fracción verde ubicada en el extremo norte de la ciudad de Antofagasta, el cual posee dos cuerpos notables, por el norte un evidente flujo de agua que se concentra en 455 metros cuadrados de superficie, y que corre por 143 metros desde la carretera hasta el mar. En el trancurso, se ha construido artificialmente una poza de 13 metros de diámetro, con una profundidad máxima de un metro, desde donde se extrae agua diariamente. A 115 metros de distancia de éste, se encuentra la fracción sur del humedal con 4.488 metros cuadrados, el cual está subfraccionado en dos áreas, un gran parche de 3.438 metros cuadrados y otro mas pequeño de 1.050 metros cuadrados, con arbustos mas altos y flora-vegetación en algunos casos introducida (Caña común), en ella podemos encontrar principamente aves, mamiferos, reptiles, moluscos y crustáceos. Esta sección está atravesada por un camino antiguo, pero aparentemente renovado, lo que impide el paso del pequeño flujo de agua que proviene de una obra de arte (tubería que atraviesa el camino para el efluente de agua) ubicado bajo la carretera. El humedal por defecto en sus dos fracciones cae inevitablemente al mar, lo que hace que la relación con este sea inexcusable (Tablas 1 y 2; Figura 1).

El área del Humedal de La Chimba se localiza en la región ecológica del desierto, subregión del desierto costero (Gajardo 1994). Conforme con los autores Luebert & Pliscoff (2006) en su obra Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, La vegetación que tiene lugar en el entorno en el cual se inserta el Humedal de la Chimba corresponde al matorral desértico mediterráneo costero de *Copiapoa boliviana* y *Heliotropium pycnophyllum*. Es un matorral abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *H. pycnophyllum* y *Nolana peruviana*, con presencia de *Copiapoa boliviana*. Por lo general la cobertura vegetal es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta extensas áreas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre éste piso de vegetación (Piso 7), por lo que no se han definido comunidades. Su distribución esta dada en la zona costera baja del centro de la región de Antofagasta, entre 0 – 300 m, piso bioclimático inframediterráneo superior y termomediterráneo inferior ultrahiperárido inferior hiperoceánico (Luebert & Pliscoff 2006).

La vegetación del humedal es de tipo azonal, a diferencia del entorno (zonal), debido a que las condiciones imperantes están sujetas a la dinámica hídrica y del sustrato de éste tipo lugares con fuente hidríca mas regular y estable (espejo de agua) además de sus contracciones y extensiones en el tiempo. Sin embargo, la vegetación del entorno depende del clima, sustrato y sus regímenes pluviométricos dominantes que son de naturaleza xérica.

Tabla 1. Superficie y dimensiónes de los Humedales del sector La Chimba. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

Sitio/Humedal	m²	Diámetro	Ancho (m)	Largo (m)	Profundidad máxima (m)
Sitio 1, Humedal Norte	455	Poza	13	20	1
Sitio 2, Humedal Sur	4.488	Formación de Brea y Caña	50	100	---

4.3. Caracterización de los sitios de estudio, Proyecto Humedal La Chimba, región de Antofagasta.

Para el estudio de la Biota del Humedal La Chimba, el área se dividió en 3 Sitios de muestreo (S1, S2 y S3), los que fueron seleccionados y definidos segun el tipo de hábitat, tales como: el espejo de agua del humedal en coordenadas N 7393456 - E 357070, sector arbustivo denso de Brea y Caña en coordenadas N 7393317 – E 357195, y el sector de playa entre estos sitios en coordenadas N 7393312 - E 357137. Este Humedal desemboca hacia el Oeste al mar, el cual en esta sección presenta un borde costero muy desmembrado y de fuerte oleaje. En el sector Norte al Humedal La Chimba se ubica un terreno particular cerrado perimetralmente. Este se encuentra en la Avenida del Mar, Calle Edmundo Pérez Zujovic, por el lado Sur la estación de servicios COPEC y al Oeste, desemboca en el borde costero con intermareal rocoso (Tablas 1, 2 y 3; Figura 1). Las prospecciones de terreno consideraron un esfuerzo total de 40 Horas Hombre.

En todos los Sitios de estudio se realizaron observaciones de Plantas, Invertebrados y Vertebrados, considerando igualmente el borde costero, antes del sector submareal, y del total de la franja que comprende el borde costero tierra adentro (contados a partir de la alta marea) y aproximadamente 100 metros hacia el continente. En cada sitio de estudio, se realizaron prospecciones pedestres que incluyeron la totalidad de los tres sitios de estudio (Tabla 2). Las prospecciones se realizaron en cada sitio de estudio, los que se describen a continuación:

Sitio 1 (S1) Espejo de Agua del Humedal La Chimba: corresponde a una pequeña laguna artificial con presencia de algas y plantas acuáticas, junto con herbáceas en su entorno inmediato, tales como *Pasapalum vaginatum* (Chépica), *Distichlis spicata* (Grama brava), *Heliotropium curassavicum* (Cama de sapo) ente otras, un arbusto de *Atriplex atacamensis* (Cachiyuyo) en su lado Oeste, y especies acuáticas como *Stuckenia filiformis* (Huiro) y una especie introducida *Echinopsis pachanoi* (Peyote o San Pedro). Este espejo de agua presenta un desague al mar en orientación Oeste. Se ubica en sección Norte del Humedal La Chimba (Sitio 1 de estudio; **S1**). Este sitio de estudio destaca por un acceso de vehículo en su lado Sur Oeste, en donde se ha observado la llegada de camiones algibes y vehículos particulares (Figura 2).

Sitio 2 (S2) Sector de Matorral Arbustivo denso de Brea y Caña: comprende la sección Sur del humedal (Sitio 2 de estudio; **S2**), compuesto principalmente por una formación densa de *Chenopodium* sp, *Tessaria absinthioides* (Brea), y las especies introducidas *Pelargonium hortorum* (Cardenal) y *Arundo donax* (Caña común), por donde pasa el camino de acceso al borde costero y al sector de estación de servicios COPEC, camino en orientación Norte – Sur, observándose una marcada erosión en su margen inmediato y fragmentación de hábitat del parche vegetacional. Este sitio de estudio presenta un curso de agua menor por su parte central la cual desemboca en el mar (Figura 3).

Sitio 3 (S3) Borde costero inmediato al Humedal La Chimba en orientación Oeste: este sitio de estudio correspondería a la sección Oeste al humedal (Sitio 3 de estudio; **S3**), y comprende el sector del borde costero e intermareal rocoso, uno de los sectores con mayor presencia de especies de Fauna de Invertebrados y Vertebrados (principalmente aves) descritos en el presente informe. El borde costero es de tipo rocoso principalmente, con playas menores de arena gruesa, el cual se presenta fuertemente fragmentado por la rompiente del mar. Este sitio presenta un camino en su borde costero, y en el margen Norte del Área de estudio, tambien presenta un área de camino de acceso amplio, para la llegada de camiones algibes, los cuales se aprovisionan de agua en dicho lugar. El borde costero presenta igualmente, restos de escombros y un camino habilitado de acceso a este Sitio (Figura 4).

Tabla 2. Coordenadas de los vértices de ubicación del Área de Estudio. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

Vértice	E	N
Vértice 1	357089.2	7393511.2

Vértice 2	357032.7	7393479.2
Vértice 3	357233.0	7393297.3
Vértice 4	357148.3	7393265.0

Tabla 3. Número y Coordenadas de Transectas de prospección en el Área de Estudio. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta. Nomenclatura: Transecta = T; Punto = Pto; Distancia = D; Personas = Pers; Superficie = Sup; Metros = m.

Tabla Transectas Caracterización Humedal La chimba											
T	Punto Inicial			Punto Final			D (m)	Ancho (m)	Pers	T	Sup (m²)
	Pto	Norte	Este	Pto	Norte	Este					
T 1	T 1	7393495	357104	T 2	7393483	357031	73,406	10	2	4	734,060
T 2	T 2	7393483	357031	T 3	7393454	357032	29,066	10	2	4	290,660
T 3	T 3	7393454	357032	T 4	7393469	357118	86,892	10	2	4	868,922
T 4	T 4	7393469	357118	T 5	7393448	357128	24,186	10	2	4	241,864
T 5	T 5	7393448	357128	T 6	7393421	357008	123,260	10	2	4	1232,604
T 6	T 6	7393421	357008	T 7	7393397	357010	24,202	10	2	4	242,019
T 7	T 7	7393397	357010	T 8	7393428	357139	132,636	10	2	4	1326,363
T 8	T 8	7393428	357139	T 9	7393407	357149	23,587	10	2	4	235,874
T 9	T 9	7393407	357149	T 10	7393367	357005	149,988	10	2	4	1499,875
T 10	T 10	7393367	357005	T 11	7393346	357011	22,011	10	2	4	220,113
T 11	T 11	7393346	357011	T 12	7393386	357160	154,353	10	2	4	1543,535
T 12	T 12	7393386	357160	T 13	7393364	357170	25,193	10	2	4	251,927
T 13	T 13	7393364	357170	T 14	7393332	357056	118,740	10	2	4	1187,404
T 14	T 14	7393332	357056	T 15	7393313	357073	25,166	10	2	4	251,660
T 15	T 15	7393313	357073	T 16	7393336	357191	120,575	10	2	4	1205,754
T 16	T 16	7393336	357191	T 17	7393310	357205	29,591	10	2	4	295,914
T 17	T 17	7393310	357205	T 18	7393286	357097	110,461	10	2	4	1104,615
T 18	T 18	7393286	357097	T 19	7393261	357108	27,411	10	2	4	274,106
T 19	T 19	7393261	357108	T 20	7393279	357225	118,087	10	2	4	1180,866
T 20	T 20	7393279	357225	T 21	7393247	357215	33,502	10	2	4	335,025
T 21	T 21	7393247	357215	Tr22	7393212	357116	104,840	10	2	4	1048,402

Distancia Total (m)	1452,32
Superficie Total (m³)	14523,16
Superficie Total (has)	1,45

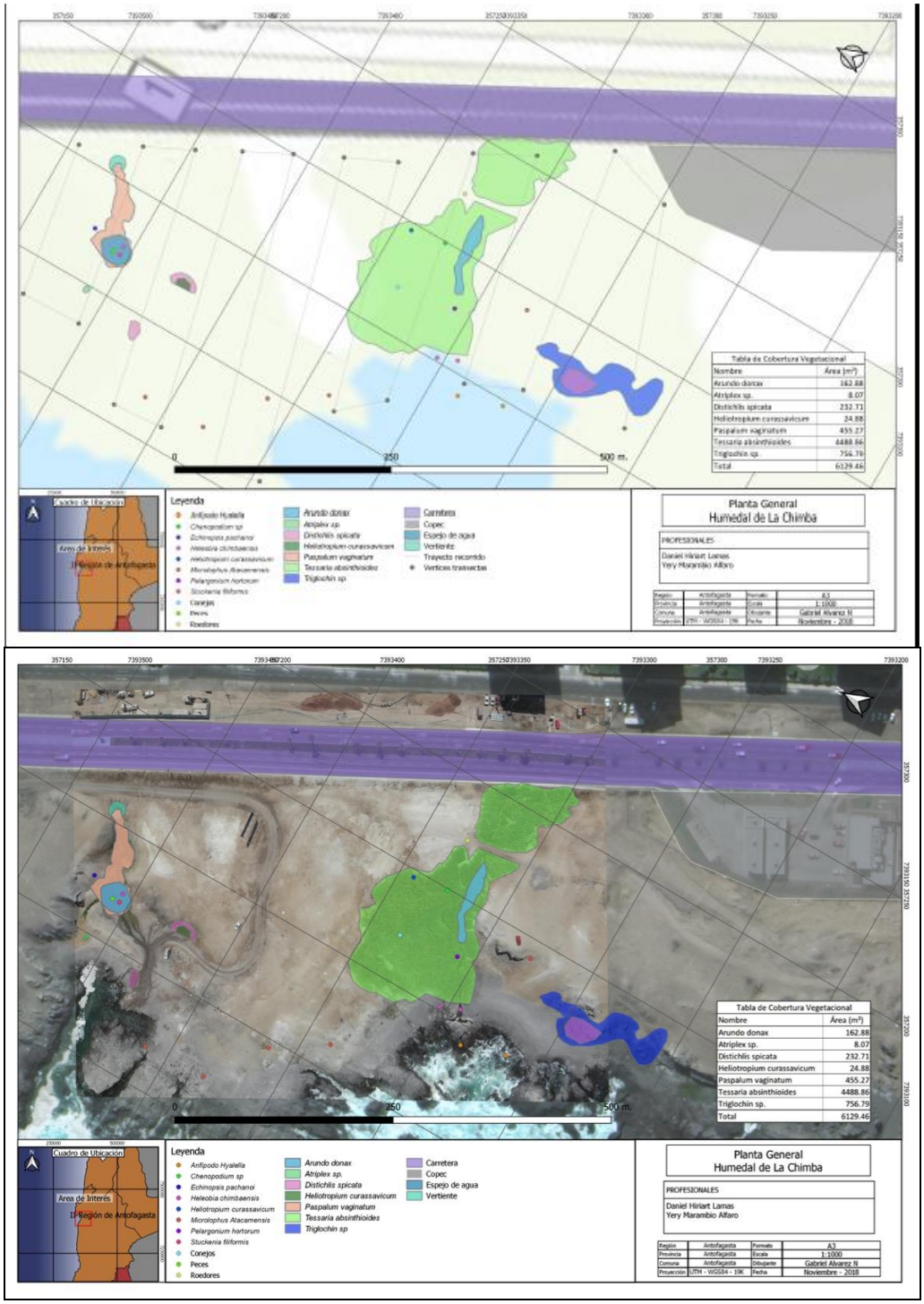


Figura 1. Plano temático Humedal La Chimba. Área de estudio que comprende la ubicación del Humedal La Chimba. Se adjuntan dos imágenes del sistema Humedal de La Chimba, las mismas entregan las ubicaciones de las especies más representativas terrestres de fauna de vertebrados y flora del humedal, con sus porcentajes de cobertura en el caso de flora vegetación. La primera muestra las transectas realizadas, junto con los elementos evaluados sobre un fondo neutro y la segunda con el fondo natural del sistema y sus actuales intervenciones. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.



Figura 2. Vista desde la línea superior, parte media e inferior de la sección Norte del Humedal La Chimba (Sitio 1 de estudio; **S1**), sector espejo de agua y margen inmediato a éste. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta**.**



Figura 3. Vista sección Sur del humedal (Sitio 2 de estudio; **S2**), sector de Brea y Cañas, por donde pasa el camino de acceso al borde costero y al sector de estación de servicios COPEC. En la imagen inferior, se destaca el sector de registro de la especie Endémica, el Caracol de La Chimba (*Heleobia chimbaensis*). Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.



Figura 4. Vista sección Oeste al humedal (Sitio 3 de estudio; **S3**), sector borde costero e intermareal rocoso, uno de los sectores con mayor presencia de especies de Fauna de Invertebrados y Vertebrados (principalmente aves). Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, región de Antofagasta.

4.4. Hidrologia, Depositacion y Acreción de los Sedimentos

La inundación no periódica, pero predecible producida por las mareas es uno de los principales factores que condicionan el desarrollo de este tipo de ecosistema. Las mareas actúan de forma antagónica. Por un lado, producen estrés debido a que causan sumersión, salinizan los suelos y promueven la anaerobiosis; y por otro, subsidian al sistema porque remueven el exceso de sales, reestablecen las condiciones aeróbicas y proveen nutrientes. Se debe recordar que esta parte de la costa chilena está en un proceso de surgencia permanente (Esctibano & Morales 2004, Escribano et al. 2002), lo que permite este ingreso de nutrientes al continente.

4.5. Biogeoquimica de los Suelos

Los suelos que se desarrollan en este tipo de ambientes son orgánicos y dependiendo de las condiciones de oxidación presentes varía el grado de descomposición de la materia orgánica. Cuando el agua inunda y permanece durante un período de tiempo determinado, el aire contenido en los poros del suelo es desplazado, la difusión del oxígeno disminuye y se generan condiciones de anaerobiosis. La tasa de disminución del oxígeno depende principalmente de la temperatura y de la disponibilidad de materia orgánica (Cagnoni 2018). La pérdida de oxígeno repercute en los procesos fisiológicos de las plantas, la respiración a nivel radicular se ve reducida y se modifican las tasas de absorción de nutrientes. La disponibilidad de ciertos nutrientes disminuye y pueden sintetizarse compuestos tóxicos (Bolaños 2015).

El desarrollo y la zonación de la vegetación están relacionados con numerosos factores químicos, de los cuales los más importantes son: la salinidad del agua, la disponibilidad de nutrientes, en particular el nitrógeno, y el grado de anaerobiosis, el cual controla la tasa de descomposición y la disponibilidad de nutrientes (Cagnoni 2018). La presencia de los distintos tipos de compuestos inorgánicos nitrogenados está relacionada con la actividad bacteriana (amonificación, nitrificación, desnitrificación y fijación). Las principales entradas de nitrógeno al sistema son debidas a: los flujos de agua subterránea, la entrada de las mareas, la precipitación y la fijación del nitrógeno atmosférico por parte de ciertos microorganismos (Cagnoni 2018). Las salidas se deben a: volatilización, desnitrificación, sedimentación y a la salida de las mareas. La absorción de amonio por parte de las raíces, no sólo depende de la disponibilidad del nutriente, sino también del estrés generado por un bajo drenaje y por un bajo potencial redox. Bajo estas condiciones, la tasa de absorción de amonio puede reducirse entre un 40% y un 60 % (Bolaños 2006). El fósforo junto con el nitrógeno son nutrientes limitantes en la mayoría de los ecosistemas. Ciertos micronutrientes como el hierro y el magnesio están disponibles en

concentraciones altas y bajo sus formas reducidas, debido a las condiciones anaeróbicas presentes. En ciertas situaciones pueden llegar a actuar como agentes tóxicos y no como recursos limitantes (Bucher & Bucher 2006).

Los distintos compuestos derivados del azufre también juegan un papel importante en la química del suelo de estos sistemas, ya sea por su toxicidad o por la función que desempeñan como reservorios de energía proveniente de la degradación de compuestos orgánicos (Bucher & Bucher 2006). Al igual que en el caso del nitrógeno, en los procesos de óxido-reducción del azufre intervienen distintas especies de microorganismos. Las principales fuentes de sulfatos en el sistema son: el agua de mar que contiene una concentración alta de los mismos y la degradación de la materia orgánica. Debido a las condiciones de anoxia presentes en los suelos, estos compuestos son reducidos por la acción de cierto tipo de bacterias. El ácido sulfídrico es extremadamente tóxico para las plantas, su presencia puede ocasionar la muerte o respuestas negativas en el crecimiento de los individuos (Bucher & Bucher 2006).

4.6. Metodología Perfiles

Para generar los perfiles del área de interés, se trazó una línea transversal que mejor representase la profundidad del sector. Luego se midió la línea generada y se llevó la información al programa Excel, donde se consolidó el eje X, realizado esto, se revisaron las alturas en Google Earth para aproximarlas tanto al comienzo como al final del perfil.

Una vez conocidas las cotas de inicio y de final se dibujó el perfil utilizando el software libre Qgis3, para manejar la información geográfica. Toda la información se consolidó en dos tablas; una con cotas y otra con distancias, eso permitió generar el perfil propuesto (Figuras 5 y 6).

5. METODOLOGÍA

5.1. Muestreo vegetal

En el área de estudio se demarcaron y midieron diez parcelas de 1 m^2 a intervalos regulares en cada sitio de estudio (ó unidad de paisaje, Sitio 1, Sitio 2 y Sitio 3), basado en la evaluación ecológica rápida (Slingsby 1986, Sutherland 1996), donde se registraron, fotografiaron las especies vegetales presentes y se colectó algunas muestras para su identificación con apoyo de monografías especializadas.

Con los registros de la flora se elaboró un Listado Florístico preliminar del Humedal La Chimba, ordenado por Familia, Género-especie, origen, forma de vida y nombre común (Tabla 4; Figuras 7 y 8).

En cada uno de los de los Sitios de estudio, se registró la vegetación acuática y de ribera, se recogieron muestras de flora, con lo que se aseguraba la recogida de la mayor diversidad posible de organismos. Las muestras se procesaron en terreno. El muestreo cesaba cuando no se detectaba ningún espécimen nuevo. Los ejemplares recolectados fueron analizados e individualizados para su posterior determinación en el laboratorio.

5.2. Metodología de Evaluación de la Biota

5.2.1. Evaluación del Intermareal Rocoso, Fauna de Invertebrados

Los muestreos fueron realizados durante dos días en horas de mayor luminosidad, por medio de transectos lineales. Para la evaluación de la distribución somera se siguió un transecto de 50 m lineales con una amplitud de observación de 2,5 m a cada lado (transecto en banda), aplicando una repetición por transecto (Gallucci et al. 1996). El número de individuos observado se anotó en una planilla para cada especie encontrada en el área.

La inspección se realizó durante la marea baja en forma exhaustiva, la inspección visual se dirigió en un transecto perpendicular a la línea de costa desde la zona del intermareal superior hasta el intermareal inferior, no realizando colectas in situ de organismos vivos. Los animales y algas visualizados fueron revisados, identificados y fotografiados.

Para la identificación y la caracterización de las especies (e.g., distribución, observaciones taxonómicas y ecológicas) se utilizó como referencia toda la literatura disponible para los moluscos de la región y áreas vecinas, incluyendo trabajos de revisiones a taxones específicos (Zagal 2001, Zelaya 2004, Araya & Araya 2015). En el ámbito biogeográfico, siguiendo la clasificación de “provincias” biogeográficas propuestas por Stuardo (1964) para los moluscos litorales de Latinoamérica, la descripción zoogeográfica de Brattström & Johanssen (1983) y la revisión de Camus (Camus 1998, Camus 2001).

5.2.2. Fauna de Vertebrados

La evaluación de la fauna de vertebrados, se llevó a cabo utilizando la metodología de Evaluación Ecológica Rápida. El trabajo de campo se llevó a cabo utilizando la metodología de Evaluación Ecológica Rápida (Sobrevila & Bath 1992, Mandujano 1994, Sayre et al. 2000), y mediante metodologías para vida silvestre (Altman 1974, Rodríguez 1980, Tellería 1986, Davis & Winstead 1987, Martin & Bateson 1993, CONAMA 1994, Heyer 1994, Mandujano 1994, CONAMA 1996, Bustamante 1998, CEDREM/SAG 2004, Bustamante et al. 2009, Maldonado 2000, Maldonado 2007, Ojasti 2000, Shine & Koenig 2001, SAG 2004, Edgard 2005, Maldonado

2007, Eymann et al. 2010, Bautista 2011, Chávez & Cerda 2012, SAG 2012, Norton et al. 2014, Torres-Mura et al. 2014, SAG 2015, SEIA 2015) (Tablas 11,12 y 13), bajo la legislación vigente (MMA 2018, SAG 2018). La metodología de trabajo de campo de identificación y registro de las especies de fauna de vertebrados, se basaron en lo recomendado por los servicios públicos (CONAMA 1996, SAG 2004, SAG 2015, MMA 2018, SEIA 2015). El estudio del borde costero y del humedal, se realizó en una prospección diaria mediante caminatas, repitiéndose este procedimiento en todos los sitios de estudio. Los registros de especies se efectuaron por medio de avistamientos directos e indirectos, empleando para aquello binoculares marca Eschenbach modelo sector D (10x42 B; 98m/1000m), y registros fotográficos para su identificación taxonómica (cámara digital Canon SX 50 Power Shot, con zoom de 65X, y cámara Reflex Nikon 5200 zoom 70-300). Las coordenadas de registros de especies con problemas de conservación u otro antecedente relevante del área de estudio, fueron georeferenciadas por medio de un instrumento de posicionamiento global (GPS), marca GARMIN, modelo Etrex venture y Montana 680, en coordenadas UTM - HUSO 19 y utilizando como Datum el WGS 84.

a) Reptiles: se recorrieron los bordes costeros con formaciones rocosas del intermaral, asi como el borde del espejo de agua del humedal, y la formación arbustiva densa de breas. Además, para la identificación de algunas especies de reptiles se consideró como base los avistamientos directos, y también la presencia de huellas y/o fecas junto a uratos (desechos nitrogenados del reptil), características distintivas para los *taxa*, restos óseos y tegumentarios (por ejemplo, restos de muda de piel). Los registros de especies se realizaron principalmente en horas de mayor calor (11:00 y 15:00 hrs). El estudio se basó en un recorrido extenso del borde costero en búsqueda de reptiles, contabilizando y georeferenciando los individuos observados en las jornadas de trabajo, según los criterios y metodologías propuestas por Tellería 1986, SAG 2004, SAG 2012, y SEIA 2015. La clasificación de las especies y revisión de antecedentes biológicos de éstas, siguieron lo informado por Donoso-Barros (1966), Veloso & Navarro (1988), Núñez & Jaksic (1992), Núñez & Torres-Mura (1992), Mella (2005), Pincheira-Donoso & Nuñez (2005), Vidal & Labra (2008), Marambio & Hiriart (2013), Troncoso-Palacios & Garin (2013), Marambio & Hiriart (2015), Demangel (2016), Mella (2017a) y Mella (2017b).

b) Aves: se realizaron prospecciones en base a caminatas por todo el borde costero, espejo de agua del humedal La Chimba y sector arbustivo denso. Los registros se realizaron utilizando transectos lineales de ancho variable (permiten una mejor evaluación del área) abarcando todo el borde costero de cada sitio de estudio, de acuerdo a lo descrito por Rodríguez (1980), Bibby et

al. (1992), Ralph (1995), SAG (2004), y SAG (2012). Se caminó el borde costero y humedales, anotando las especies de aves observadas, el número de individuos y la distancia perpendicular aproximada al transecto. Adicionalmente se buscaron evidencias indirectas de la presencia de avifauna tales como nidos entre arbustos y suelo, perchas, egagrópilas, plumas, huesos y huellas. Para la identificación y biología de las especies se siguió lo informado por Goodall et al. (1951), Ainley (1980), Hayman *et al*. (1986), Ridgely & Tudor (1994), Araya & Millie (1998), Bort & Bort (1998), Couve & Vidal (1999, 2003), Muñoz-Pedreros et al. (2004), Martínez & González (2004), Marín (2004), Jaramillo (2005), Alvarado et al. (2015) Valladares et al. (2015) y Martínez-Piña & González-Cifuentes (2017).

Además, para las aves también se siguió lo informado por Decreto Supremo Nº 225/9 de 9 de noviembre de 1995, el cual protege a las especies marinas con una veda extractiva por 30 años, hasta el 9 de noviembre de 2025. Se siguieron también los criterios de la Ley de Pesca 18.892 (MINECON 1991, 1995). Las metodologías aplicadas durante las prospecciones para las especies marinas, consideró lo propuesto en el Decreto Supremo N°38/2012 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (MEFT 2012), en relación al Reglamento General de Observación de Mamíferos, Reptiles y Aves Hidrobiológicas y del Registro de Avistamiento de Cetáceos. Se revisaron los criterios de protección de la fauna silvestre, en la Ley de Bases del Medioambiente N°19.300, y se consultó igualmente el 14° y 15º proceso en trámite del MINSEGPRES que corresponde a normativa oficial (MMA 2018).

c) Mamíferos (micromamíferos y macromamíferos): se realizó mediante avistamientos directos y métodos indirectos, en los cuales se examinó y buscó intensamente la presencia individuos, fecas (en el suelo, entre piedras, arbustos, grietas), revolcaderos, huellas (entre vegetación del humedal y rocas), madrigueras, defecaderos, restos de pelo y restos óseos sobre el suelo o en egagrópilas de rapaces nocturnas y diurnas, por todo el borde costero. Se realizaron transectos de ancho fijo a lo largo de las áreas de estudio, con 10 metros a cada lado del eje central. Las prospecciones se realizaron en la mañana de 8:30 a 19:00 hrs. La descripción de las especies (a nivel de género y/o especie) y los estados de conservación, se basaron en lo informado por Mann (1960, 1978), Tamayo et al. (1987), Marquet et al. (1993), Campos (1996), Cofré & Marquet (1999), Muñoz-Pedreros & Yañez (2000), Iriarte (2008, 2010), Skewes (2009), Muñoz-Pedreros (2010), Iriarte & Jaksic (2012) y Valladares (2012).

Métodos directos: En cada transecta dentro de las áreas de estudio, se realizaron búsquedas visuales dirigidas de individuos entre rocas y arbustos. Las observaciones se realizaron al menos

durante 5 a 20 minutos en aquellos puntos con presencia potencial de micromamíferos (e.g., Sitio 2, formaciones de Brea y Caña), permitiendo la detección directa de las especies presentes en el lugar. Las observaciones se efectuaron en los períodos de mayor actividad de los roedores y menor temperatura diaria, durante las primeras horas de la mañana (8:00 am) y al atardecer (17:00 a 19:00 hrs.).

Métodos indirectos: En relación a signos indirectos de micro y macromamíferos, se buscó intensamente fecas frescas (e.g., Cricétidos) y huellas recientes (principalmente entre rocas, bajo arbustos, en caminos), encontrando fecas frescas entre grupos de grandes rocas asociadas principalmente al borde costero, y/o a sectores con mayor presencia de arbustos. En algunos puntos se registraron senderos, fecas y revolcaderos de roedores (e.g., conejo y liebre). Estas observaciones se efectuaron diariamente y en cada transecta durante todos los períodos de estudio.

Se determinó como un solo registro de huellas o cada pista de huellas encontradas (huellas, fecas, revolcaderos activos, restos de gramíneas y fecas entre rocas), reconociendo que todas las huellas de este grupo pertenecen al mismo animal (Carrillo et al., 2000) ya que de esta forma se evita sobreestimar la abundancia. Del mismo modo cada grupo de cuevas y fecas de especies coloniales fueron considerados como un único indicio. Este método supone que el número de indicios encontrados está en proporción directa con el número de animales presentes en el área recorrida (Aranda 2000; Carrillo et al. 2000, Ojasti 2000, Bautista 2011).

5.3. Criterios de clasificación de la Biota con problemas de conservación.

Para los estados de conservación se consideró como principal fuente las nóminas oficiales de clasificación de las especies propuestas en el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA):

- Decreto Supremo Nº 6/2017 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que fue publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2017, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **decimotercer proceso**.
- Decreto Supremo Nº 16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial Nº 41.561, de 16 de septiembre de 2016, Sección I, CVE 1109827, se publicó decreto Nº 16, de 2016, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **duodécimo proceso.**
- Decreto Supremo Nº 38/2015 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), acuerdo N° 8/2015, de 17 de agosto de 2015, publicado en el Diario Oficial el 7 de septiembre de 2015, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **undécimo proceso.**

- Decreto Supremo Nº 52/2014 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), acuerdo N° 6/2014, de 23 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial el viernes 29 de agosto de 2014, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **décimo proceso.**
- Decreto Supremo Nº 13 de 2013 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), acuerdo N° 4/2013, de 14 de marzo de 2013, publicado en el Diario Oficial el jueves 25 de Julio de 2013, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **noveno proceso.**
- Decreto Supremo Nº 19 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), publicado en el Diario Oficial el lunes 11 de febrero de 2013, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **octavo proceso.**
- Decreto Supremo N°42 de 2012 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **séptimo proceso.**
- Decreto Supremo N°41 de 2012 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **sexto proceso**.
- Decreto Supremo N°33 de 2012 del MMA, que aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, **quinto proceso**.
- Decreto Supremo N°23 de 2009 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia (Minsegpres), que aprueba y oficializa nómina para el **cuarto proceso** de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo N°51 de 2008 del Minsegpres, que aprueba y oficializa nómina para el **tercer proceso** de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo N°50 de 2008 del Minsegpres, que aprueba y oficializa nómina para el **segundo proceso** de clasificación de especies según su estado de conservación.
- Decreto Supremo N°151 de 2007 del Minsegpres, que aprueba la clasificación propuesta para 35 especies silvestres de flora y fauna, según su estado de conservación.
- Reglamento de la Ley de Caza, correspondiente al Decreto Supremo N°5 de 1998, modificado por el D.S. Nº 53 de 2004, ambos del Ministerio de Agricultura (MINAGRI 1988).
- Decreto Supremo N°40. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Diario oficial de la República de Chile Diario oficial. Santiago 12 agosto 2013.
- Decreto Supremo N°29, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación y los decretos que oficializan los procesos de clasificación.
- Decreto Supremo Nº 53, de 2003, del Ministerio de Agricultura, que modifica el Reglamento de la Ley de Caza.
- Decreto Supremo N°65, publicado el 31 de enero de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba Modificación al Reglamento de la Ley de Caza, Aprobado por Decreto N°5, de 1998. Ministerio de Agricultura.

En el caso que algunas especies registradas en el área de estudio, no se encuentren en alguna categoría de conservación y en ninguno de los cuerpos normativos aplicables vigentes (MMA

2018, SAG 2018, D.S. N° 29, D.S. Nº 53, D.S. N° 65), se hizo referencia a ellas como **NO DEFINIDO OFICIALMENTE (ND)**. Esta denominación la hemos creado y designado solo para explicar que alguna especie no posee criterio alguno de conservación en la normativa vigente, utilizándola para el análisis de datos, y no quiere decir que se obvió su análisis de estatus de conservación y amenaza por la legislación vigente. Esta denominación no constituye un criterio de conservación descrito en la legislación de nuestro país y se utilizará solo para efecto de análisis de datos en este informe.

Adicionalmente se revisaron los estados de conservación en la página web oficial el Ministerio de Medio Ambiente (MMA).

Igualmente, se consideró lo informado por los reglamentos que regulan las actividades de acuicultura en lo relativo al cultivo y mantención de especies ornamentales, los cuales seindican a continuación, y no requieren de modificación alguna, salvo aquellos que indican de manera expresa:

- D.S. Nr. 290 (MINECON), del 28 de mayo de 1993, Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura (D.O. del 26/7/1993).
- D.S. Nr. 499, del 27 de septiembre de 1994, Reglamento del Registro Nacional de Acuicultura (D.O. 15/11/1994).
- D.S. Nr. 464 (MINECON), del 12 de septiembre de 1995, que Establece Procedimiento para la Entrega de Información de Actividades Pesqueras y de Acuicultura (D.O. del 23/9/95).
- D.S. Nr. 319 (MINECON), del 24 de agosto de 2001, Reglamento de Medidas de Protección, Control y Erradicación de Enfermedades de Alto Riesgo para las Especies Hidrobiológicas. (D.O. del 30/1/2002). Se agregan sus resoluciones complementarias (Sernapesca), doce en total, de los números 60 al 72, todas del 24 de enero de 2003.
- D.S. Nr. 320 (MINECON), del 24 de agosto de 2001, Reglamento Ambiental para la Acuicultura (D.O. del 14/12/2001).
- Ley Nr. 19.300, Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente (D.O. 9/3/1994).
- D.S. Nr. 30 (SEGPRES), del 27 de marzo de 1997, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.O. del 3/4/1997) y sus modificaciones.

5.4. Abundancia y diversidad de especies

En el análisis de datos, se estimó la abundancia total (AT) de las especies. La abundancia total del tramo en estudio corresponde a la suma del número de individuos registrados en todos los horarios y días de muestreo por especie del trazado costero. La abundancia fue expresada en (%) cuando se considera la contribución porcentual del número total de individuos de cada especie en el tramo de estudio. La riqueza de especies (S) corresponde al número total de

especies registradas. La diversidad de especies (Reptiles, Aves y Mamíferos) se estimó utilizando el índice de Shannon-Weaver (H'), el cual informa de la diversidad al expresar la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de cada sitio (valores mayores a cero dan cuenta de sitios de mayor diversidad) (Mac Arthur & Mac Arthur 1961). Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Normalmente toma valores entre 1 y 4,5, en donde los valores encima de 3 son típicamente interpretados como "diversos". Los datos obtenidos estacionalmente, fueron comparados igualmente mediante H'. Los índices de diversidad fueron obtenidos utilizando planillas en programa Excel y el software Biodiversity Pro.

5.5. Abundancia relativa (AR)

La abundancia relativa de la fauna registrada fue calculada según la frecuencia de observaciones diarias realizadas para cada especie.

Se consultaron de igual modo, las categorías definidas por Torres-Mura & Lemus (1991), las que establecen que la especie abundante (A = 1) es aquella que se observa a diario en números de más de 50 ejemplares; común (C = 2) es la que se observa frecuentemente en números de entre 10 y 50 ejemplares; semi-común (SC = 3) se observa en números menores a 10 ejemplares por día; y poco común (PC = 4) se observa con muy poca frecuencia y en escaso número.

5.6. Estimación de la Riqueza y Densidad de especies.

En cada uno de los sitios de muestreo se estimó la abundancia total de los individuos registrados (Reptiles, Aves y Mamíferos) y correspondió a la suma del número de individuos registrados en todos los horarios y días de muestreo por especie. La riqueza de especies (S) correspondió al número total de especies registradas.

Para evaluar la densidad (D) de la población de vertebrados de baja movilidad (e.g. reptiles) que presentaron alguna categoría de conservación, se utilizaron los transectos de estudio (definidos en la metodología del presente informe). La abundancia se determinó por medio de observaciones directas (número de individuos), que permitió calcular la densidad de la especie (abundancia presente en una superficie determinada).

Cálculo de densidad (D): $$D = \frac{\text{Abundancia (nº ind.)}}{\text{Hectárea}}$$

5.7. Pertenencia y origen de las especies

Se considera de igual modo, el criterio de Origen que tiene relación con la procedencia latitudinal (e.g., Boreal = Bo, Zona Norte = ZN, Zona sur = ZS) o altitudinal (e.g., Cordillerana = Co) de cada especie. El estatus se refiere a la condición de Residente (R) de las especies que no realizan desplazamientos migratorios o Visitantes (V) desde otro punto del país, proveniente de otra localidad o errantes. La Estacionalidad hace referencia si la especie se encontraría durante todo el año (TA), es visitante de verano (V) o invernal (I). La Pertenencia de las especies consideró: ENDEMICA (En), NATIVA (Na) y INTRODUCIDA (In) o EXÓTICA (Exo) (Cepeda 1993, Audesirk et al. 1996, Fariña & Camaño 2012, MMA 2018, SAG 2018).

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES

El trabajo preliminar de campo realizado en el Humedal La Chimba, ubicado en el borde costero de Antofagasta en orientación Norte, arrojó una aproximación de los taxa el cual consideró 5 especies de Algas asociadas al espejo de agua y al borde marino principalmente, 11 Plantas vasculares asociadas al Humedal La Chimba (S1) y sectores aledaños a éste (S2), 15 Invertebrados, 2 Peces presentes en el espejo de agua del Humedal La Chimba (S1), y 43 especies de vertebrados terrestres (Tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9; Anexo 10.1, Anexo 10.2). Con respecto a lo anterior, se reconocen al menos 10 especies en Categoría de conservación, al menos 9 especies reconocidas como Dañinas (Tablas 4, 7, 11), y 1 considerado doméstico (Do; *Canis lupus familiaris* = Perro). Estos antecedentes preliminares, requieren igualmente de mayores estudios y trabajo de campo dirigido, para determinar de manera más precisa todo el componente biológico de este ecosistema.

El Humedal La Chimba, se lo considera uno de los sectores frágiles del borde costero de Antofagasta, lo cual ha llevado a realizar el presente estudio destinado a caracterizar de manera preliminar, algunos de sus componentes biológicos y de relaciones ecológicas de las especies, como antecedentes para determinar la protección de este Humedal La Chimba, y utilizarlo como una herrmienta de educación, didáctia, recreacional y de concientización ecológica. Los humedales proveen hogar y alimento a diferentes especies de flora y fauna, agua dulce a las comunidades cercanas y, además, funcionan como una especie de barrera de protección frente a eventos naturales extremos, como las inundaciones y los grandes eventos pluviométricos en el norte de Chile (RAMSAR 2002, CAACH 2005, Fariña & Camaño 2012).

6.1. Ambiente y Vegetacion

Teniendo en cuenta las características de la elevación del terreno y alcance por las mareas, es posible dividir el Humedal en dos zonas Norte y Sur, a su vez ellas presentan dos sub zonas de Este a Oeste.

La zona superior o alta (Este o “high wetlands”), comprende las especies netamente terrestres pueden desplazar a las características de la zona humeda por ser competidoras más efectivas. Se caracteriza por presentar, exposición atmosférica contínua.

La zona inferior o baja (Oeste o “intertidal wetlands”), es probablemente inundada ocasionalmente durante nuestro invierno austral, su extensión está acotada a los límites de influencia del régimen de inundación de las mareas diarias (alta y baja). En su límite inferior (cercano al mar) las inundaciones eventuales pueden llegar a limitar el establecimiento y crecimiento de numerosas especies ya que los períodos continuos de exposición atmosférica impiden que las semillas puedan germinar (Malvárez 1999).

La vegetación de estos sistemas está constituida por especies tolerantes a altos tenores salinos del medio, pero no necesariamente son plantas halófilas. Los factores principales que controlan el tipo de vegetación presente son el grado de exposición, la salinidad, la temperatura, el tipo de sedimentos, el régimen de mareas, eventos pluviométricos y acción antrópica que incluye flora-vegetación exógena ingresada probablemente por desconocimiento y/o por ornamentación, las cuales pueden adaptarse finalmente al sistema (Malvárez 1999). A lo largo del gradiente ambiental mar-tierra o estuario-tierra, es posible detectar diferentes niveles de inundación, los cuales, en muchos casos, se corresponden con distintas franjas de vegetación paralelas entre sí, de esta forma es evidente la separación que existe entre las dos formaciones arbustivas y acuáticas entre norte y sur del humedal (Cagnoni 2018).

Asi, la flora-vegetación existente predominantemente en el Humedal Norte o **Sitio 1** del espejo de agua del Humedal La Chimba, estaría compuesto principalmente por algas, *Stuckenia filiformis* (Huiro), y en su margen inmediato por *Paspalum vaginatum* (Chépica), y *Distichlis spicata* (Pasto salado), vegetación que se presenta concentrada en una especie de embudo con una vertiente que fluye en forma permanente durante el día y la noche, a una velocidad de 6 m/s (metros por segundo), esto permite la formación de una pequeña quebrada que a su vez cae a una poza de 13 metros de diámetro, distante desde la vertiente a 52 metros y de la línea de costa 91 metros. Sin embargo, esta poza no está delimitada en forma estricta y deja fluir agua

hacia el mar, desembocando en un caletón del Pacifico, en donde se puede apreciar un solitario *Atriplex sp*.

El Humedal Sur o **Sitio 2**, distante 115 metros de su simil norte, presenta una superficie de 4488 m^2, el mismo puede subdividirse en dos áreas: una de ellas corresponde al área principal, es de forma irregular y comienza desde una obra de arte de la carretera Rut 5 Norte que ingresa a la ciudad de Antofagasta hasta la línea marítima, sufriendo un quiebre abrupto en su centro por el paso de un camino secundario de larga data que fue aparentemte mejorado en el ultimo año. En su fracción oeste se pueden observar dos flujos pequeños de agua que forman unas microcascadas que llegan al mar. Esta parte del humedal norte está formada predominantemente en términos vegetales por *Tessaria absinthioides* (Brea), siendo solo intervenida por una línea de *Arundo donax* (Caña), *Chenopodium sp* (Chenopodio), *Distichlis spicata* (Pasto salado) y en menor proporción *Pelargonium hortorum* (Cardenal), especie ornamental introducida que se encuentra distribuida en la parte central asociada al curso de agua del Sitio 2 en escasa proporción.

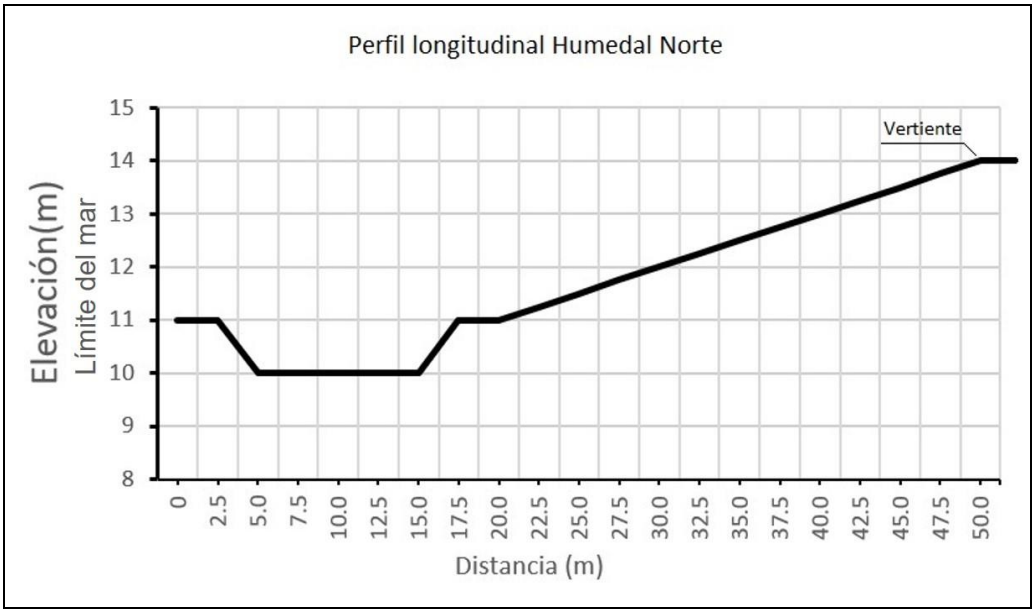


Figura 5. Perfil Sección Norte Humedal La Chimba. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

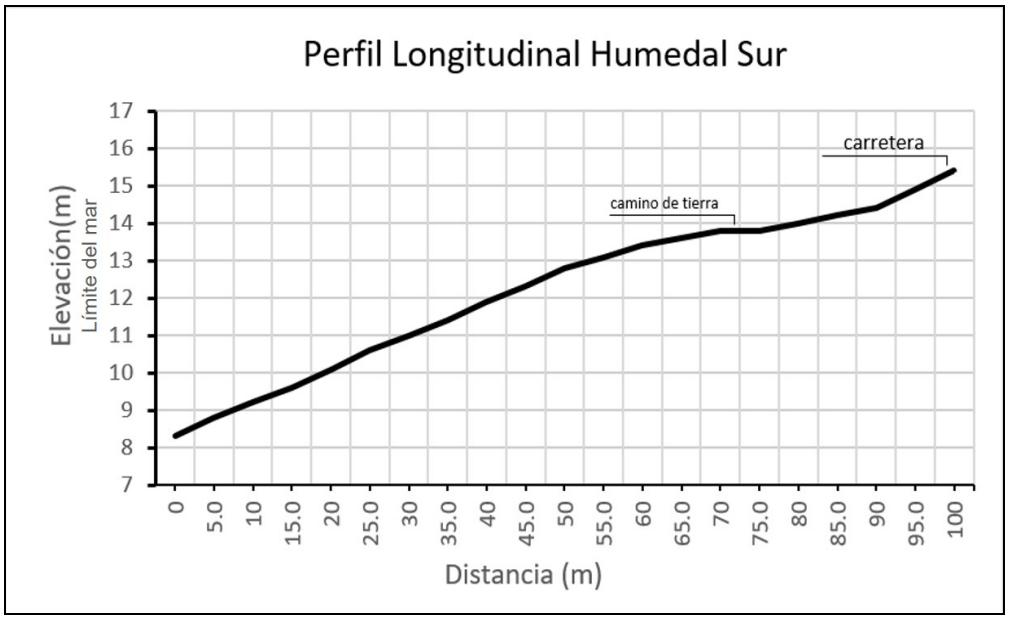


Figura 6. Perfil Sección Norte Humedal La Chimba. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

6.1.1. Algas asociadas al sector de Humedal La Chimba

Las algas destacan con la presencia de la Clase Ulvophyceae (Familia Ulvaceae; *Ulva Intestinales, Ulva lactuca*), Clase Bryopsidophyceae (Familia Codiaceae: *Codium* sp.), Clase Phaeophyceae (Familia Scytosiphonaceae: *Colpomenia tuberculata*) y Clase Florideophyceae (Familia Corallinaceae: *Corallina* sp.). Los registros preliminares han determinado al menos 5 especies de Algas (4 Órdenes y 4 Famillias) asociadas de manera inmediata al sector Humedal La Chimba y su área aledaña, siendo el 100% de ellas Nativas, no descartando que existan otras especies no observadas en los dos días de prospecciones pedestres (Tabla 5). Según los criterios de categoría de conservación (SAG 2018, RCE 2018), indican que estas especies no se encuentran en alguna categoría de conservación, por lo cual las denominamos como No definidas. Con respecto a las especies registradas, destacan las siguientes:

Ulva Intestinales: es un alga de color verde brillante, que consiste en hojas de forma irregular de construcción tubular inflada, que crecen a partir de una pequeña base discoidal. Las frondas son típicamente no ramificadas. Sus frondas pueden ser de 10-30 cm o más de largo y 6-18 mm de diámetro, las puntas de los cuales por lo general son redondeadas. Al igual que otros miembros

del género, *Ulva intestinalis* es anual de verano, en descomposición hacia el final de la temporada formando masas de frondas blanqueadas.

Ulva lactuca (Lechuga): Algas foliosas de color verde claro a verde intenso. Hasta 20 cm de alto. Hoja redondea, delgada suave al tacto, con bordes lisos. Las láminas son anuales, mayoritariamente sin estipe y generalmente perenne.

Codium sp.: Alga de color verde muy oscura de hasta 40cm de largo, de consistencia esponjosa. Posee un grueso disco o bulbo basal, y posee una cubierta de abundante "pelo". Se desarrolla tanto en el litoral inferior, infra-litoral, y en pozas tanto de costas expuestas como protegidas al oleaje.

Colpomenia sp.: Algas de color café claro a oscuro, el talo de aspecto globoso, en forma de sacos, huecas y normalmente llenas de agua. La superficie es irregular a levemente lisa. Alcanzan hasta los 10 cm de diámetro. Las algas se fijan al sustrato a través de su base.

Corallina officinalis: Es un alga coralinácea significa que su ramas y tallo se encuentran impregnadas de sales, principalmente carbonato de calcio, las cuales, cristalizan, tallos rígidos de pequeño tamaño y articulada, es decir, que tiene cierta movilidad y exibilidad. Suelen tener talos muy ramificados, de color rosado que se tornan blancos si se encuentra muy expuesta al sol.

Tabla 4. Listado Taxonómico de Algas asociadas al Humedal La Chimba. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

CLASE ORDEN **Familia** Especie (Nombre común)	**Estado de Conservación**		**Origen**	**Pertenencia**	**Distribución en Chile**	**Presencia (P) Ausencia (A)**
	RCE 2018	**SAG 2018**				
CLASE ULVOPHYCEAE						
ULVALES						
Ulvaceae						
Ulva Intestinales (Lama)	ND	ND	ZN-ZS	Na	XV-XII	**P**
Ulva lactuca (Lechuga de mar)	ND	ND	ZN-ZS	Na	XV-XII	**P**
CLASE BRYOPSIDOPHYCEAE						
BRYOPSIDALES						
Codiaceae						
Codium sp. (Codium)	ND	ND	ZN-ZS	Na	XV-XII	**P**
CLASE PHAEOPHYCEAE						

SCYTOSIPHONALES						
Scytosiphonaceae						
Colpomenia tuberculata (Globito)	ND	ND	ZN-C	Na	I-V	**P**
CLASE FLORIDEOPHYCEAE						
CARLINALES						
Corallinaceae						
Corallina sp. (Falso coral)	ND	ND	L	Na	XV-XII	**P**

6.1.2. Flora Vascular

Dentro de la Región del Desierto se encuentra la Sub – Región del Desierto Costero (Gajardo 1994) la que se caracteriza por cubrir las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1.500 m de altitud, esta Subregión se distribuye por la costa oceánica desde la I a la IV región de Chile. Los fenómenos climáticos característicos de la costa Norte de Chile, hacen que factores como la humedad y precipitaciones, sean favorables para la presencia de la vegetación en la costa. La vida vegetal es excepcionalmente desarrollada y presenta una gran riqueza florística, encontrándose numerosas especies endémicas.

Dentro de esta Sub-región se destacan algunas formaciones vegetacionales, tales como la del Desierto Costero de Tocopilla, Desierto Costero de Taltal y la del Desierto Costero de Huasco (Gajardo 1994). Desierto Costero de Tocopilla: A pesar de que no existe un gran volumen de referencias botánicas, las condiciones extremas que se registran en el sector del desierto costero, hacen característica la presencia de vegetación solamente en puntos muy localizados, constituyendo ambientes restringidos. Dentro de estos puntos se pueden mencionar las siguientes formaciones vegetacionales: a) *Eulychnia iquiquensis – Frankenia chilensis*; b) *Cassia brigniartii – Dinemandra ericoides*; c) *Nolana sedifolia* y d) *Tessaria absinthioides – Distichlis spicata*. (Guerra & Malinarich 2004)

En el Humedal de la Chimba se registró de manera preliminar a 11 especies de Plantas repartidas en 9 Familias (Tabla 5; Figuras 7 y 8), de las cuales destaca por la cobertura que presenta *Tessaria absinthioides, Distichlis spicata y Pasapalum vaginatum.* Se reconoce la presencia de al menos 1 especie Endémica, 5 especies Nativas, 2 epecies no definida su Procedencia, y al menos 3 especies Introducidas. Las especies introducidas la constituyen *Arundo donax y Pelargonium hortorum,* y aunque es una especie nativa *Echinopsis pachanoi* es introducida en el sector. Según lo descrito por Gajardo (1994) plantea que en el Matorral Ripario de las Quebradas y los Oasis, corresponde a la vegetación intervenida por el hombre que se

encuentra en las quebradas y grandes valles. Actualmente no se cuenta con información para establecer comunidades originales en ella, debido a la alta intervención humana en cultivos y ocupación del territorio (e.g., en sector del Humedal La Chimba). Sin embargo, se establece como comunidades típicas para este ambiente a *Tessaria absinthioides – Distichlis spicata*, otras especies comunes son *Atriplex atacamensis*, *Baccharis juncea, Baccharis petiolata* y como especies ocasionales se menciona a *Flaveria bidentis, Pluchea chingoyo, Lycopersicon chilense, Heliotropium curassavicum y Argemone mexicana. Stuckenia filiformis* y otras especies como *Chenopodium sp*. y *Triglochin sp*. también están presentes, aunque en bajas densidades (Gajardo 1983, Quintanilla 1988, Gajardo 1994, Gajardo 1997).

Tabla 5. Especies Plantas Vasculares asociadas al Humedal La Chimba. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta. Nomenclatura: Arbusto = Arb; Hierba Anual = HA; Hierba Perenne = HP; Suculenta = Suc.

Familia	**Origen**			**Hábito**			**Suc**
Especie (Nombre común)	**N**	**E**	**I**	**Arb**	**HA**	**HP**	
Poaceae							
Arundo donax (Caña comun)			X			X	
Boraginaceae							
Heliotropium curassavicum (Cama de sapo)	X					X	
Chenopodiaceae							
Atriplex atacamensis (Cachiyuyo)		X		X			
Chenopodiaceae							
Chenopodium sp (Chenopodio)							
Asteraceae							
Tessaria absinthioides (Brea)	X			X			
Poaceae							
Distichlis spicata (Grama brava)	X					X	
Poaceae							
Paspalum vaginatum (Chepica)	X					X	
Cactaceae							
Echinopsis pachanoi (San Pedro)			X				X
Juncaginaceae							
Triglochin sp (Junquillo)							
Geraniaceae							
Pelargonium hortorum (Cardenal)			X			X	
Potamogetonaceae							
Stuckenia filiformis (Huiro)	X					X	

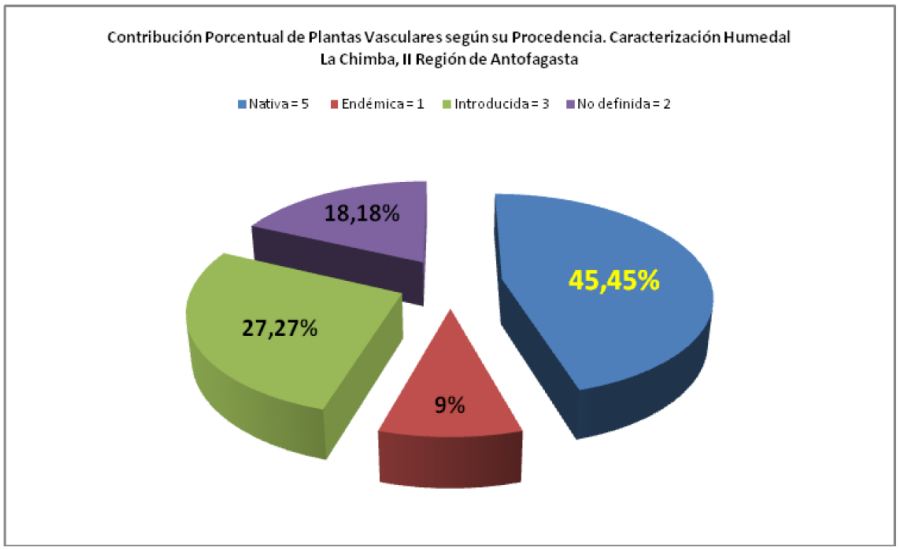


Figura 7. Representación porcentual según Pertenencia de las Especies de Flora Vascular. Caracterización Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.



Figura 8. Especies de Flora vascular presentes en el área de estudio Humedal La Chimba: a) *Stuckenia filiformis* (Huiro); b) *Triglochin* sp (Junquillo); c) *Paspalum vaginatum* (Chépica); d) *Distichlis spicata* (Pasto salado); e) *Heliotropium curassavicum* (Cama de sapo o Heliotropo); f) *Tessaria absinthioides* (Brea); g) *Arundo donax* (Caña); h) *Echinopsis pachanoi* (Peyote o San Pedro). Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta.

6.1.3. Fauna de Invertebrados del Área de Estudio (S1, S2 y S3)

Los organismos dominantes en el intermareal rocoso de Chile han sido objeto de numerosos estudios descriptivos y experimentales relacionados con las interacciones biológicas, roles jugados en las estructuras y dinámicas comunitarias, y de la diversidad biológica, tanto como utilizadores de substrato primario (roca) o como generadores de substrato secundario (Santelices 1980, Santelices 1981, Santelices 1989, Castilla 1981, Castilla 1998, Durán & Castilla 1985). El itermareal rocoso de Antofagasta, es visualmente pobre a primera vista, sin embargo, cuando se analiza acuciosamente, es posible encontrar un número importante de especies (Oliva & Castilla 1986, Castilla & Durán 1989, Camus 1998, Fariña 2000). El sector intermareal del Humedal de La Chimba no es la excepción, y desde las base de arena y roca situada en la rompiente podemos encontrar aproximadamente unas 15 especies de invertebrados, divididas en 10 Clases, 13 Ordenes y 15 Familias (Tabla 6 y 7; Figuras 9 a 13), que están constituidas por Caracol cebra (*Echinolittorina peruviana*), Chorito maico (*Perumytilus purpuratus*), Actinias, y mantos de Picorocos (Cirrípedos) que se encuentra fijo a las rocas cubriendo un extensa zona del intermareal. Junto a ellos podemos encontrar el Piure de Antofagasta (*Pyura praeputialis*), Apretadores o Chitones (*Enoplochiton niger*), caracoles comestibles como el Caracol negro (*Tegula atra*). Pertencientes al Phyllum Echinodermata, destacan las especies Estrella de mar de cinco brazos (*Stichaster striatus*), el Sol de Mar (*Heliaster helianthus*) y un poco más al fondo, cubierto siempre de agua el Erizo negro (*Tetrapygus niger*). Un organismo móvil lo constituye el Cangrejo fantasma o Jaiba corredora (*Leptograpsus variegatus*) (Figura 12), habitante propio del sector intermareal rocoso de **S3**.

Por otra parte, la zona de Antofagasta correspondería precisamente a un área con surgencia relativamente estable, lo cual convierte a este proceso en un factor potencialmente relevante en cualquier estudio de diversidad comunitaria. El enriquecimiento por surgencia en el intermareal rocoso es más notorio en lugares donde las algas están limitadas por nutrientes y la ocurrencia estacional de surgencia aumenta el crecimiento de algunas (Lobban et al. 1985, Fujita et al. 1989) o de la mayoría (Ormond & Banimoon 1994). De este modo, el sector rocoso de rompiente, está constituido por cuatro especies de algas, *Ulva lactuca* en todo el intermareal, *Codium* sp., *Colpomenia* sp. y *Corallina o Cinalis*, dividividas en 4 Clases, 4 Órdenes y 4 Familias que cubren parte de las rocas del sistema. En la parte superior ya en tierra, es posible encontrar el Alga verde *Ulva intestinalis* (Orden Ulvales, Familia Ulvaceae), y al Anfípodo de

agua dulce o Pulga saltona, perteneciente al género *Hyalella*, y por supuesto a la especie Endémica para Chile, el Caracol de La Chimba (*Heleobia chimbaensis*).

a) Caracol de La Chimba: La especie ***Heleobia chimbaensis*** (Figura 9), es un caracol típico de humedales, el cual fue descrito por Walter Biese en 1944 con muestras de la quebrada La Chimba, del cual deriva su nombre, encontrándose actualmente en estado de conservación **Vulnerable** (RCE 2018). Se encontraría igualmente en la quebrada Carrizo, quebrada Cascabeles, quebrada Guanillo y en las aguadas Los Perales y Galerce de la quebrada Paposo. *Heleobia chimbaensis* es una especie endémica del norte de Chile, gonocórica, de desarrollo directo (Collado et al. 2011) y tamaño grande entre sus congéneres, llegando a alcanzar 6,9 mm de longitud de la concha por 2,7 mm ancho (Biese 1944). La concha es delgada, torriforme y puntiaguda, de color blanco - verdoso, con líneas de crecimiento finas y hasta 6¾ vueltas de espira, con una abertura ovalada de borde entero, romo, con lista de color café. Biese (1944, 1947) incluyó *H. chimbaensis* en el grupo de *Heleobia parchapii* (d'Orbigny, 1835), el cual contiene especies de *Heleobia* de tamaño grande, de espira larga y 5 - 8 vueltas de la concha. Los caracoles adultos de *H. chimbaensis* obtenidos de la quebrada Carrizo (= quebrada La Negra), región de Antofagasta, norte de Chile, localidad citada para la especie (Biese, 1947), en general presentan 5 vueltas de la concha. Biese (1947) también describió la subespecie *Heleobia chimbaensis conica* (Biese 1947), reconocida por Hershler & Thompson (1992), de la localidad de Las Breas, quebrada Taltal. Según Biese (1947), esta localidad se ubica a 600 m de altura, 14 km al sureste de Taltal. Otra localidad donde se encontraría *H. chimbaensis* conica es la Finca Tofala, situada a 150 m de altura, 4 km al sureste de Taltal (Biese 1947).

El Caracol de la Chimba es de suma importancia en la cadena trófica de las aves migratorias, que ocupan los humedales para nidificar, alimentarse y descansar. Así como, actuando como agentes descompositores, degradando restos vegetales. En comparación con áreas de hábitats grandes y bien conectados, los parches pequeños y aislados de hábitats generalmente se han tratado como no muy importantes para la conservación. Sin embargo, las áreas de hábitat pequeñas y aisladas son muy importantes para la supervivencia de muchas especies raras y en peligro de extinción (Figura 2). Esta especie (*H. chimbaensis*) se la puede encontrar en los afloramientos de agua sobre rocas, asociado a biopelículas sobre rocas, conformadas posiblemente de comunidades microbianas unidas mediante exopolímeros en superficies de rocas, organismos tales como Bacterias, Cianobacterias, Microalgas, y Hongos, entre otros organismos. Los puntos de registro de esta especie corresponden a las coordenadas E 357073 –

N 7393454 y E 357105 – N 7393294. Los parches pequeños de hábitat a veces pueden ser las últimas piezas de un hábitat que una vez se extendió (Santos & Tellería 2006), como es el caso de *H. chimbaensis*, que en la actualidad presenta un bajo número de poblaciones totalmente aisladas.



Figura 9. Caracol de La Chimba, *Heleobia chimbaensis*, caracol Endémico de Chile, descrito por Walter Biese en 1944, registrado en el Sitio 2, en afloramientos de agua que llegan a la orilla del mar, logrando observarse sobre rocas que presentan biopelículas de organismos. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba.

Es preciso mencionar en este punto, que en el Sector **S1**, conformado por el espejo de agua, se encontró igualmente la especie de caracol *Melanoides tuberculata* (Müller, 1774) (Caracol trompeta o Caracol malasio; Tabla 6; Figura 10), especie perteneciente al Orden Neotaenioglossa, Familia Thiaridae, es considerada Introducida en nuestro país, y en el caso del Humedal La Chimba, **Introducido** principalmente por acuaristas. Esta especie habita aguas tranquilas, no muy profundas de zonas templadas, alimentándose principalmente de detrítus, restos de comida y vegetación. Es una especie procedente de Asia, Malasia y Africa Oriental. Se reproduce fácilmente y se adapta rápidamente a todo tipo de hábitat (Olivares & Gálvez 2008). Se presume que la rapidez de propagación de la especie fuera de su rango natural, se asocia a la actividad humana y al tráfico de plantas y peces para acuario (Murray 1971, Madsen & Frandsen 1989, Pointier & Delay 1995). Es una especie ovovivípara, y se reproduce sexualmente, pero también por partenogénesis, lo que permite que un solo individuo origine a una nueva población, lo que facilita su dispersión. Su estrategia de crecimiento es de tipo K (muchas crías, rápida madurez sexual, nulo cuidado parental), además de longevidad y tasa de reclutamiento elevado lo que le permite desplazar a poblaciones de moluscos pulmonados locales. Esta especie presenta una gran plasticidad ecológica, permitiéndole vivir en una gran variedad de hábitats (Pointier & Delay 1995). Experiencias de laboratorio realizadas por Pegado (2002) demostraron que *M. tuberculata* puede resistir prolongados períodos de desecación y los especímenes sobrevivientes mantienen una elevada capacidad reproductiva, lo cual le confiere características biológicas y reproductivas, que la califican como un excelente invasor. *Melanoides tuberculata*, tiene importancia sanitaria debido a que es el primer huésped intermedio de la lombriz hepática humana (Berg 1997), así como también se señala como primer huésped intermedio de los tremátodos *Clonorchis sinensis* y *Paragonimus westermani*, responsables de producir en los humanos las enfermedades conocidas como Clonorchiasis y Paragonimiasis pulmonar, respectivamente. Esta especie se considera de importancia desde el punto de vista de la salud humana, y para las poblaciones de moluscos dulceacuícolas locales las que están constituidas por especies las que en actualidad requieren con urgencia ser estudiadas, en atención a que la información que se tiene de ellas es incompleta (Olivares & Gálvez 2008). Se destaca que, de las 73 especies dulceacuícolas descritas para Chile, el 91% de ellas son endémicas (Valdovinos 2006).



Figura 10. Caracol Malasio o Caracol Trompeta *Melanoides tuberculata*, especie considerada Introducida para nuestro país, y vector de parasitosis. Caracterización de la Biota del Huedal La Chimba, II región de Antofagasta.

b) Anfípodos: Los anfípodos de agua dulce habitan en aguas superficiales y subterráneas. Tienen diferentes roles tróficos: herbívoros, carnívoros, detritívoros u omnívoros (Witt y Hebert 2000; Vainola et al. 2008). En Sudamérica, los anfípodos (Clase Malacostraca, Orden Anphipoda) están representados por especies que habitan en aguas subterráneas (Familia Bogidellidae) y superficiales (Familia Hyalellidae) (Vainola et al. 2008). Los hialélidos están representados en las Américas por el género *Hyalella*, que ha sido estudiado recientemente desde una perspectiva taxonómica (Witt & Hebert 2000, Witt et al. 2003, González & Wattling 2002a-c, 2003a-c, González 2003, González et al. 2006), y posiblemente se encuentra en Nueva Zelanda (Pugh et al. 2002). Estudios recientes sobre especies chilenas del Género *Hyalella* indican que habitan en aguas continentales subsalinas, tales como arroyos y lagunas poco profundas en el norte de Chile (González 2003, De los Ríos et al. 2010), aguas continentales costeras (González 2003), y aguas continentales oligotróficas de la Patagonia entre 38-51° S (González 2003, De los Ríos et al. 2007, De los Ríos & Roa 2010). Estudios similares han investigado el centro de Argentina y la Patagonia (Jergentz et al. 2004, Miserendino et al. 2008, Zilli et al. 2008). El Humedal de La Chimba, contiene en sus laderas este género (De los Ríos et al. 2007) asociado a la base de la flora terrestre (Figura 13), bajo rocas, piedras y siempre agrupado a escurrimientos de agua permanentes o semipermanentes.

c) Camarón del Norte: el Camarón del Norte *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte), perteneciente al Orden Malacostraca, Familia Grapsidae, especie en estado de conservación **Vulnerable** (RCE 2018) (Tabla 7), es considerado un animal robusto, con abdomen tan largo y grueso como el cefalotórax (Jara 1994). Los machos son de mayor tamaño que las hembras, llegando a medir hasta 59 mm (colección del Instituto de Zoología, UACh) hasta 67 mm según datos bibliográficos (Jara 1994). La mayor parte de los ejemplares migran activamente hacia la desembocadura de los ríos para la reproducción (Gesam 1999). *C. caementarius* se distribuye en los ríos de la costa occidental del Perú y Chile. En Chile llega hasta Valparaíso como límite Sur (Retamal 1981). Desde la región de Arica y Parinacota a la región de Valparaíso (Bahamonde et al. 1998). Registrado en ríos y quebradas desde Tejas Verdes (Río Maipo) hacia el norte (Rudolph 2002). Se encuentra en los ríos Loa, Elqui, Huasco, La Ligua, Aconcagua (Castro 1966), con reportes en el río Lluta. Su alimentación es eminentemente carnívora, restos orgánicos animales y vegetales, llegando a practicar el canibalismo, consume caracoles, restos de larvas de insectos acuáticos, granos de arena (Jara 1994), peces muertos, crustáceos, mamíferos en descomposición, larvas, vermes y plantas acuáticas (particularmente algas) forman parte de su dieta (Castro 1966).

Las amenazas de esta especie corresponden principalmente a la pesca comercial que es ejercida en todas las cuencas de su distribución. Las vedas y reglas de captura de esta pesca no son efectivas para evitar la caza de ejemplares menores y hembras ovígeras (Gesam 1999). Los derrames accidentales desde las instalaciones mineras a los cauces de río en donde habita, es otro de los factores determinantes en su desaparición. La construcción de embalses en las regiones del Norte chico (Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Quilimari) ha significado su desaparición aguas arriba de estas presas ya que la especie migra aguas arriba luego de la reproducción (GESAM 1999). Por último, la especie se ve amenazada por la introducción de truchas que se alimentan de ella (GESAM 1999). La pesquería de esta especie requiere una talla mínima de extracción de 30 mm de longitud cefalotoraxica, establece que la extracción de este recurso sólo podrá efectuarse utilizando como artes de pesca la caña, la atarraya y mediante captura manual (Sernapesca 2018). Las vedas de esta especie, Prohíbe la extracción, tenencia, posesión, industrialización, comercialización y transporte del recurso camarón de río durante el período comprendido entre el 01 de diciembre y hasta el 30 de abril del año siguiente, ambas fechas inclusive. Quedan vedadas indefinidamente las hembras ovíparas de camarón de río, las cuales deben ser devueltas al agua en el mismo lugar de la pesca, aunque tengan el tamaño reglamentario (Sernapesca 2018).

Al observar la disposición del Humedal de La Chimba, así como su conformación morfogénica, se podría inferir que el impacto antropogénico directo ha sido mínimo, a excepción de las huellas que atraviesan el curso de agua en el Sitio 1 y el Sitio 2, y tratándose de un curso tan corto, no parece evidente algún impacto sobre el humedal, aunque probablemente sí sobre las especies de crustáceos más sensibles como camarón de río *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte). Esta especie no fue observada en las prospecciones de terreno, pero en conversaciones personales con académicos de la Universidad de Antofagasta, existían hasta hace unos pocos años atrás, por lo tanto, sería probable que esta especie se encontrase igualmente en el espejo de agua del Humedal. En el caso de lo anterior, las principales amenazas que presenta esta especie, serían la disminución de los cursos superiores de agua que alimentaban el Humedal La Chimba, la contaminación y la extracción de agua del Humedal, generando alteraciones directas sobre la especie en el mediano plazo. Se requieren estudios dirigidos a cerca de esta especie y de su situación actual en el Humedal La Chimba.



Figura 11. Asociaciones de Chorito maico (*Perumytilus purpuratus*) del intermareal (S3).



Figura 12. Jaiba corredora o Cangrejo fantasma (*Leptograpsus variegatus*).



Figura 13. Registro de Anfípodo perteneciente al Género *Hyalella*, especie que habita de preferencia en aguas continentales subsalinas, tales como arroyos y lagunas poco profundas en el norte de Chile. Esta especie se encontró específicamente en el S1 y S2. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

6.1.3.1. Estados de conservación de Invertebrados

En relación con los estados de conservación (RCE 2018) de las especies de invertebrados registrados en la presente campaña estival, dos de ellas se encontraron en alguna categoría con problemas de conservación **Vulnerable** (13,33%) *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Familia Grapsidae; Camarón del Norte). Se reconoce al menos 12 especies que no presentan categoría de conservación (80%), a lo cual las consideramos como No definida. Dentro de las especies registradas directamente, al menos una especie sería Introducida (6,66%) (In) o Exótica (Exo) y Dañina (D), el Caracol Malasio (*Melanoides tuberculata*) (Tablas 6 y 7; Figuras 9 y 10).

En relación con lo indicado por la RCE del Ministerio del Medio Ambiente (MMA 2018) se indica:

a) **VULNERABLE (VU)**: 2 especies se encuentran en esta categoría, *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Familia Grapsidae; Camarón del Norte).

Tabla 6. Listado taxonómico, Estados de Conservación (RCE 2018, SAG 2018), Pertenencia, Origen, y Distribución en Chile, de especies de Invertebrados (Equinodermos, Gastrópodos, Bivalvos, Ascidiacea, Maxilópoda, Asteroidea, Equinodermos, Malacostráceos, Poliplacóforos, y Antozoos) registradas en la Caracterización de la Biota del sector de Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. Período primavera (noviembre) 2018.

CLASE ORDEN **Familia** Especie (Nombre común)	**Estado de Conservación**		**Origen**	**Pertenencia**	**Distribución en Chile**	**Presencia (P) Ausencia (A)**
	RCE 2018	**SAG 2018**				
CLASE ASTEROIDEA						
FORCIPULATIDA						
Heliasteridae						
Heliaster helianthus (Sol de mar)	**ND**	**ND**	**L**	**Na**	**XV-V**	**P**
CLASE GASTRÓPODA						
SORBEOCONCHA						
Littorinidae						
Echinolittorina peruviana (Caracol cebra)	**ND**	**ND**	**L**	**Na**	**XV-V**	**P**
Tegulidae						
Tegula atra (Tegula negra o Melonhue)	**ND**	**ND**	**L**	**Na**	**XV-XII**	**P**
LITTORINIMORPHA						
Cochliopidae						
Heleobia chimbaensis (Caracol de La Chimba)	**VU**	**ND**	**ZN**	**En**	**II**	**P**
NEOTAENIOGLOSSA						
Thiaridae						

Melanoides tuberculata (Caracol Malasio o Caracol Trompeta)	**ND**	**ND**	**Exo**	**In**	**---**	**P**
CLASE BIVALVIA						
MYTILOIDA						
Mytilidae						
Perumytilus purpuratus (Chorito maico)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-XII**	**P**
CLASE ASCIDIACEA						
PLEUROGONA						
Pyuridae						
Pyura praeputialis (Piure)	**ND**	**ND**	**L**	**En**	**II**	**P**
CLASE MAXILLOPODA						
SESSILIA						
Chthamalidae						
Jelhius cirratus (Picoroco)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-XII**	**P**
CLASE ASTEROIDEA						
FORCIPULATIDA						
Stichasteridae						
Stichaster striatus (Estrella de mar)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-XII**	**P**
CLASE ECHINOIDEA						
ARBACIOIDA						
Arbaciidae						
Tetrapygus niger (Erizo negro)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-XII**	**P**
CLASE MALACOSTRACA						
DECAPODA						
Grapsidae						
Leptograpsus variegatus (Jaiba corredora)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-XI**	**P**
Palaemonidae						
Cryphiops caementarius (Camarón del Norte)	**VU**	**EN**	**ZN**	**Na**	**XV-IV**	**A**
AMPHIPODA						
Hyalellidae						
Hyalella sp (Pulga saltarina)	**ND**	**ND**	**ZN**	**Na**	**XV-V**	**P**
CLASE POLYPLACOPHORA						
NEOLORICATA						
Chitonidae						
Enoplochiton niger (Chitón)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-XII**	**P**
CLASE ANTHOZOA						
ACTINIARIA						
Actiniidae						
Pymanthea pluvia (Actinia)	**ND**	**ND**	**ZN-ZS**	**Na**	**XV-X**	**P**

Tabla 7. Especies de Invertebrados considerados en categoría de conservación Vulnerable (VU; RCE 2018). Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta.

CLASE ORDEN **Familia** Especie (Nombre común)	**Estado Conservación**		
	RCE 2018	**SAG 2018**	**IUCN 2018**
CLASE MALACOSTRACA			
DECAPODA			
Grapsidae			
Cryphiops caementarius (Camarón del Norte)	**VU**	**ND**	**ND**
CLASE GASTRÓPODA			
LITTORINIMORPHA			
Cochliopidae			
Heleobia chimbaensis (Caracol de La Chimba)	**VU**	**ND**	**ND**

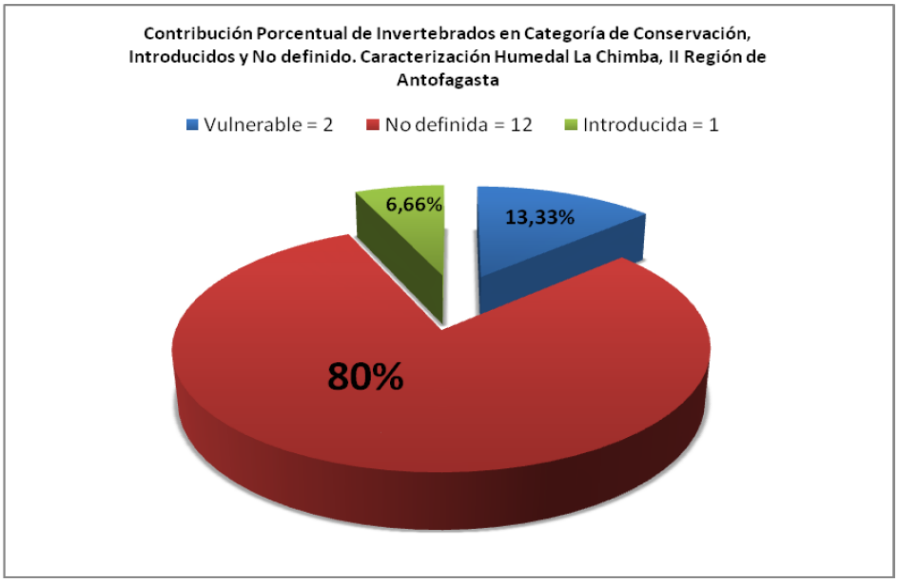


Figura 14. Representación porcentual del número de especies en alguna categoría de conservación por Taxa (Invertebrados), según el Reglamento de Clasificación de Especies (MMA 2018).

6.2. Fauna de Vertebrados del Área de Estudio

El trabajo de campo realizado en el borde costero en el área del Humedal La Chimba, arrojó un registro total de 15 especies de invertebrados y 45 especies de vertebrados, cuya identificación por sitio de estudio se entregan en Tablas 8, 9 y 10 y en Anexos 10.1 y Anexo 10.2. Los estudios de Fauna de Vertebrados Acuáticos del espejo de agua del Humedal La Chimba, consideran un total de 2 especies de Peces registrados directamente, encontrando 1 especie Nativa (50%), y 1

especie Introducida (50%) (Tabla 8; Anexo 10.1; Figuras 15 y 16). Los estudios de Fauna de Vertebrados Terrestres, consideran un total de 43 especies registradas directamente, encontrando 1 especie de Reptil (2,32%), 35 Aves (81,39%) y 7 de Mamíferos (16,27%) (Tabla 9 y 10; Anexo 10.2; Figuras 17 a 23), de los cuales uno se le considera doméstico (Do; *Canis familiaris* = Perro). En total se describen 13 Ordenes de vertebrados y 24 Familias en relación con el total de vertebrados descritos, siendo el taxa más representativo el de las Aves, de los cuales el Orden Charadriformes registra 11 especies y 3 Familias, y el orden Passeriformes con 9 especies y 7 Familias, siendo los órdenes con mayor riqueza específica.

6.2.1. Fauna de Vertebrados Acuáticos del Humedal La Chimba

a) Peces: Durante las prospecciones de terreno, fue posible observar al menos dos especies presentes en el espejo de agua del Humedal La Chimba, *Girella laevifrons* (Baunco o Alpargata) y *Poecilia reticulata* (Gupy o Lebistes) (Figuras 15 y 16).

Perteneciente al Orden Perciformes, Familia Kyphosidae, la especie registrada en el espejo de agua de **S1** fue *Girella laevifrons* (Baunco o Alpargata) (Figura 15), la cual no presenta estados de conservación por lo que lo denominamos como No definido, es un pez propio de sectores del intermareal rocoso del norte de Chile (Fariña et al. 2000). Cuando ocurren eventos como marejadas no solo en invierno, sino que, en diferentes temporadas anuales, estos animales que se encuentran en pozas intermareales pueden ser transportados a niveles superiores como es el caso del Humedal La Chimba, dada esta condición estuarina es que se permite que los individuos sobrevivan en estas condiciones. Al respecto se contabilizaron 8 individuos juveniles y adultos de *Girella laevifrons* (Baunco), un pez de amplia representación en zonas intermareales y submareales someras de la costa centro norte de Chile (Stephien 1990, Varas & Ojeda 1990, Muñoz & Ojeda 1997). Una serie de estudios desarrollados en la zona central de Chile describen a esta especie como omnívora con una dieta compuesta principalmente por algas verdes, moluscos bivalvos y anfípodos (Varas & Ojeda 1990, Muñoz & Ojeda 1997).

Perteneciente al Orden Cyprinodontiformes y la Familia Poeciliidae, se registró la presencia de *Poecilia reticulata* (Peters 1859) (Gupy o Lebistes) (Figura 16), con más de un centenar de individuos habitando el espejo de agua del Humedal La Chimba, probablemente introducidos artificialmente. Es probable que la liberación de peces de acuario en el espejo de agua, sea algo frecuente e intencionado por personas acuaristas, constituyendo éste un reservorio de peces

para uso ornamental y/o acuarofilia. Cabe señalar que esta especie anteriormente descrita se considera como especie Introducida o Exótica. Es igualmente considerada como una especie de importancia ornamental por la acuarofilia mundial (Balon 2004). Se han realizado en *P. reticulata* diversos estudios en el ámbito del aprendizaje y del comportamiento reproductivo (Brosnan et al. 2003, Croft et al. 2003, Grether et al. 2003).

En Brasil es un indicador de baja abundancia y diversidad de peces nativos. En Perú se planteó que mediante el solapamiento de dietas tienen el potencial de desplazar a la ictiofauna nativa y en México se evidenció que puede causar una disminución en las especies nativas mediante competencia y la propagación de enfermedades (Cossíos 2010, Deacon et al. 2011).

Se reconoce, que el actual espejo de agua del Humedal La Chimba, corresponde a una poza levantada artificialmente en el lugar. Esto ha generado un microhabitat con animales incluidos en forma natural o artificial, lo que hace de este espejo de agua, un espacio de frecuentes visitas dada esta condición. Lamentablemente, la introducción de peces exóticos en Chile obedece a aspectos tan disimiles como ornamentales, sanitarios, alimenticios y/o deportivos, todos ellos relacionados con el factor económico. Sin embargo, dado que estos peces fueron introducidos accidental o deliberadamente, pueden llegar a ser competidores peligrosos de las especies nativas o comunidades ecológicas (Arratia 1978).

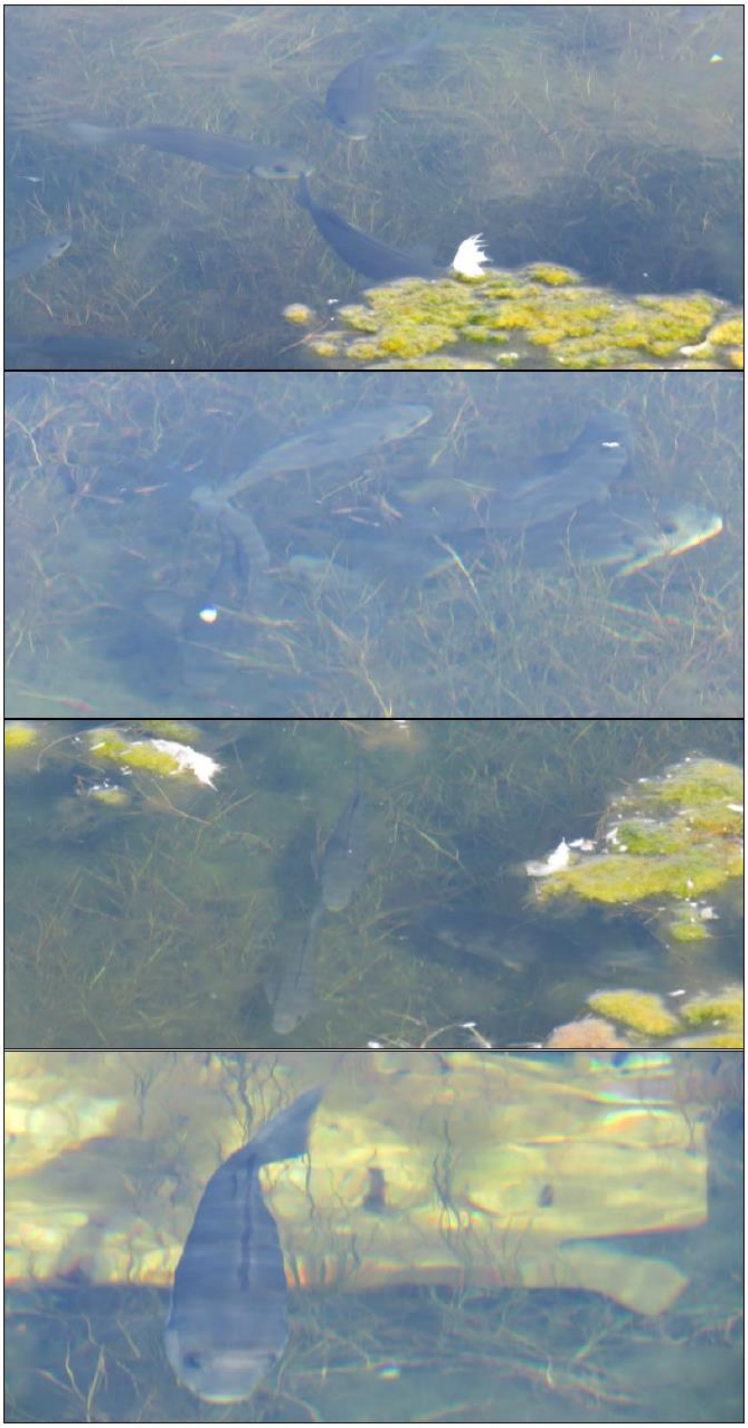


Figura 15. Registro de 8 individuos de *Girella laevifrons* (Baunco o Alpargata), perteneciente al Orden Perciformes, Familia Kyphosidae, registrada en el espejo de agua de **S1**. La existencia de estos peces en el espejo de agua, se debería posiblemente a eventos como marejadas no solo en invierno, sino que en diferentes temporadas anuales, ya que estos animales que se encuentran en pozas intermareales pueden ser transportados por el oleaje, a niveles superiores como es el caso del Humedal La Chimba.
Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta.



Figura 16. Registro de individuos pertenecientes al Orden Cyprinodontiformes y la Familia Poeciliidae, con la especie Introducida *Poecilia reticulata* (Peters 1859) (Gupy o Lebistes), con más de un centenar de individuos habitando el espejo de agua del Humedal La Chimba, probablemente introducidos artificialmente. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta.

Tabla 8. Listado taxonómico de Peces Humedal La Chimba, Estados de Conservación, Pertenencia, y Distribución en Chile. Caracterización de la Biota del Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. Período primavera (noviembre) 2018.

CLASE ORDEN **Familia** Especie (Nombre común)	**Estado Conservación**			**Pertenencia**	**Distribución en Chile**
	RCE 2018	**SAG 2018**	**IUCN 2018**		
CLASE OSTEICHTHYES					
PERCIFORMES					
Kyphosidae					
Girella laevifrons (Baunco o Alpargata)	**ND**	**ND**	**ND**	**Na**	**I (XV)-V**
CLASE ACTINOPTERYGII					
CYPRINODONTIFORMES					
Poeciliidae					
Poecilia reticulata (Gupy o Lebistes)	**ND**	**ND**	**ND**	**Exo (In)**	**---**

6.2.2. Fauna de Vertebrados Terrestres

a) Reptiles: Uno de los reptiles característicos del borde costero de la zona norte es *Microlophus atacamensis* (Corredor de Atacama) (Figura 17), especie que se observó sobre rocas del intermareal rocoso, alimentándose principalmente de algas, crustáceos, moluscos e insectos (Donoso-Barros 1966, Heisig 1993). Se contabilizaron un total de 99 individuos de *Microlophus atacamensis* (Corredor de Atacama; n = 99) en los tres Sitios de estudio, con mayores avistamientos de estos en el sector aledaño al espejo de agua del humedal, y a los sectores del intermareal rocoso en el borde costero. Es una especie de gran tamaño, de aspecto en general macizo, con extremidades robustas y de una coloración general oscuro melánica, adaptado precisamente a sectores rocosos intermareales desde la región de Tarapacá a la región de Atacama en nuestro país. Es una especie considerada **Nativa** (Veloso & Navarro 1988, Mella 2005, Vidal & Labra 2008) y en estado de conservación **Vulnerable** (VU; SAG 2018; Tabla 10; Figura 25; Anexo 10.2). Los registros, nos indican que sería una especie que se observa de modo regular en la zona de estudio, contabilizando un total de 99 individuos (n = 99), de los cuales 45 individuos se contabilizaron el **Sitio 1**, 7 individuos (n = 7) en el **Sitio 2**, y un total de 47 individuos en el **Sitio 3**, encontrándose los mayores avistamientos de individuos de estas especies en estos sitios de estudio (Tabla 9; Figuras 20, 23 y 24). Su Densidad en el área de estudio fue de D = 68 ind/Ha, considerando los 99 individuos registrados en las 1,45 Ha prospectadas.



Figura 17. Una de las especies características de observar en el borde costero de la II y III regiones, es *Microlophus atacamensis* (Corredor de Atacama), siendo frecuente sus avistamientos en el intermareal rocoso del borde costero. Caracterización de Fauna de Vertebrados Humedal La Chimba, región de Antofagasta.

b) Aves: Los registros de Aves, destacan la presencia de al menos 35 especies, repartidas en 9 Órdenes y 19 Familias (Anexo 10.2). Conforme a los datos proporcionados en la Tabla 3, la gran mayoría de las especies registradas y descritas en la zona de estudio, presentaron más bien abundancias totales bajas en el Sitio 2, y con mayores números de individuos por especie en los Sitios 1 y Sitio 3. Con respecto al número de registro de individuos por especie, estas correspondieron a 67 individuos de *Phalacrocorax bouganvillii* (Guanay; n = 67), 57 individuos de *Calidris alba* (Playero blanco; n = 7); 51 individuos de *Larus belcheri* (Gaviota peruana; n = 40), 37 individuos de *Cathartes aura* (Jote cabeza roja; n = 37), 23 individuos de *Leucophaeus pixpican* (Gaviota de Franklin; n = 23), 29 individuos de *Larus dominicanus* (Gaviota dominicana; n = 20), 19 individuos de *Zenaida meloda* (Paloma de alas blancas; n = 19), 18 individuos de *Sterna elegans* (Gaviotín elegante, n = 18) y 12 individuos de *Rynchops niger* (Rayador; n = 12).

Estas serían las especies más abundantes del presente estudio (valores de Abundancias totales, donde "**n**" representa el número de individuos; Tabla 9) (Figuras 18, 19, 20). Las especies que fueron vistas de manera frecuente en el Sitio 1 – Espejo de agua, fueron *Larus dominicanus* (Gaviota dominicana)*, Larus belcheri* (Gaviota peruana), y *Cathartes aura* (Jote de cabeza colorada) con elevados recuentos de individuos en el borde del humedal bañándose y sobre rocas en el borde costero. Actualmente, el humedal constituye el principal aprovisionamiento de agua de las especies (bebedero). Igualmente se registró la presencia de *Sula variegata* (Piquero) observados en bandadas en el borde costero, Pelícano (*Pelecanus thagus*) con escasos recuentos de individuos sobre rocas en el intermareal y en el agua mar adentro, Pilpilén (*Haematopus palliatus*), Pilpilén negro (*Haematopus ater*) frecuente de ser observado en el intermareal rocoso, y Zarapitos (*Numenius phaeopus*) en el sector del borde costero e intermareal rocoso. Se registró el paso de pequeños grupos de *Rynchops niger* (Rayador; n = 12), *Leucophaeus pipixcan* (Gaviota de Franklin; n = 23) y *Calidris alba* (Playero blanco; n = 57) sobrevolando el borde costero en su proceso migratorio (Tabla 9).

Al respecto de las principales especies de aves registradas en categoría de conservación se destacan las siguientes:

Guanay (*Phalacrocorax bouganvillii*; **Vulnerable**, SAG 2018) es una especie marina que vive desde el Perú hasta la zona centro sur de Chile, nidificando por miles en islotes y sectores rocosos mar adentro (Jaramillo 2005). Se observó una gran bandada en el sector costero con registros de 67 individuos en una bandada, conformando una pajarada con Piqueros, Pelícanos, Gaviotines, Gaviotas dominicanas, Gaviotas peruanas y Gaviotas garumas. Esta especie puede verse en vuelo en grupos que llegan a sobrepasar los mil a tres mil individuos en vuelo cuando se desplazan de sus sitios de descanso o reproducción a sus áreas de alimentación (Martínez & González 2004, Jaramillo 2005). Los avistamientos de esta especie marina fueron en **S3**, observando grupos mayores de aves mar adentro. Es muy probable que el rango de hogar de la especie sea mucho más amplio, y uno de los principales problemas de la especie lo constituye cualquier intervención a sus sitios de nidificación, la alteración de su fuente de alimento cercana a la isla (e.g., sardinas, anchoveta, pejerreyes) y/o contaminación del agua del borde costero y mar adentro. Su nombre está asociado al "guano" que producen, producto de exportación del Perú del siglo XIX (Koepcke 1983). En 1954 se estimaba su número en 22 millones de individuos tan sólo en la costa central del Perú y actualmente reducido a menos de 900 mil individuos en Perú y menos de 3 millones en todo su hábitat (Koepcke 1983, de la Peña & Rumboll 1998,

Clements & Shany 2001). Se alimenta de anchoveta y por ello sus números se reducen dramáticamente en los años del Niño (Koepcke 1983, de la Peña & Rumboll 1998, Clements & Shany 2001).

Gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*; **Vulnerable**, SAG 2018) especie catalogada como Rara, es abundante en el presente estudio, particularmente en el borde costero, y de la quebradilla más al Sur, en la zona arbustiva densa (**S2**). Es probable que los elevados registros se deban particularmente a causa del desplazamiento natural de la especie al extremo norte de Chile durante su período reproductivo (Jaramillo 2005). Los ejemplares observados (Tabla 9) en su mayoría eran individuos preadultos y adultos en fase reproductiva. Pese a considerarla una especie migratoria, algunos individuos (especialmente juveniles) que se quedan durante la estación de invierno en el lado Sur de nuestro país y no migran a sus sitios de reproducción en el desierto de Atacama (Jaramillo 2005).

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*; **Vulnerable**, SAG 2018), especie migratoria Boreal del cual se observó un individuo sobrevolando a gran altura en el borde costero. Esta última especie, es frecuente de ser observada asociada a sitios de llegada y descanso de aves marinas migratorias (e.g., chorlos, playeros) e igualmente a sitios de nidificación de *Pelecanoides garnotii* (Yunco) (Stucchi & J Figueroa 2006).

Piquero (*Sula variegata*; **Inadecuadamente conocido**, SAG 2018) se registró en casi todo el borde costero (Tabla 9), siendo el sitio **S3**, en donde se registraron algunos individuos sobre rocas. Esta especie se enfrentaría particularmente a amenazas relacionadas con los sitios de reproducción, alimentación y contaminación de las aguas.

Lile (*Phalacrocorax gaimardi*; **Inadecuadamente conocida**, SAG 2018) solo se observó un individuo posados sobre rocas en el intermareal rocoso de S3, siendo el único registro de esta especie en el borde costero. Se la reconoce como una especie más bien poco frecuente de ser observada y se considera en estado de conservación Insuficientemente conocida (SAG 2012) y su población estimada global es de 10.000 a 25.000 individuos (Koepcke 1983, de la Peña & Rumboll 1998, Clements & Shany 2001). Es una especie que nidifica preferentemente en salientes rocosas del borde costero, teniendo sus posturas entre los meses de octubre y enero. Es poco frecuente observar grandes grupos de esta especie, además se considera uno de los cormoranes de menor tamaño entre las especies del género *Phalacrocorax* y es sin duda, una de las especies más coloridas del taxa. Sus principales amenazas serían la pérdida de sitios para la nidificación, contaminación de las aguas y pérdida de su fuente alimenticia.

Gaviotín elegante (*Sterna elegans*; **Casi amenazada**, IUCN 2018) es una especie migrante Boreal, que llega todos los veranos a nuestras costas, conformando grandes bandadas. Se le puede ver descansando en la playa, junto a Gaviotas de Franklin y Garuma. Se observó una bandada de gaviotines de 32 individuos en vuelo por el borde costero. Su principal amenaza la constituye la pérdida de sitios de alimentación y de descanso (e.g., intermareal rocoso, borde costero y playas).

El Orden Falconiformes con la Familia Cathartidae estuvo representado por dos especies, *Cathartes aura* (Jote de cabeza colorada; Figura 20), fueron registrados sobrevolando gran parte del borde costero, posados sobre rocas cercanas al espejo de agua, y bañándose en el mismo. Es muy probable que dicha rapaz utilice frecuentemente todos los sitios de estudio, relacionando sus respectivos usos de hábitat con la abundancia de restos de presas posibles y variando la ocurrencia de estas especies en todos los sitios de estudio (Jaksic 1997). El orden Accipitriformes con la Familia Accipitridae y la especie *Geranoaetus polyosoma* (Aguilucho) se reconoce su presencia en el borde costero (n = 1 individuo), siendo una de las especies característica de las zonas áridas, con una distribución desde el extremo norte de nuestro país hasta la zona austral. El Orden Falconiformes con la Familia Falconidae, registró la especie *Falco peregrinus* (Halcón peregrino; Familia Falconidae), especie migratoria Boreal, del cual se observó un individuo sobrevolando el borde costero. Esta última especie es frecuente de ser observada asociada a sitios de llegada y descanso de aves marinas migratorias (e.g., chorlos, playeros) (Stucchi & J Figueroa 2006). Las Familias Accipitridae y Falconidae, se las considera dentro del Apéndice II de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES (CITES 2011). Todas las especies incluidas dentro de los Ordenes Cathartiformes, Accipitriformes y Falconiformes, se consideran clave dentro de los ecosistemas naturales, además de ser indicadores ecológicos de la salud ambiental de los ecosistemas naturales (Audesirk & Audesirk 1996, Primack et al. 1998, Renjifo 1999, Zalles & Blidstein 2000, Muñoz - Pedreros et al. 2004).

El Orden Charadriformes es uno de los más importantes debido a las conductas migratorias que poseen la gran mayoría de las especies que lo conforman (Bort & Bort 1998) y particularmente por considerarse a la mayoría de las especies como aves marinas (Ainley 1980) con relaciones tróficas en su mayoría de tipo carnívoras secundarias o terciarias (Hunt et al. 1987, 1990). El valor biológico de las especies migratorias (e.g., *A. interpres*, *N. phaeopus, R. niger*), no solo

radica en que constituyen poblaciones de especies significativas e importantes en zonas de borde marino, playas y humedales, sino además porque los hábitats a los cuales ellas llegan cada temporada, son de vital importancia en los ciclos de recorrido de las especies (Scott & Carbonell 1986, Davis 1994, RAMSAR 2002, Maier 2001, CMS 2003, CMS 2009, CMS 2011). La especie Pilpilén (*Haematopus palliatus*), se observó sobre rocas en el borde costero, con recuentos de solo 2 individuos en **S3**, y constituye uno de las especies frecuentes de observar principalmente alimentándose en playas e intermareal rocoso del área de estudio. Otra especie descrita fue *Haematopus ater* (Pilpilén negro) (Figura 18), registrado en el borde costero, con 3 individuos vistos alimentándose sobre rocas en el sector intermareal rocoso. Estas últimas dos especies no presentan problemas de conservación y son fácilmente observables en todo el borde costero. El Zarapito (*Numenius phaeopus*) (Figura 19) es una especie migrante Boreal y visitante de verano que nidifica en la costa ártica de Norteamérica, migrando en otoño al hemisferio sur pasando dicha estación entre California y el sur de Chile por el Pacífico (Aves de Chile 2018). Sin embargo, algunos individuos pueden quedarse durante la estación de invierno (Jaramillo 2005, Aves de Chile 2018). Se observó en todos los sitios de estudio, de preferencia en el borde arenoso y algunos individuos sobre rocas planas del borde costero. Las principales amenazas de la especie serían la destrucción y fragmentación del hábitat. El Playero blanco (*Calidris alba*) especie que frecuenta particularmente las playas de arena y constituye una de las especies más numerosas del presente estudio, con registro de una bandada de 57 individuos en **S3**. Esta especie migrante Boreal llega todos los veranos a principios de primavera (Araya & Millie 1998, Borth & Borth 1998, Couve & Vidal 1999, Couve & Vidal 2003, Martínez & González 2004, Jaramillo 2005) y sus principales amenazas lo constituyen la destrucción de sus sitios de descanso y alimentación (destrucción de playas = fragmentación de hábitat). La Gaviota dominicana (*Larus dominicanus*) (Figura 18) es la gaviota más común de Chile y la de mayor tamaño de su grupo. Habita en todo el litoral de nuestro país (desde Arica a Cabo de Hornos), ocupando no solo el borde costero como hábitat y sitios de reproducción, sino también los grandes edificios, supermercados y mal en donde nidifica, siguiendo el curso de los ríos hacia el interior. Se diferencia de la Gaviota peruana por tener su cola toda blanca y su pico amarillo con punto rojo, con el área roja más grande en la parte inferior del pico. Las manchas en el pico muestran variaciones entre individuos (Martínez & González 2004). Se la considera una especie común para el presente estudio. Debido a que es una especie predominante en las costas, sus amenazas podrían ser la contaminación del agua o la pérdida de su fuente alimenticia. Sin embargo, debido a su amplitud trófica (Silva et al. 2000), es muy probable que se le encuentre

asociada a las ciudades, vertederos y deshechos de comida particularmente, siendo éstos (los ítems alimenticios de origen antrópico), los que conforman el segundo componente más importante en las estrategias alimentarias de la especie (Silva et al. 2000, Martínez & González 2004). La Gaviota de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*) (Figura 19) en el caso de esta especie migratoria Boreal, se observaron pequeñas bandadas de paso por el borde costero, en un franco proceso migratorio hacia la zona sur de nuestro país y con 23 individuos en vuelo. Esta especie utilizaría principalmente las playas con arena como sitios de alimentación y descanso. En sus migraciones, se pueden ver centenares de individuos en el mes de septiembre volando en dirección sur. Debido a lo anterior, es muy probable que durante los meses de marzo a mayo, se observe un aumento en el número de individuos de esta especie, ya que éste sería el período de regreso hacia el hemisferio norte (finales de verano e inicio de la estación de otoño). Nidifica al interior del Oeste Norteamericano. Una de las principales amenazas de esta especie sería la destrucción de hábitat (e.g., Humedal La Chimba, por extracción de agua o deterioro de la napa que nutre el humedal), la contaminación de aguas y la interrupción de su ruta de tránsito migratorio. El Rayador (*Rynchops niger*) es una especie proviene del hemisferio norte, a lo cual se lo considera un migrante Boreal (Jaramillo 2005), observándose un grupo de 12 individuos en vuelo por el borde costero. Una de las principales características de esta especie, es la capacidad de alimentarse en vuelo, rayando la superficie del agua en búsqueda de pequeños peces. Su coloración negra dorsal, blanco ventral y su pico negro con la punta roja, lo distinguen claramente cuando se posa entre gaviotines y gaviotas en la orilla de la playa. Al igual que la Gaviota de Franklin, el Gaviotín elegante, y el Rayador, tienen un valor biológico no solo en términos que son especies migratorias, sino también que los hábitats a los cuales llegan cada temporada, son vitales en sus ciclos de recorrido (Scott & Carbonell 1986, Davis 1994, RAMSAR 2002, Maier 2001, CMS 2003, 2009).

El Orden Ciconiformes con la Familia Ardeidae con la Garza grande (*Ardea alba*) y Garza chica (*Egretta thula*), ambas observadas en el borde costero (**S3**). Otra especie perteneciente a esta familia, fue el Huairavo (*Nyctiocorax nyctiocorax*) (Figura 18), ave de costumbres eminentemente crepusculares y nocturnas, aunque en época de cría es posible verlo en actividad a la luz del día, se distribuye desde Arica hasta Tierra del Fuego, habitando en ambientes húmedos, ríos, lagos, esteros y borde costero, alimentándose de crustáceos, anfibios y peces (Couve & Vidal 1999, Couve & Vidal 2003, Martínez & González 2004, Jaramillo 2005, Couve et al. 2016). Los registros indican la presencia de un individuo en S1, y uno en S3, siendo una especie fue frecuente de ver en el borde costero rocoso y sus principales amenazas lo constituyen la

destrucción de sus sitios de reproducción, contaminación de las aguas y disminución de su fuente alimenticia.

El Orden Passeriformes se considera el más diverso con respecto al número de especies, encontrándose 7 Familias y 9 especies. Dentro de los grupos más representativos de sistemas costeros, se encuentra la Familia Motacilidae con *Anthus correndera* (Bailarin chico), con un solo individuo registrado en el Humedal La Chimba. Otro grupo propio del sector costero sería la Familia Furnariidae con *Cinclodes oustaleti* (Churrete chico) en escasa abundancia, siendo más frecuente encontrarlo en el intermareal rocoso, y la especie *Cinclodes nigrofumosus* (Churrete costero o Chango como lo conocen los pescadores), es un habitante propio de nuestras costas rocosas y se la considera una especie endémica para Chile (Figura 19). La Familia Tyrannidae con *Lessonia rufa* (Colegial), un ave pequeña de color negro entero con una mancha castaño rojizo en el dorso y la hembra de una coloración café tierra con la misma mancha más pálida que la del macho, se observó en forma escasa en S1 y S2. La Familia Hirundinidae con *Tachycineta meyeni* (Golondrina chilena) de la cual se observaron 7 individuos en S2, y *Pygochelidon cyanoleuca* (Golondrina de dorso negro), de la cual solo se registraron tres individuos en S3, por lo que ambas especies se las considera más bien escasas. La Familia Troglodytidae con *Troglodytes aedon* (Chercán), se encontró en forma escasa en S2 y S3 (Figura 19). Esta especie gusta de sectores arbustivos, ya que se alimenta de insectos y otros artrópodos, los que encuentra entre la vegetación y en el suelo. Sin embargo, nuestras observaciones indican que igualmente frecuenta el borde costero intermareal en busca de alimento. La Familia Motacillidae con *Anthus correndera* (Bailarín chico) de pequeño tamaño y muy manchado, vive tanto en llanos como prados húmedos (Jaramillo 2005), registrándose en escasa abundancia solo en el sector del Humedal La Chimba (S1). La Familia Emberizidae con *Zonotrichia capensis* (Chincol) una de las aves típicas de los campos y jardines, tiene una amplia distribución en nuestro país, habitando desde Atacama a la Islas Guaitecas, así como en sectores cordilleranos e insulares de la III y IV regiones (Couve & Vidal 2003, Martínez & González 2004, Jaramillo 2005). Se le vió en escasa abundancia en el sitio S2, asociado principalmente a sectores rocosos y arbustivos de Brea y Caña. Finalmente, la Familia Passeridae con *Passer domesticus* (Gorrión) (Figura 19), especie originaria de Europa, es introducida en Chile en 1904. La primera introducción de la especie habría sido en Buenos Aires Argentina en 1872 para posteriormente llegar a Chile (Vuilleumier 1991). Se la considera una especie perjudicial o dañina para nuestro país según el

Artículo 6º de la Ley de Caza Nº 19.473 (SAG 2018). Todas las especies de Passeriformes nativas no presentan problemas de conservación, de modo que las mencionamos como NO DEFINIDAS (Anexo 10.2), y dos de ellas *Columba livia* (Paloma) y *Passer domesticus* (Gorrión), se las considera exóticas y dañinas (SAG 2018).

Estudios en aves realizados por Rottmann & López-Calleja (1992) y Estades (2004), discuten y establecen una jerarquización de algunas causantes que podrían significar una alteración en el estado de amenaza de las aves de Chile, siendo uno de los factores principales la alteración del hábitat (57,5%), seguido por las actividades humanas como agricultura, minería y forestal (56,2%), la «rareza» ecológica de las especies (50%) (e.g. especies con poblaciones pequeñas y/o distribución restringida), la caza (47,5%), modificaciones a la cadena trófica (43,8%) y contaminación (18,7%). Para un 42,5% de las especies, principalmente las en categoría de Inadecuadamente Conocidas, estos factores son también desconocidos (Rottmann & López-Calleja 1992, Estades 2004). Por otro lado, para las especies chilenas consideradas como amenazadas globalmente y que no se conoce su estatus, BirdLife International (2000) indica un 19% de las especies, y su clasificación en alguna categoría de amenaza, responde solamente a los escasos registros que existen de la especie y/o a evidencias de su declinación. Aunque la mayor parte de la biota chilena no ha sido clasificada en su estado de conservación, la información disponible indica que una fracción importante de ella está en peligro de desaparecer local o globalmente (CONAMA 2003).



Figura 18. Especies de aves registradas en el presente estudio: a) *Cathartes aura* (Jote cabeza colorada); b) *Egretta thula* (Garza chica); c) *Pelecanus thagus* (Pelícano); d) *Larus dominicans* (Gaviota Dominicana); e) *Larus belcheri* (Gaviota peruana); f) *Leucophaeus modestus* (Gaviota garuma); g) *Haematopus ater* (Pilpilén negro); h) *Nyctiocorax nyctiocorax* (Huairavo); todas estas especies se las considera como No Definido su estado de conservación (SAG 2018, RCE 2018).

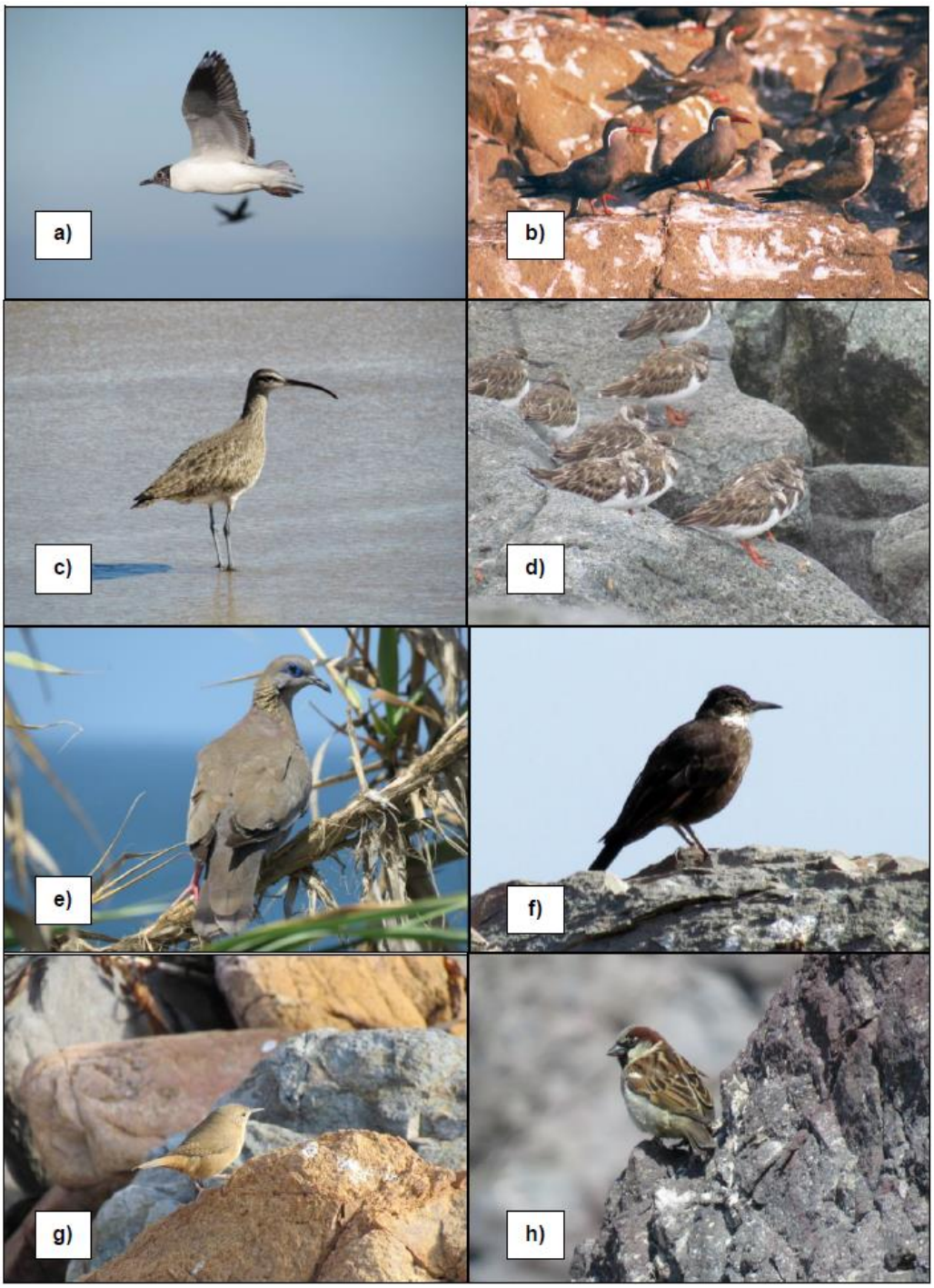


Figura 19. Especies de aves registradas en el presente estudio: a) *Leucophaeus pipixcan* (Gaviota de Franklin) especie migrante Boreal; b) *Larosterna inca* (Gaviotín momja); c) *Numenius phaeopus* (Zarapito); d) *Arenaria interpres* (Playero vuelvepiedras); e) *Zenaida meloda* (Paloma de alas blancas); f) *Cinclodes nigrofumosus* (Churrete costero); *Troglodytes aedon* (Chercán); h) *Passer domésticus* (Gorrión).



Figura 20. Especies de aves registradas bebiendo agua y bañándose en el espejo de agua del Humedal La Chimba tales como *Cathartes aura* (Jote cabeza colorada), *Larus dominicans* (Gaviota Dominicana) y *Larus belcheri* (Gaviota peruana) todas estas especies se las considera como No Definido su estado de conservación (SAG 2018; RCE 2018).

c) Mamíferos: Los registros directos de mamíferos en el área de influencia del Humedal La Chimba, dan cuenta de la presencia de al menos 7 especies (16,7% del total de vertebrados), de las cuales una de ellas, *Lontra felina* (Chungungo) se encuentra en categoría **Vulnerable** (VU; RCE 2018), *Otaria flavescens* (Lobo de mar común) en categoría **Preocupación menor** (LC; RCE 2018), y *Abrothrix olivaceus* (Ratón oliváceo) la cual la consideramos como **No Definida** su categoría de conservación. Finalmente, cuatro de ellas son considerados como Dañinas y/o Exóticas (Tablas 10 y 11).

Con respecto a la Pertenencia de las especies (Endémica, Nativa o Introducida), 3 de ellas se consideran especies **Nativas**, y 4 correspondieron especies **Introducidas** (Laucha, Guarén, Conejo, Liebre). El elevado número de especies introducidas en la zona de estudio, daría cuenta del deterioro en que se encuentra el sector, y de la necesidad inmediata de realizar Planes de Manejo para el Humedal La Chimba.

Perteneciente a la Familia Muridae, *Abrothrix olivaceus* (Ratón oliváceo), solo se logra el avistamiento de 1 individuo en el sector arbustivo de Breas de **S2**, cercano al curso de agua del sector. Es la única especie de roedor nativo observada en el sitio de estudio y es una de las que presentan mayor distribución en nuestro país. Esta especie se encuentra en el norte y centro de Chile, hasta la región patagónica de Chile y Argentina, incluyendo Tierra del Fuego (Iriarte 2010). Se registró directamente la presencia de *Mus musculus* (Laucha) y de *Rattus norvegicus* (Guarén) en el Sitio 2, particularmente temprano en la mañana, siendo ambas especies consideradas dañinas e introducidas y consideradas potenciales vectores de enfermedades (Lobos et al. 2005).

Cabe señalar que fue posible realizar observaciones y registros indirectos del Orden Lagomorfa con dos especies consideradas introducidas y dañinas, *Lepus capensis* (Liebre) y *Oryctolagus cuniculus* (Conejo) con un avistamiento de Conejo y fecas frescas de Liebre, antecedentes determinantes para establecer la presencia de estas en el sitio de estudio (Figura 21). Se registraron fecas de ambas especies, de modo que se señalan de abundancia escasa y semi común. Cabe mencionar que *L. capensis* y *O. cuniculus*, fueron introducida por los españoles a fines del siglo XIX, desde Europa a Argentina, en el año 1880 aproximadamente, distribuyéndose posteriormente por la parte sur al territorio nacional (Chile), actualmente ocupa una amplia distribución (III-XII Región) (Campos 1996, Muñoz–Pedreros & Yañez 2000) (Anexo 10.2).

El Orden Carnívora con la Familia Mustelidae de la cual se observó un individuo de *Lontra felina* (Chungungo) en el borde costero. Sin embargo, según la información bibliográfica,

observaciones anteriores en el borde costero de Antofagasta (Valdés 2013, Valdés 2017), y las conversaciones establecidas con pescadores de las caletas visitadas, esta especie se encontraría ampliamente distribuida en el borde costero y con bajo número de registros. Se señala en este punto que esta especie se encontraría en condición **Vulnerable** según el Ministerio del Medio Ambiente (MMA 2018, RCE 2018), en estado de conservación **En peligro** (EN) por la IUCN (IUCN 2018) y en el Apéndice I de CITES (CITES 2018). A consecuencia del único registro durante la presente campaña, sería conveniente realizar una evaluación más detallada de la situación actual de la especie, a lo cual se sugiere muestreos dirigidos a *L. felina* en particular. *L. felina* es una especie con grandes requerimientos de hábitat (Álvarez & Medina-Vogel 2008), asociado al borde costero rocoso con fuerte exposición a las olas y con rocas del tipo paredón o acantilados. Utiliza una franja de litoral que no supera los 30 m en tierra, y los 100 a 150 en agua, alcanzando una profundidad máxima de 30 a 40 m (Campos 1996, Álvarez & Medina-Vogel 2008, Iriarte 2008, 2010). Estudios y análisis a cerca de la población actual de Chungungos realizados por Álvarez & Medina-Vogel (2008) y la UICN (2018), señalan que se infiere una declinación poblacional del 50% en los próximos 30 años (3 generaciones) a causa de la pérdida de calidad de hábitat en su distribución, que se presenta como altamente fragmentada debido a la explotación, contaminación y aumento de la ocupación humana a lo largo de la costa.

Perteneciente al Orden Carnívora, la Familia Otariidae con la especie *Otaria flavescens* (Lobo de mar común) (Figura 22) es el mamífero marino más común de Chile, habitante desde las costas del Perú, en el norte, hasta cabo de hornos (Iriarte 2008, Muñoz-Pedreros & Yañez 2000). Se registró solo 1 individuo en S3, frente al Humedal La Chimba. Frente al humedal, se observó a personas arrojando restos de pescado en gran cantidad, con lo cual llegan a ese punto Gaviotas, Jote de cabeza colorada, y *O. flavescens* que puede llegar a ese lugar a alimentarse. El lobo marino común (*O. flavescens*) se encontraría en la categoría de preocupación menor (MMA 2018, RCE 2018) y en el Apéndice II de CITES (CITES 2018). Finalmente, su caza estaría permitida previa autorización del Servicio Nacional de Pesca (Decreto del 15 de junio de 1991).

En relación con las especies domésticas, se registró la presencia de *Canis lupus familiais* (Perro) asociado a los asentamientos urbanos y caletas, particularmente en S1, S2 y S3. La presencia de especies introducidas (perros, gatos, guarén, laucha), es sabido que generan impactos a las especies silvestres o nativas (Iriarte & Jaksic 2012), sobre todo se consideran un riesgo cuando se introducen en islas e islotes. En conversaciones establecidas con los pescadores y lugareños,

que los Chungungos pueden ser cazados por perros e igualmente a las Aves (E.G., Gaviotas, Pelícanos). Los Perros a su vez ahuyentan a las aves que se encuentran en el borde del Humedal La Chimba. Lo anterior constituye una alerta al respecto y por lo tanto, los incrementos en número de esta especie doméstica (*Canis lupus familiaris*), podría significar un factor que afecte la diversidad de los sitios de estudio.



Figura 21. Fecas de Liebre (*Lepus europaeus*) y de Conejo (*Oryctolagus cuniculus*), especies Introducidas y Dañinas (SAG 2018) encontradas en las formaciones arbustivas de Brea y Cañas.



Figura 22. Registro de *Otaria flavescens* (Lobo de mar común), observando solo un individuo frente al Humedal La Chimba. Al igual que el resto de los carnívoros y carroñeros descritos en nuestro estudio, el Lobo de mar es una especie que debería estar ampliamente distribuido en todo el borde costero.

Tabla 9. Abundancias Totales (AT) y Relativas (AR) de vertebrados por sitio de estudio (reptiles, aves y mamíferos) registrados en área del Humedal La Chimba. Sitios de estudio: S1 = Sector Norte Espejo de Agua; S2 = Sector de formaciones arbustivas de Brea-Caña y curso de agua; S3 = Borde costero inmediato al sector de Humedal (sector intermareal rocoso y borde costero frente al humedal). Humedal La Chimba, región de Antofagasta. Período primavera de 2018.

Especie (Nombre común)	Abundancia Total y Relativa por Sitio de Estudio					
	S1		S2		S3	
	AT	AR	AT	AR	AT	AR
Microlophus atacamensis (Corredor de Atacama)	45	0,36	7	0,09	47	0,16
Sula variegata (Piquero)	0	0,00	0	0,00	4	0,01
Pelecanus thagus (Pelícano)	0	0,00	0	0,00	6	0,02
Phalacrocorax bouganvillii (Guanay)	0	0,00	0	0,00	67	0,22
Phalacrocorax brasilianus (Yeco)	0	0,00	0	0,00	2	0,01
Phalacrocorax gaimardi (Cormorán lile)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Nycticorax nycticorax (Huairavo)	0	0,00	1	0,01	1	0,00
Ardea alba (Garza blanca)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Egretta thula (Garza chica)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Cathartes aura (Jote cabeza roja)	28	0,22	0	0,00	9	0,03
Geranoaetus polyosoma (Aguilucho)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Falco peregrinus (Halcón peregrino)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Haematopus palliatus (Pilpilén)	0	0,00	0	0,00	2	0,01
Haematopus ater (Pilpilén negro)	0	0,00	0	0,00	3	0,01
Arenaria interpres (Playero vuelvepiedras)	0	0,00	0	0,00	8	0,03
Numenius phaeopus (Zarapito)	0	0,00	0	0,00	2	0,01
Calidris alba (Playero blanco)	0	0,00	0	0,00	57	0,19
Larus belcheri (Gaviota peruana)	27	0,21	13	0,17	11	0,04
Larus dominicanus (Gaviota dominicana)	18	0,14	2	0,03	9	0,03
Leucophaeus pixpican (Gaviota de Franklin)	0	0,00	0	0,00	23	0,08
Leucophaeus modestus (Gaviota garuma)	0	0,00	2	0,03	6	0,02
Sterna elegans (Gaviotín elegante)	0	0,00	0	0,00	18	0,06
Rynchops niger (Rayador)	0	0,00	0	0,00	12	0,04
Zenaida meloda (Paloma de alas blancas)	0	0,00	18	0,24	1	0,00
Zenaida auriculata (Tórtola)	0	0,00	2	0,03	0	0,00
Columba livia (Paloma)	3	0,02	0	0,00	0	0,00
Rhodopis vesper (Picaflor del norte)	0	0,00	3	0,04	0	0,00
Cinclodes oustaleti (Churrete chico)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Cinclodes nigrofumosus (Churrete costero)	0	0,00	0	0,00	3	0,01

Lessonia rufa (Colegial)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Tachycineta meyeni (Golondrina chilena)	0	0,00	7	0,09	0	0,00
Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina dorso negro)	0	0,00	3	0,04	0	0,00
Troglodytes aedon (Chercán)	0	0,00	3	0,04	1	0,00
Anthus correndera (Bailarín chico)	1	0,01	0	0,00	0	0,00
Zonotrichia capensis (Chincol)	0	0,00	2	0,03	0	0,00
Passer domesticus (Gorrión)	4	0,03	5	0,07	0	0,00
Abrothrix olivaceus (Ratón oliváceo)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Mus musculus (Laucha)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Rattus norvegicus (Guarén)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Lepus europaeus (Liebre)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Oryctolagus cuniculus (Conejo)	0	0,00	1	0,01	0	0,00
Lontra felina (Chungungo)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
Otaria flavescens (Lobo de mar)	0	0,00	0	0,00	1	0,00
TOTAL	**126**	**1**	**75**	**1**	**299**	**1**

Fuente: elaboración del consultor.

En la Figura 23 se entrega la distribución de la riqueza específica por grupo taxonómico y su representación respecto del total de *taxa* de vertebrados registrados en este estudio. A su vez, en la Figura 24 se muestran las abundancias totales de especies por Orden taxonómico de vertebrados.

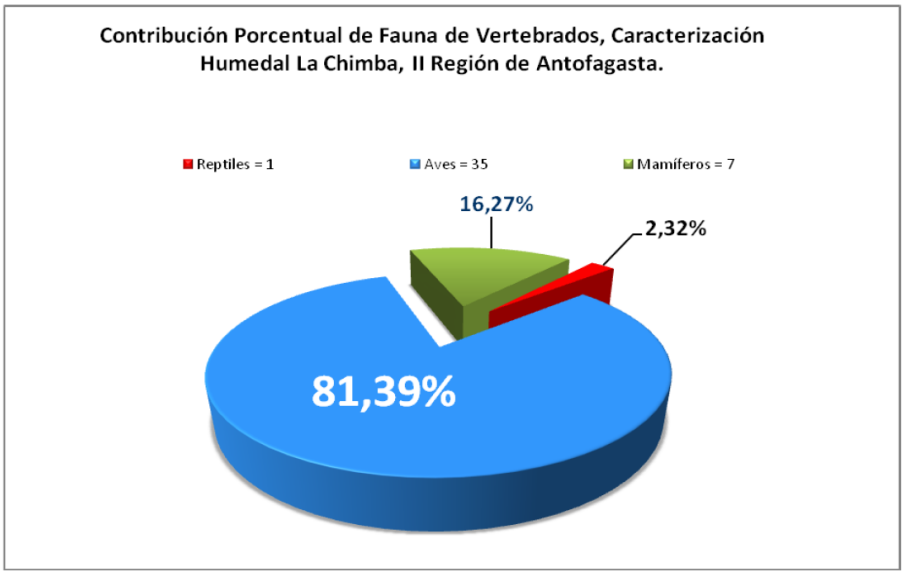


Figura 23. Contribución porcentual de cada grupo taxonómico (Reptiles, Aves y Mamíferos). Caracterización Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

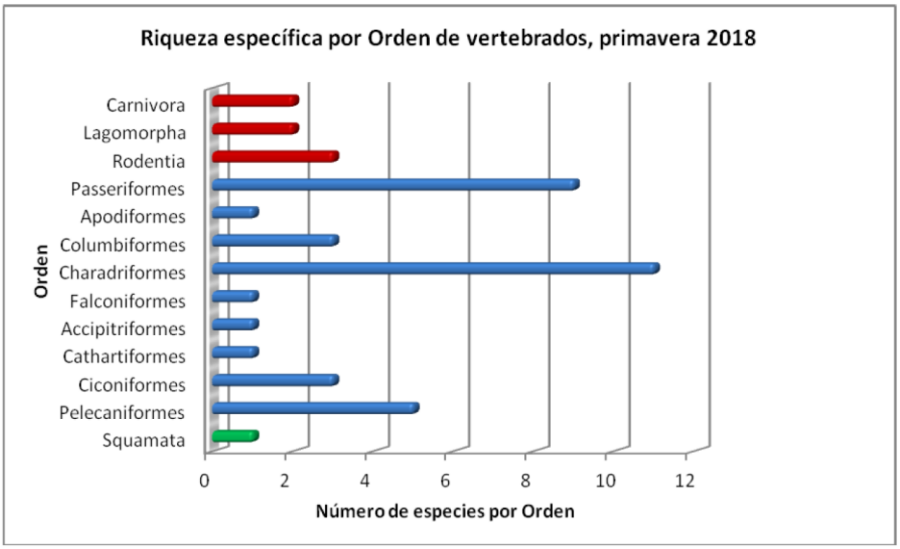


Figura 24. Riqueza de especies asociada a Orden de vertebrados (Reptiles, Aves y Mamíferos). Caracterización Humedal La Chimba, II región de Atacama.

6.2.2.1. Estados de conservación Fauna de Vertebrados Terrestres

En relación con los estados de conservación (SAG 2018, RCE 2018) de las especies de vertebrados costeros registrados en la presente campaña estival, ocho de ellas se encontraron en alguna categoría con problemas de conservación (18,6%), 29 se considera como No Definida (67,44%) su categoría de conservación y seis de ellas serían Introducidas (13,95%) (In) o Exóticas (Exo) y Dañinas (D) (Tabla 10 y 11; Figuras 25 y 26).

En relación con lo indicado por la RCE del Ministerio del Medio Ambiente (MMA 2018) y la Ley N° 19472 del MINSEGPRES (SAG 2108) se indica:

a) **VULNERABLE (VU)**: 5 especies se encuentran en esta categoría, *Microlophus atacamensis* (Corredor de Atacama), *Phalacrocorax bouganvillii* (Guanay), *Falco peregrinus* (Halcón peregrino), *Leucophaeus modestus* (Gaviota garuma) y *Lontra felina* (Chungungo).

b) **INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA (IC):** con dos especies en esta categoría, *Phalacrocorax gaimardi* (Cormorán lile) y *Sula variegata* (Piquero).

c) **PREOCUPACIÓN MENOR (LC):** con solo una especie en esta categoría, *Otaria flavescens* (Lobo de mar).

d) **NO DEFINIDA (ND):** un total de 29 especies (67,44%%) pertenecen a esta categoría, y corresponden principalmente al grupo de las aves.

En relación con lo indicado por la IUCN (2018) se indica:

a) **EN PELIGRO (EN)**: solo una especie se encontraría en esta categoría *Lontra felina* (Chungungo).

b) **CASI AMENAZADA (NT)**: con 3 especies incluidas en esta categoría, *Sterna elegans* (Gaviotín elegante), *Phalacrocorax gaimardi* (Cormorán lile) y *Pelecanus thagus* (Pelícano).

c) **PREOCUPACIÓN MENOR (LC)**: con un total de 38 especies consideradas en esta categoría de conservación, lo que equivaldría a un 88,37% (Anexo 10.2).

d) **NO DEFINIDA (ND):** 1 especie (2,32%) pertenecen a esta categoría, y corresponde a la especie *Abrothrix olivaceus* (Ratoncito oliváceo).

Adicionalmente se incluyen también, 6 especies (13,95%) se consideran exóticas, *Columba livia* (Paloma), *Passer domesticus* (Gorrión), *Mus musculus* (Laucha), *Rattus norvegicus* (Guarén), *Oryctolagus cuniculus* (Conejo) y *Lepus europaeus* (Liebre) serían dañinas para los ecosistemas naturales (Tabla 11). Igualmente se constató la presencia de al menos 11 individuos pertenecientes a *Canis familiaris* (Perro), especie doméstica y potencialmente perjudicial para la fauna nativa (Iriarte & Jaksic 2012).

Tabla 10. Listado de Especies del área de estudio que presentan Problemas de Conservación (SAG 2018, MMA 2018, RCE 2018, IUCN 2018), registradas en el área de área de estudio (Sitio 1, Sitio 2 y Sitio 3). Caracterización de Fauna Humedal La Chimba, región de Antofagasta.

CLASE Especie (Nombre común)	**Estado Conservación**			**Criterios de protección**		
	RCE 2018	**SAG 2018**	**IUCN 2018**	**B**	**S**	**E**
CLASE REPTILIA						
Microlophus atacamensis (Corredor de Atacama)	**ND**	**V**	**LC**		**S**	**E**
CLASE AVES						
Sula variegata (Piquero)	**ND**	**I**	**LC**	**B**		**E**
Pelecanus thagus (Pelícano)	**ND**	**ND**	**NT**	**B**		**E**
Phalacrocorax bouganvillii (Guanay)	**ND**	**V**	**ND**	**B**		
Phalacrocorax gaimardi (Cormorán lile)	**ND**	**I**	**NT**	**B**	**S**	
Falco peregrinus (Halcón peregrino)	**ND**	**V**	**LC**	**B**		**E**
Leucophaeus modestus (Gaviota garuma)	**ND**	**V**	**LC**		**S**	
Sterna elegans (Gaviotín elegante)	**ND**	**ND**	**NT**		**S**	
CLASE MAMMALIA						
Lontra felina (Chungungo)	**VU**	**ND**	**EN**			

Categorías de Estado Conservación MINSEGPRES (MMA 2018): **CR = En peligro crítico** **DD = Datos insuficientes** **EN = En Peligro** **EW= Extinta en estado silvestre** **EX = Extinta**	**FP = Fuera de Peligro** **IC = Insuficientemente Conocida** **LC = Preocupación menor** **NT = Casi amenazada** **R = Rara** **VU = Vulnerable**
Categorías de Estado Conservación (Ley de Caza Nº 19.473): Especie catalogada como en peligro de extinción = **P** Especie catalogada en estado de conservación vulnerable = **V** Especie catalogada como rara = **R** Especie catalogada como escasamente o inadecuadamente conocida = **I**	Amenaza indeterminada = **A** Fuera de peligro = **FP** No Definida (no se encontró información) = **ND** Dañina = **D**
Criterios de protección Artículo 3º Ley de Caza: **B: especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria.** **S: especie catalogada con densidades poblacionales reducidas.** **E: especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales.**	

Fuente: elaboración del consultor.

Tabla 11. Listado de Especies Introducidas o Exóticas, consideradas Dañinas para nuestros ecosistemas naturales presentes en el área de estudio (SAG 2018, MMA 2018, RCE 2018, IUCN 2018). Caracterización de Fauna Humedal La Chimba, región de Antofagasta.

CLASE Especie (Nombre común)	**Estado Conservación**		
	RCE 2018	**SAG 2018**	**IUCN 2018**
CLASE AVES			
Columba livia (Paloma)	ND	ND(D)	LC
Passer domesticus (Gorrión)	ND	ND(D)	LC
CLASE MAMMALIA			
Mus musculus (Laucha)	ND	ND(D)	LC
Rattus norvegicus (Guarén)	ND	ND(D)	LC
Lepus europaeus (Liebre)	ND	ND(D)	LC
Oryctolagus cuniculus (Conejo)	ND	ND(D)	LC

Fuente: elaboración del consultor.

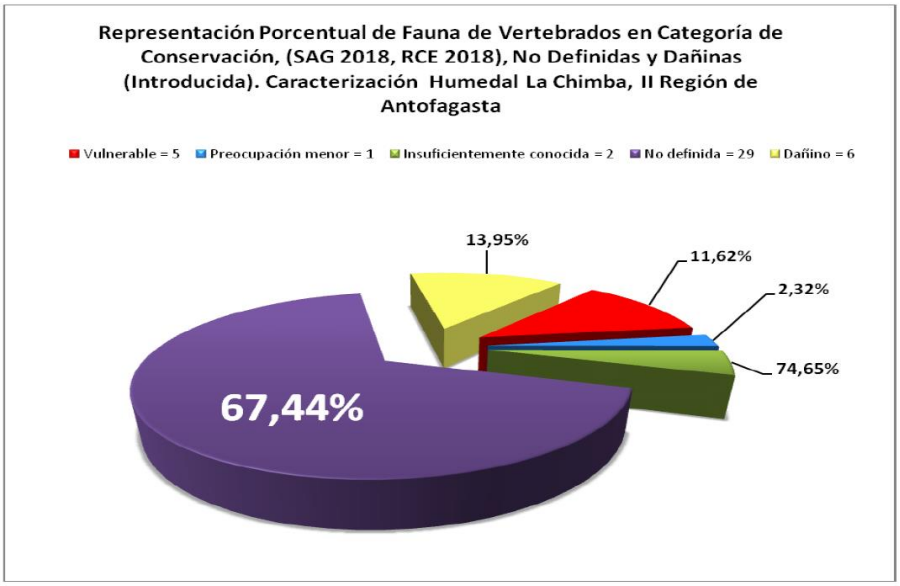


Figura 25. Representación porcentual del número de especies en alguna categoría de conservación por Taxa (reptiles, aves y mamíferos), según los criterios de la Ley de Caza Nº 19.473 Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura (SAG 2018), y Reglamento de Clasificación de Especies (RCE 2028, MMA 2018).

6.2.2.2. Origen y Pertenencia de las especies

En relación con el Origen de las especies 8 de ellas son visitantes, de las cuales 6 de ellas son visitantes de verano desde el círculo boreal (**Bo** = 13,95%), 2 especies proceden del hemisferio norte (**ZN** = 4,65%) y 35 especies son de origen local (**L** = 81,39%). La pertenencia de las especies, indica que una de ellas se considera **ENDÉMICA** (**En** = 2,32%), 36 especies son **NATIVAS** (**Na** = 83,72%) y 6 son exóticas (**Exo** = 13,95%), de las cuales el 100% de ellas son introducidas (Figura 26).

Finalmente, se constató la presencia de un elevado número de perros (especie doméstica), llegando a contabilizar un total de 11 perros durante los dos días de prospecciones. Si el área de estudio será considerada como Zona de Protección para la Vida Silvestre, se deberá realizar un manejo de los perros en el área de estudio, ya que son un potencial peligro para las especies de fauna nativa (Iriarte 2008, Iriarte & Jaksic 2012, CONAF 2018, MMA 2018, SAG 2018).

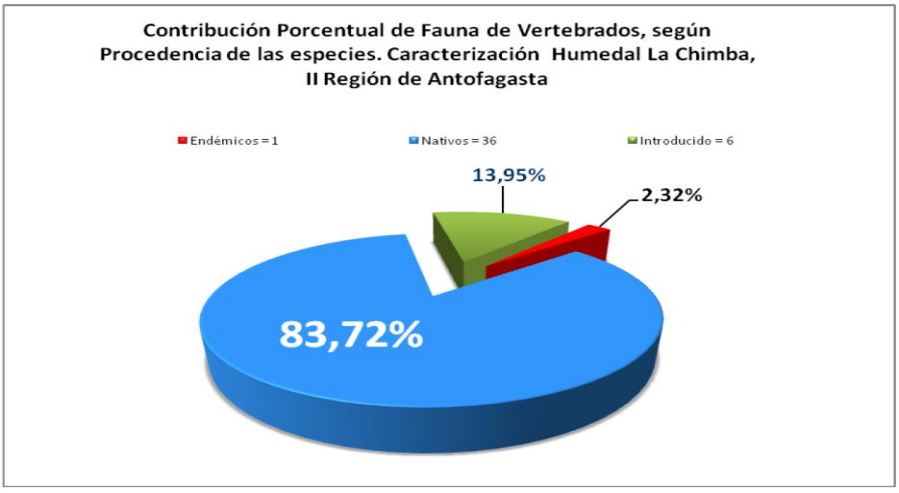


Figura 26. Representación porcentual según Procedencia de las Especies de Vertebrados (reptiles, aves y mamíferos), Caracterización Humedal La Chimba, II región de Antofagasta.

6.2.2.3. Índice de diversidad de Shannon-Weaver (H') y Riqueza de especies (S)

La mayor diversidad de especies (H') se encontraría en el sector **S2** correspondiente a la formación arbustiva de breas, Caña, Cama de sapo, Chenopodium, entre otras, con valores de **H'** = **2,50**. Otro de los sitios con un índice de diversidad alto en relación con los otros sitios de estudio, sería la zona de Playa e intermareal rocoso (S3), con **H'** = **2,46**. Los menores valores para H' corresponden al sector del espejo de agua del Humedal La Chimba, con **H´ = 1,57**, aunque con registro de un gran número de individuos para algunas especies (e.g., *Cathartes*

aura, Larus belcheri, Larus dominicanus; Tabla 3). Con respecto a la Riqueza de especies (S), el sitio con mayor riqueza lo constituye **S1**, debido principalmente a que es un área protegida, a la cercanía con sectores rocosos con escasa vegetación, sectores de dunas, mayor oferta alimentaria y heterogeneidad de paisaje, factores determinantes en la distribución de las especies (Jaksic 1997) (Tabla 12).

La riqueza de especies es alta en el Sitio 3, encontrándose en este último sitio cerca del 65,11% de la riqueza total de especies registradas para toda el área de estudio (28 de 43 especies totales de vertebrados terrestres).

Tanto la diversidad como la riqueza es menor en el sitio S1, asociadas al espejo de agua de Humedal La Chimba, debido principalmente a la ausencia de heterogeneidad de vegetación en su borde y la baja oferta alimenticia para algunas especies (e.g., *Liolaemus* sp., Passeriformes, mamíferos terrestres), constituyendo este sitio comouno de los principales reservorios de agua para las especies y de lugar de baño y acicalamiento de estas.

Uno de los principales antecedentes a considerar en **S2** y **S3**, es la heterogeneidad espacial de éste, y en términos de diversidad son las más importantes. Es sabido que, una mayor oferta de habitats da la posibilidad que residan más especies, y que posiblemente es lo que sucedería en el Sitio 2 (sector arbustivo de Brea y Caña) y el Sitio 3 (Borde costero intermareal). El hecho de contar con una cubierta vegetal arbustiva relativamente más alta que los otros sitios de estudio, y su cercanía del mar, dan cuenta de tal heterogeneidad. Claramente, también se observan distribuciones de la abundancia de las especies relativamente homogéneas, eso hace que el valor H' sea alto. Una manera de interpretar estos datos, es analizar los valores de las abundancias, siempre que pocas especies sean muy abundantes, generan bajos valores de diversidad medida con H', y como consecuencia altos valores de dominancia.

Tabla 12. Valores establecidos para los Índices de diversidad de Shannon-Weaver (H') y la Riqueza de especies (S) en todos los sitios de estudio. Sitios de estudio: S1 = Sector Norte Espejo de Agua; S2 = Sector de formaciones arbustivas de Brea-Caña y curso de agua; S3 = Borde costero inmediato al sector de Humedal (sector intermareal rocoso y borde costero frente al humedal). Caracterización Humedal La Chimba. Período primavera de 2018.

Índice	S1	S2	S3
Índice de Diversidad de Shannon-Weaver (H')	1,574	2,503	2,465
Índice de Simpson (1/D)	4,083	8,433	7,829
Riqueza de Especies (S)	7.0	20.0	28.0
Abundancia Total	126	75	299

Fuente: elaboración del consultor.

6.3. Efectos de la Biota

Aunque son los procesos físicos los que probablemente dominan en estos sistemas de Humedales, los efectos ejercidos por la biota también son significativos. En primer lugar, es la responsable de la producción de los sedimentos de origen orgánico generados in situ. Además ejerce un control sobre el medio físico a través de distintas vías: los eventos emergentes amortiguan el efecto generado por el oleaje, la cobertura vegetal disminuye la velocidad del agua lo que facilita la depositación de sedimentos, los cambios originados por las plantas en la concentración salina del medio circundante pueden modificar la tasa de depositación de arcillas, la presencia de raíces y rizomas incrementa la estabilidad de los sedimentos y su resistencia a la erosión, numerosas especies de invertebrados filtran detritus en suspensión y los devuelven al medio (Cagnoni 2018).

6.4. Generalidades de las Relaciones Tróficas de los Organismos del Humedal La Chimba

Los humedales son áreas acuáticas con atributos de tierra terrestre (es decir, tierra seca), esto quiere decir que no son ni completamente terrestres ni completamente acuáticos. Se mojan demasiado para la mayoría de la vegetación terrestre y tienden a sufrir ciclos húmedos y secos debido a la fluctuación de los niveles del agua. Rara vez están cubiertas con suficiente agua para evitar que las plantas acuáticas enraizadas lleguen a la superficie del agua. Algunos humedales forman límites entre las tierras altas y las zonas de aguas profundas, como lagos y ríos. Otros humedales se desarrollan cuando las áreas de aguas profundas están retrocediendo (debido a desviaciones de agua, retiros o cambio climático) o donde las tierras altas se están volviendo más húmedas (debido a embalses, riego, migración de ríos o aumento del nivel del mar). Algunos humedales permanecen húmedos todo el año todos los años, mientras que otros son húmedos por temporada y otros solo se mojan durante las tormentas e inundaciones importantes. Debido a estas consideraciones, los humedales se consideran áreas de transición ubicadas entre áreas completamente acuáticas y tierras altas.

Para comprender la vida silvestre de los humedales, necesitamos tener algunos conceptos básicos de la cadena alimentaria en nuestro haber. Una cadena alimentaria es un diagrama que muestra la transferencia lineal de energía entre las especies en un ecosistema (Figura 27). La energía se transfiere en forma de alimento, por lo que una cadena alimenticia básicamente solo muestra lo que come lo que consume un individuo en un lugar en particular (Cerda & Castilla 2001, Bunn et al. 2006, State of California Natural Resources Agency 2010, Schlesinger and Bernhardt 2013, Sierszen et al. 2018) (Figura 27).

La cadena alimentaria está organizada en niveles llamados niveles tróficos. El nivel trófico inferior es el de los productores. Los productores producen sus propios alimentos (autótrofos: quimioautótrofos y fotoautótrofos) tales como cianobacterias, algas y plantas vasculares, y suministran toda la energía para el ecosistema. A continuación, los consumidores primarios son herbívoros o vegetarianos como roedores (Ratoncito oliváceo), aves (Chincol, Gorriones), moluscos (Caracol de La Chimba, Caracol cebra, Caracol negro), que solo se comen a los productores. Luego, los carnívoros (e.g., peces mayores, Corredor de Atacama, Huairavo, Garzas), conocidos como consumidores secundarios, se comen a los consumidores primarios. En lo más alto de la cadena alimentaria están los consumidores terciarios (Aguilucho, Halcon peregrino, Chungungo, Lobo de mar). Estos principales depredadores comen tanto a los consumidores primarios como a los secundarios y mantienen la cadena alimenticia en equilibrio (Bunn et al. 2006, State of California Natural Resources Agency 2010, Schlesinger and Bernhardt 2013, Sierszen et al. 2018). Paralelo a estas relaciones alimentarias, se encontrarán los detritívoros, en donde se encuentran las Estrellas de mar, Jaibas, Camarón del norte, Caracoles, así como también las especies carroñeras en donde destaca el Jote de cabeza colorada.

Hay relativamente pocos animales vertebrados asociados al Humedal La Chimba (45 especies). Algunas especies de peces, como el Baunco, viven allí, y muchas especies utilizan la marisma como refugio para sus crías. Unos pocos mamíferos, como las especies asilvestradas como *Canis lupus familiaris* y las introducidas como *Lepus europaeus, Oryctolagus cuniculus, Mus musculus, Rattus norvegicus*, pueden sobrevivir en el lugar, al igual que la especie endémica de Reptil *Microlophus atacamensis*. Los vertebrados más comunes en La Chimba son las Aves, y solo unas pocas especies de aves se han registrado asociadas directamente al Humedal La Chimba, tales como Gaviota peruana, Gaviota dominicana, Gaviota garuma y Jote de cabeza colorada.

A pesar de esta abundancia de vida visible, la mayor abundancia proviene de las criaturas invisibles, los detritívoros microscópicos, como las bacterias y los hongos, los que dominan el flujo de energía (Bunn et al. 2006, State of California Natural Resources Agency 2010, Schlesinger and Bernhardt 2013, Sierszen et al. 2018).

Las comunidades de La Chimba, por lo tanto, se caracterizan por:

1) Muy alta productividad
2) Muy baja diversidad de especies.
3) Una cadena alimenticia dominada por detritívoros.

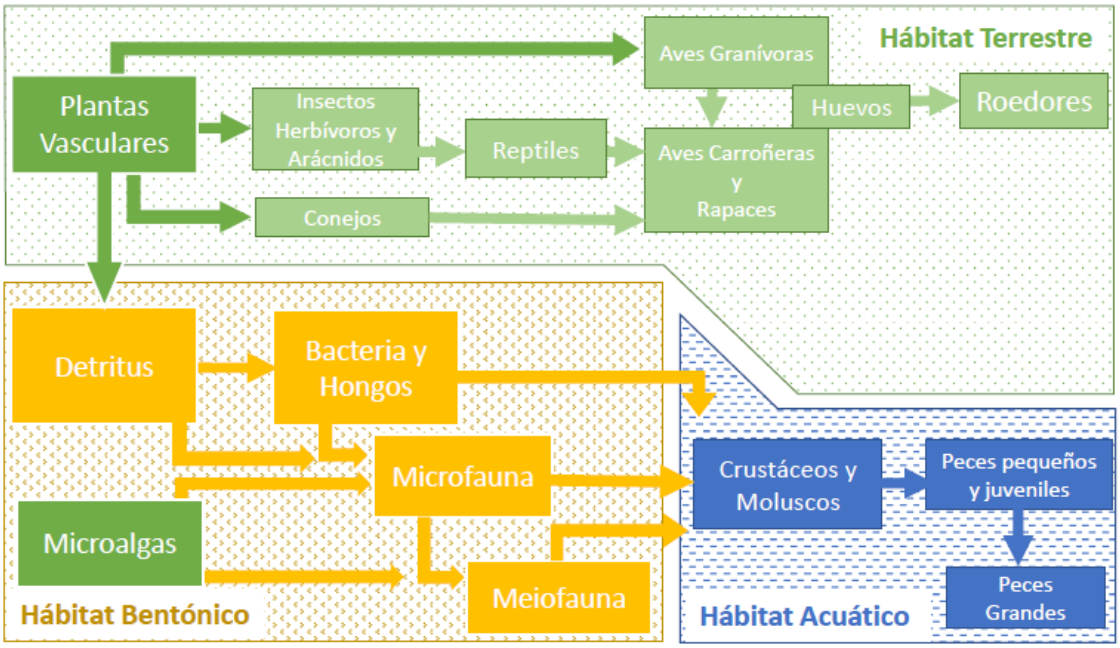


Figura 27. Red trófica general del humedal de La Chimba, indicando los mayores grupos consumidores, en los hábitats terrestres, bentónicos y acuáticos. Diagrama adaptado de Montague and Wiegert (1990), el cual considera tanto la caída de la vertiente, como el espejo del agua.

6.5. Imágenes satelitales

En las imágenes saletelitales procesadas como falso color convencional con el propósito de segmentar la cobertura de vegetal con el fondo arenoso de la zona se puede observar alteraciones en la coloración de los pixeles en el área de características similares lo que indicaría que no ha habido mayor impacto antropogénico producto de la extensión del área urbana desde el año 1990 al año 2014 (Figura 28), a pesar que se ve una evidente disminución del área vegetal en la imagen del año 2014 la tonalidad de los pixeles que involucran al humedal no evidencian diferencias sustanciales. La resolución espacial de las imágenes tampoco aporta a dar mayores detalles; pero no existe una mejor alternativa ya que en el año 1990 las plataformas satelitales no contaban con sensores de mayor detalle.

En relación a las imágenes **Landsat**, si bien las imágenes entregadas no revelan diferencias significativas del humedal entre los años 1990 y 2014, en 24 años lo que si ha cambiado significativamente es el entorno del humedal, esto es posible observar en el desarrollo urbanístico provocado desde la construcción de la actual carretera y hacia el este, con sectores densamente poblados producto de la construcción de edificios y viviendas en general, sobre lo

que antiguamente fue un cultivo de *Gracilaria* sp., en tierra, con piscinas de varias hectáreas que eran afluentes del sistema. Aún más arriba era posible encontrar señales de la capa freática que alimentaba al sector.

A continuación, se explica de qué manera se leen las imágenes adjuntas:

1.- La primera imagen del año 1990 es una Thematic Mapper 5 que tiene una resolución espacial de 30 m. y 6 bandas que van desde el azul a la banda térmica, aproximadamente 0.4 - 2.0 nanómetros, en esa época no había ninguna plataforma espacial (satélite) que tuviese un sensor con mejor resolución mayor que 30 m. con ese ancho de banda, por lo tanto, para hacer análisis como NDVI (Índice Estándar de Vegetación) solo existía este método que es aceptado en la literatura mundial.

2.- La imagen del 2014, corresponde a una imagen de LandSat 8 que ha mejorado ostensiblemente y que ahora tienen una resolución espectral de 11 bandas que van del visible a contar de una longitud de onda de 0.4 nanómetros hasta la termal de 12 nanómetros sin embargo su resolución espacial sigue siendo 30 m. por razones técnicas

En definitiva, no es posible mejorar la resolución espacial y mantener la resolución espectral principalmente por un principio de la termodinámica del cuerpo oscuro, que en palabras simples dice que colocar un sensor muy cerca de la Tierra saturaría la captación de las gradientes de señal. Siendo esta alternativa una de las que se pudo mejorar la resolución espacial.

Finalmente, el método de segmentación de imágenes mediante NDVI es un método aceptado en la literatura y usado en los desiertos con mucho existo principalmente por el contraste que le proporciona cualquier área vegetal sobre el suelo desértico. En definitiva, no existe nada que pueda entregarse de mejor definición de vegetación expuesta en estos dos mapas.

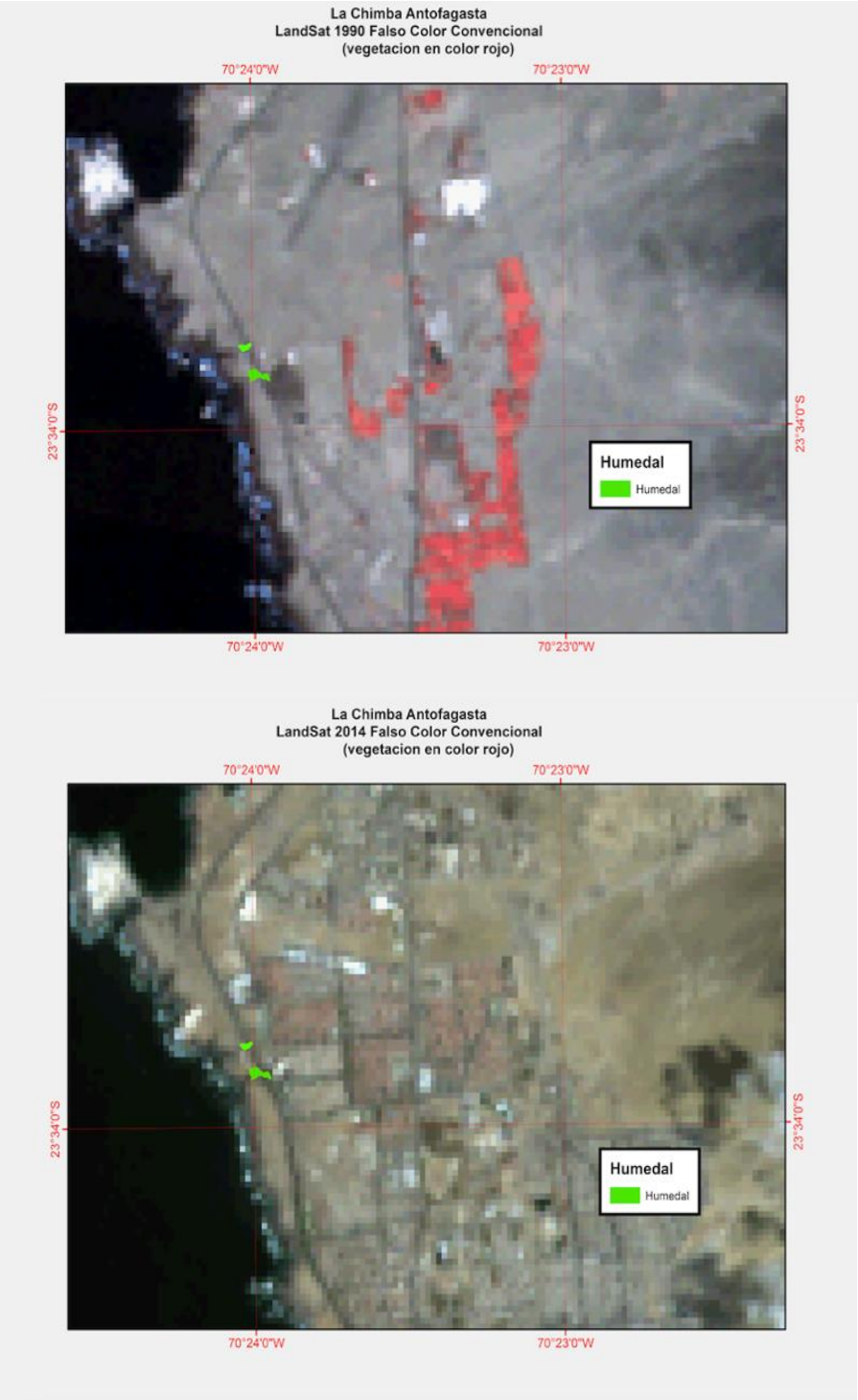


Figura 28. Imágenes Landsat entre el año 1990-2014 del sector Humedal La Chimba (fuente; elaboración propia). Las imágenes Landsat nos permiten comparar el humedal entre los años 1990 y 2014. Se puede apreciar la perdida de vegetación y el subsecuente aumento de construcciones en el lado este.

7. CONCLUSIONES

El litoral de la comuna de Antofagasta, se caracteriza por presentar una serie de pequeñas planicies costeras en donde se desarrollan diversas actividades recreacionales y productivas. Su configuración geográfica en donde se intercalan playas de arena, de rocas y pequeños escarpes ofrecen opciones de uso que van desde el turismo hasta la actividad industrial. Sin embargo, cualquier decisión de planificación de uso del borde costero requiere de antecedentes técnicos y científicos que le permitan a los órganos encargados de administrar el territorio, tomando las mejores decisiones considerando el bienestar colectivo de la sociedad. Es responsabilidad de las instituciones de investigación, aportar con sus capacidades y experiencias para generar la información que la comunidad requiere, y así implementar un modelo de desarrollo sustentable que compatibilice el crecimiento económico y la equidad social con el cuidado de los ambientes y recursos naturales que ocupamos para mantener la actual calidad de vida.

En el área de estudio se registraron 11 especies de Plantas, 5 especies de Algas, 15 especies de Invertebrados y 45 especies de vertebrados, de las cuales 2 correspondieron a Peces (4,44%), 1 correspondió a reptiles (2,22%), 35 especies de aves (77,77%) y 7 de mamíferos (15,55%).

En relación con sus estados de conservación, se mencionan en alguna categoría las especies *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte), *Microlophus atacamensis, Pelecanoides garnotii, Spheniscus humboldti, Sula variegata, Phalacrocorax bouganvillii*, *Phalacrocorax gaimardi, Falco peregrinus,* y *Lontra felina*. En términos de la abundancia de especies, se destacan *Microlophus atacamensis, Phalacrocorax bouganvillii*, *Larus dominicanus, Larus belcheri*, *Leucophaeus modestus, Calidris alba*, y *Cathartes aura*, siendo una de las más abundantes en el área de estudio *L. belcheri* observada principalmente en sectores del borde del humedal y borde costero.

Con respecto a la situación actual de *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte), de las cuales se desconocen aspectos poblacionales con mayor detalle, se reconoce de suma urgencia, realizar estudios dirigidos a estas especies. En particular para el Caracol de la Chimba, ya que los parches pequeños de hábitat podrían ser las últimas piezas de un hábitat que una vez se extendió ampliamente en el borde costero y en los humedales.

El sector de humedal, corresponde a un sitio de descanso, abrevadero y alimentación principalmente de aves, tanto de especies residentes, como de aves que se encuentran en su desplazamiento migratorio de verano a la zona sur de nuestro país, como es el caso de *Leucophaeus pipixcan*, migrante del norte y *Calidris bairdi*, migrante del círculo Boreal Ártico (Martínez-Piña & González-Cifuentes 2017).

Respecto a la riqueza de especies y el número de individuos registrados por sitio de muestreo se puede observar que el sitio con mayor número de especies registradas sería S3 (Borde costero) y S2 (sector de Brea y Caña), siendo el S1 (Espejo de Agua), el sitio con menor número de registros de individuos, pero con un mayor registro de individuos por especies.

Los organismos Invertebrados, corresponderían a especies propias de los sectores litorales de nuestro país (Stepien 1990, Véliz & Vásquez 2000, Zagal et al. 2001, Valdovinos 2006, Zilli et al. 2008, Torruco et al. 2012). Sin embargo, se requieren estudios dirigidos al espejo de agua, para determinar la condición en que se encontraría la población de Camaron del norte, descrita hace unos años en el Humedal La Chimba, así como también, las especies que actualmente se encuentran asociadas exclusivamente al espejo de agua artificial.

De manera específica, la presencia de reptiles en el área evaluada estaría restringida principalmente a sectores rocosos del intermareal rocoso en el S1, en el sector de S2, y principalmente en S3, observando a los reptiles entre la vegetación arbustiva, y en el sector del borde costero.

El área de estudio evaluada constituye un sitio de descanso para aves. Es muy probable que año a año, las especies migratorias lleguen a la zona de estudio, ya que el desplazamiento de las aves establece direcciones muy precisas y los tiempos de partida y llegada de las poblaciones migratorias, solamente varían unos cuantos días de un año a otro (Bort & Bort 1998, Jaramillo 2005). Pese a lo anterior, estas especies son altamente dependientes de sus sitios de descanso y de alimentación (Bort & Bort 1998), por lo que cualquier alteración de su hábitat, podría provocar el desplazamiento de las aves hacia otro sector, con la consecuente pérdida de diversidad y riqueza de especies (Bort & Bort 1998, CMS 2003, 2009, 2011, Jaramillo 2005). Entre estas especies se cuenta la Gaviota de Franklin (*Leucophaeus pipixcan*), la Gaviota garuma (*Leucophaeus modestus*) y el Playero blanco (*Calidris alba*), que realizan pausas dentro de su proceso migratorio, ocupando las playas, borde costero y estructuras portuarias, ya sea para alimentarse o bien como descanso.

Para los órdenes Charadriiformes y Passeriformes, los más importantes grupos de aves de los ecosistemas costeros y de matorral arbustivo (respectivamente) (Jaksic 1997, Jaramillo 2005), se constató una alta riqueza específica para el Orden Charadriiformes con 11 especies y el Orden Passeriformes con 9 especies registradas en el presente estudio.

En relación con los mamíferos marinos, la escacés de registros de Chungungos (*Lontra felina*), nos indican que se requieren mayores esfuerzos de monitoreo para determinar el número poblacional real o aproximado de la especie. Gran parte del borde costero, cuenta con los requerimientos de hábitat y alimento para la especie, por lo tanto, es altamente probable que dicha especie se encuentre en los sitios prospectados.

Se requiere evaluar con mayor detalle la condición actual y la microbiota del espejo de agua existente en el Humedal La Chimba, para determinar la condición en que se encuentra.

Si se realiza cualquier intervención en el borde costero con presencia de taxa con baja movilidad como los reptiles y/o micromamíferos (e.g., movimiento de suelos borde costero, futuras instalaciones, paso de maquinaria pesada, construcción de caminos), se sugiere implementar planes de mitigación correspondientes para dichas especies.

El análisis de datos obtenidos y los antecedentes bibliográficos, dan cuenta de las principales amenazas que enfrentan las especies de la zona de estudio, y estarían relacionadas con la pérdida de hábitat, la contaminación de agua y la pérdida de las fuentes alimenticias de las especies.

El tener claridad sobre la estructura de los componentes bióticos (flora y fauna) del ecosistema que podrían ser afectados por obras de construcción y/o por producción de residuos directos de las faenas de cualquier tipo de proyecto que se realice en el borde costero, ayudará a minimizar los efectos negativos sobre el medio ambiente y también se podrían potenciar aquellos impactos positivos que eventualmente surjan (Westman 1985, Munn 1989, Wathern 1992, CONAMA 1993, 1994).

El tipo de información obtenida en los estudios de campo, y/o monitoreos posteriores, deberán cumplir con alto grado de rigurosidad, tal que permita reconocer los posibles impactos espaciales directos e indirectos y efectos temporales a diversas escalas de tiempo (Westman 1985, Munn 1989, Wathern 1992, CONAMA 1993, 1994, 2003). Por lo que este tipo de información debe ser recogida y analizada en términos de definir la situación de la distribución actual y eventualmente futura, para lo cual es necesario establecer la diversidad biológica, niveles de abundancia

relativa, tipo de hábitats y estados de conservación de todas las especies y taxas (Westman 1985, Munn 1989, Wathern 1992, CONAMA 1993, 1994).

Los humedales tienen un valor social y cultural, ya que proveen valores estéticos a veces asociados con las religiones y creencias espirituales de los pobladores locales. Asimismo, en muchos casos tienen importancia histórica, ya que han sido sitios de asentamiento de culturas indígenas precolombinas y posteriormente de los colonizadores españoles y portugueses (Tabilo-Valdivieso 1997, 1999). Los Humedales proveen importantes bienes y servicios a la humanidad. Humedales, lagos y ríos son ecosistemas interrelacionados que proveen agua potable, previenen y regulan inundaciones, disminuyen los impactos de la erosión al retener excedentes de agua, capturan nutrientes y elementos tóxicos, actúan como un sumidero global de carbón atmosférico, y proveen alimento, transporte y recreación (Ramsar 2002, Tabilo-Valdivieso 1997, 1999). Lamentablemente no existen evaluaciones económicas precisas de estos beneficios.

Los humedales son de importancia vital, no solo para la biodiversidad y las funciones que desarrollan, sino por que proveen de funciones de apoyo y productos esenciales para las comunidades humanas en el mundo en desarrollo e industrializado (Maltby et al. 1992; Tabilo-Valdivieso 1997, 1999).

Según lo anterior, el conocimiento que se tenga de los humedales de nuestro país, y en especial de la zona Norte como Antofagasta, permitirá en un futuro próximo un mejor uso de estos, estableciendo políticas locales en beneficio directo de las especies de flora y fauna, así como de un uso sostenible para beneficio de la población. Dichas políticas deben desarrollarse según los requerimientos locales y el estado de cada humedal.

8. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

Los humedales son ecosistemas que evidencian interacciones dentro de los aspectos físico-bióticos, socio-económicos, y conforman un escenario importante para el desarrollo humano, ya que prestan una serie de beneficios y servicios ambientales como la regulación del microclima local, la descomposición de la materia orgánica, la regulación de caudales hídricos y la fijación de nitrógeno y carbono, entre otros. En este orden de ideas, cualquier tipo de actividad humana que degrade y afecte su natural funcionamiento, se reflejará en el detrimento de un ecosistema importante para la ciudad y la población que la conforma. Durante las últimas décadas, los procesos de urbanización en la ciudad de Antofagasta han sido significativos, ocasionando una

fuerte afectación al ambiente, en especial a los ecosistemas de humedal. A través del tiempo diversas actividades antrópicas lo han reducido drásticamente, generando problemas ambientales críticos tanto para el ecosistema, como para la población aledaña y la ciudad en general. En la actualidad, la construcción de la Avenida Costanera de Antofagasta, proyectos inmobiliarios y distribuidoras de comsbustibles, comprometen los procesos y funciones ecológicas propios del humedal, ya que su diseño está planteado para atravesarlo de sur a norte y de este a oeste, generando una fuerte problemática de tipo ambiental y de asentamientos humanos.

Debido a lo anterior, se sugiere y recomienda lo siguiente:

- Con respecto a la situación actual de *Heleobia chimbaensis* (Caracol de La Chimba) y *Cryphiops caementarius* (Camarón del Norte), de las cuales se desconocen aspectos poblacionales con mayor detalle, se requieren de manera urgente, realizar estudios dirigidos a estas especies.
- Se requieren estudios dirigidos al espejo de agua, para determinar la condición en que se encontrarían los organismos que actualmente se encuentran asociadas exclusivamente al espejo de agua artificial.
- Debido a que una de las preocupaciones actuales es conocer el Estado de Conservación de los Humedales de nuestro país, se requiere establecer indicadores numéricos (Cuantitativos) que nos den razones fundadas para proteger o salvaguardar estos sitios. De esta forma, los humedales en el norte de Chile han recibido importantes impactos humanos. Estos impactos de tipo industrial o doméstico, han consistido en la presencia de basuras visibles en la mayor parte de ellos, por lo que pareciera de toda normalidad asociar a los microbasurales con estos ecosistemas naturales. La presión humana producto de las urbanizaciones, incluyendo pequeños vertidos orgánicos, se han convertido en situaciones habituales.
- Para establecer el estado de conservación de los humedales, se propone realizar un Plan de Conservación, según lo desarrollado por Granizo et al. (2006) y utilizado por TNC (The Nature Conservancy) a través de la selección de objetos de conservación, donde se podría incluir el cuerpo de agua, y cuyos parámetros propuestos a incluir son los desarrollados en el índice del Estado de Conservación de Ecosistemas Lenticos Someros (ECELS), propuesto por la Agencia Catalana del Agua (2004). Se adjunta como Anexo 10.3, donde se

establecen los parámetros iniciales que deben ser evaluados. Además de otros objetos de interés como las poblaciones de vertebrados, invertebrados, zoo y fitoplancton como se sugiere en los párrafos precedentes y los que siguen a continuación.

- Se sugiere mejorar la coordinación entre las administraciones responsables de la conservación de los humedales, de la gestión y planificación de los recursos hídricos, y las de ordenación territorial. Establecer o potenciar órganos de coordinación-decisión estables, con medios suficientes y con la participación de los agentes implicados.
- Se requiere efectuar un análisis de la estructura y funcionamiento de las diversas instancias de la administración implicadas en la conservación de los humedales, tanto por lo que se refiere a la conservación de la naturaleza como a la gestión y planificación hidrológica y a la ordenación territorial, e identificar los aspectos que precisan ser mejorados.
- Se sugiere y recomienda, implementar análisis semestrales de agua y sedimento, así como de flora-vegetación, fauna de vertebrados, invertebrados, algas y análisis de zoo y fitoplancton, a lo cual estos estudios se deberán llevar a cabo igualmente en el espejo de agua, pese a que éste ha sido construido artificialmente y probablemente, solo para entregar recurso hídrico a empresas que lo utilizan para uso diario de extracción de agua.
- Se sugiere y recomienda urgentemente, mantener los aportes de afluentes y los flujos de agua efluentes, con el fin de mantener la frágil Biota del espejo de agua existente.
- Se sugiere y recomienda urgentemente, restaurar la fragmentación del humedal del lado norte o Sitio 2, para lo cual se deberán aplicar medidas tendientes a recuperar el curso de agua y eliminar el tránsito del camino que actualmente corta a este sitio en dos fracciones.
- Dentro de los patrones que hay que seguir para tener una restauración, o al menos mantención de lo existente, en el ecosistema Humedal La Chimba, está la regulación hídrica que consiste en conseguir que el humedal se aprovisione de agua para que se mantenga húmedo, algo imprescindible para la supervivencia de la flora y fauna del humedal. Dicho esto, se propone la ampliación del espejo de agua.
- Se requiere urgentemente, en lo posible, distribuir el agua existente hacia las dos zonas norte y sur, ya que ambos sitios albergan elementos que de no ser mantenidos, desaparecerán.

- Se sugiere y recomienda, impedir definitivamente la extracción diaria de agua por parte de empresas que desarrollan actividades de otra naturazleza, esto porque si bien el caudal medido en la salida del espejo de agua es de 6m/s, esto no asegura que se pueda mantener en el futuro.
- Se requiere eliminar la existencia de *Canis lupus familiaris* (perro), ya que esta largamente documentado el daño ocasionado por este tipo de fauna en los sectores de humedales y de fauna silvestre.
- Se requiere inventariar semestralmente el numero de vertebrados del humedal norte y sur, invertebrados del espejo de agua artificial, invertebrados marinos, flora-vegetación terrestre, algas del intermareal y ejecutar medidas para evaluar la existencia de especies como *Cryphius caementarius*, población de *Heleobia chimbaensis* y anfípodos del genero *Hyalella*.

9. REFERENCIAS

AGENCIA CATALANA DEL AGUA (2004) Caracterització, regionalització i elaboració d'eines d'establiment de l'estat ecologic de les zones humides de Catalunya. Generalitat de Cataluña. 86 pp.

AINLEY D. (1980) Birds as marine organisms: a review. CaI COFI Rep. 21: 48-52.

ALTMANN J. (1974) Observational study of behavior: sampling methods. Behaviour 49: 227-267 [reprinted in Foundations of Animal Behavior, L.D. Houck & L.C. Drickamer, eds. U Chicago Press, 1996].

ALVARADO, S.A., R. FIGUEROA, P VALLADARES, P. CARRASCO-LAGOS & R.A. MORENO (2015) Aves Rapaces de la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Seremi del Medio Ambiente Región Metropolitana de Santiago, Universidad Santo Tomás y Universidad de Chile.132 pp. ISBN: 978-956-7204-53-3.

ÁLVAREZ R & G MEDINA-VOGEL (2008) *Lontra felina*. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 06 January 2011.

ARANDA M (2000) Huellas y otros rastros de los mamíferos grandes y medianos de México. Conabio, Instituto de Ecología. Xalapa, Veracruz, México. 212 p.

ARAYA B & G MILLIE (1998) Guía de campo de las aves de Chile. Octava Edición. Editorial Universitaria, Santiago. 406pp.

ARAYA, J. & M. ARAYA (2015) The shallow-water chitons (Mollusca, Polyplacophora) of Caldera, Region of Atacama, northern Chile. Zoosyst. Evol. 91 (1) 2015, 45–53.

ARRATIA, G. (1978) Comentarios sobre la introducción de peces exóticos en aguas continentales de Chile. Ciencias Forestales. Researchgate.

ASTORGA, M. & J. ORTIZ. (2006) Variabilidad genética y estructura poblacional del tunicado *Pyura chilensis* Molina, 1782, en la costa de Chile. Revista Chilena de Historia Natural 79: 423-434.

AUDESIRK T & G AUDESIRK (1996) Biología 3, Evolución y Ecología. Cuarta Edición. Ediciones Prentice Hall, México.

BAHAMONDE N, CARVACHO A, JARA C, LÓPEZ M, PONCE F, RETAMAL M, RUDOLPH E (1998) Categorías de conservación de decapados nativos de aguas continentales de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47:91-100.

BALON, E. K. (2004) About the oldest domesticates among fishes. Journal of fish Biology 65: 1s1-27s1.

BAUTISTA F (2011) Técnicas de Muestreo para Manejadores de Recursos Naturales. Segunda Edición, CIGA-IG-UNAM Editores. México. 790 pp.

BCN (2018). Sistema Integrado de Información Territorial. Biblioteca del Congreso Nacional.

BERG, G.H. (1997) Caracoles y babosas de importancia cuarentenaria, agrícola y médica para América latina y el Caribe. Ed. Organismo internacional regional de sanidad agropecuaria (OIRSA). 132 p.

BIBBY C.J., N. BURGESS & A. DAVID (1992) Bird Census Techniques. Academic Press, San Diego. CA, EEUU.

BIESE WA (1944) Revisión de los moluscos terrestres y de agua dulce provistos de concha de Chile. Parte I, Familia Amnicolidae. Boletín del Museo de Historia Natural 22: 169-190.

BIESE, W.A. (1947) Revisión de los moluscos terrestres y de agua dulce provistos de concha de Chile. Parte II, Familia Amnicolidae (continuación). Boletín del Museo de Historia Natural 23: 63-77.

BOAVIDA, M.J. (1999) Wetlands: Most relevant structural and functional aspects. Limnetical7:57-63.

MALVÁREZ, A. (1999) Tópicos sobre humedales subtropicales y templados de Sudamerica.Universidad de Buenos Aires ISBN 92-9089-064-9

BOLAÑOS, D. (2015) Aplicación de tecnosoles para la recuperación de suelos y aguas afectados por actividades de obras civiles, urbanas y minería. Tesis doctoral Universidad Santiago de Compostela. España.

BUCHER E.H. & A. BUCHER (2006) Síntesis funcional. En: Bañados del río Dulce y Laguna Mar Chiquita (Córdoba, Argentina) (ed. Bucher E.H.), pp. 139-159. Academia Nacional de Ciencias (Córdoba, Argentina).

BORT J & J BORT (1998) La Migración de Aves. Grup d'Estudis i Protecció de les Rapaces (GER). Web: www.z.uji.es/cyes/internauta/novedad.html. España.

BRATTSTRÖM H & A JOHANSSEN (1983) Ecological and regional zoogeography of the marine benthic fauna of Chile. Sarsia 68: 289-339

BROSNAN, S. F., R.L. EARLEY & L.A. DUGATKIN (2003) Observational learning and predator inspection in guppies (*Poecilia reticulata*). Ethology 109: 823-833.

BUNN, S., BALCOMBE, S.R., DAVIES, P.M., FELLOWS, C.S., MCKENZIE-SMITH, F.J., (2006). Aquatic productivity and food webs of desert river ecosystems, in: Ecology of Desert Rivers. https://doi.org/10.1002/2015GL064715.

BUSTAMANTE R., A. OPORTO, S. MORAGA, F. DE LA BARRERA, G. SEPÚLVEDA & D. MOREIRA (2009) Informe sobre mitigación de impacto ambiental en Fauna Silvestre: Rescate y Relocalización. SAG-Universidad de Chile.

BUSTAMANTE, J. (1998) Use of simulation models to plan species reintroductions: the case of the bearded vulture in southern Spain. Animal Conservation 1: 229-238.

CAACH (2005) Los humedales no pueden esperar: Manual para el Uso Racional del Sistema de Humedales Costeros de Coquimbo. Corporación Ambientes Acuáticos de Chile (CAACH). Luna-Quevedo, D. (ed). Santiago, Chile. 136 pp.

CAGNONI, M. (2018) Espartillares de la costa bonarense de la República Argentina. Un caso de humedales costeros. Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria, Pabellón II, 4o. piso (1428) Buenos Aires, Argentina.

CAMPOS H (1996) Mamíferos terrestres de Chile, Guía de Reconocimiento. Colección Naturaleza de Chile. Marisa Cúneo Ediciones, Valdivia, Chile.

CAMUS PA (1998) Estructura espacial de la diversidad en ensambles sésiles del intermareal rocoso de Chile centro-norte: la diversidad local como resultado de determinantes de multiescala. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 260 pp.

CAMUS PA. (2001) Biogeografía marina de Chile. Revista Chilena de Historia Natural 74: 587-617.

CARRILLO, E., WONG, G. AND CUARÓN, A. 2000. Monitoring Mammal Populations in Costa Rican Protected Areas under Different Hunting Restrictions. Conservation Biology 14(6): 1541-1591.

CARTER, R. W. G., (1988) Coastal environments. An Introduction to the Physical, Ecological and Cultural Systems of Coastlines. Academic Press. London. 617 pp.

CASTILLA JC & LR DURÁN (1989) Variation and persistence of the middle rocky intertidal community of central Chile, with and without human harvesting. Marine Biology 103: 555-562.

CASTILLA JC (1981) Perspectivas de investigación en estructura y dinámica de comunidades intermareales rocosas de Chile central. II. Depredadores de alto nivel trófico. Medio Ambiente (Chile) 5: 190-215.

CASTILLA JC (1998) Las comunidades intermareales de la Bahía de Antofagasta. Estudios de Línea Base y el Programa Ambiental de Minera Escondida Ltda. en punta Coloso. En: Arcos D (ed) Minería del cobre, ecología y ambiente costero: el caso de Minera Escondida Ltda.: 191-214.

CASTILLO, V. & D. BROWN (2010) *Echinolittorina peruviana* (Lamarck, 1822): antecedentes de la especie. Sociedad Malacológica de Chile (SMACH). Amici Molluscarum 18: 39-42.

CASTRO C (1966) El camarón del Norte Cryphiops caementarius (Molina). Est. Oceanol.Chile. 2:11-19.

CEDREM/SAG (2004) Medidas de mitigación de impactos ambientales en Fauna silvestre. CEDREM y Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago.

CEPEDA J (1993) Glosario Básico de Ecología y Medio Ambiente. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad de La Serena.

CERDA M & JC CASTILLA (2001) Diversidad y biomasa de macro-invertebrados en matricesintermareales del tunicado Pyura praeputialis (Heller, 1878)en la Bahía de Antofagasta.Rev.Ch.Hist.Nat. v.74 n.4

CHÁVEZ F& J CERDA (2012) Guía para Evaluación de Línea Base Componente Fauna Silvestre D-PR-GA-009. Documento General. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. 50 pp.

CIREN (2016) Flora y Vegetación Segunda Región de Antofagasta. Sistema de Información Teritorial.

CITES (2011) Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Decreto Ley Nº 873. Proyecto de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero, Departamento de Protección de Recursos Naturales Renovables (1996). Ministerio de Agricultura Chile (Apéndices I, II y III, en vigor a partir del 27 de abril de 2011).

CLARK, R (1986) Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Editorial LOLA, Buenos aires Argentina. 294 pp.

CLEMENTS, J. & N SHANY (2001) A Field Guide to the Birds of Peru. Illustrated by D. Gardner and E. Barnes. Ibis Publishing Company, California.

CMS (2003) Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. Tratado Internacional firmado en Bonn el 23 de junio de 1979. En: Convention on the Conservation of *Depositary's Original* Migratory Species of Wild Animals (CMS). October 2003.

CMS (2009) Informe Regional 2009 (Región América Central y América del Sur) Chile. Ministerio de Relaciones Exteriores Dirección de Medio Ambiente, Antártica y Asuntos Marítimos (DIMA). Departamento Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Actividades realizadas sobre especies hidrobiológicas presentes en los Apéndices I y II de la Convención para la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). CMS/StC36/Inf.15.

CMS (2011) Informe del progreso en la aplicación del Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles 2008-2011. Convención sobre las Especies Migratorias. Sexta Reunión del Comité Asesor Guayaquil, Ecuador (29 de agosto – 2 de septiembre de 2011). En: Décima reunión de la Conferencia de las Partes Bergen del 20 al 25 de noviembre del 2011, Punto 16b del orden del día. PNUMA/CMS/Inf.10.18.6. 28 Junio 2011.

COFRÉ H & PA MARQUET (1999) Conservation status, rarity, and geographic priorities for conservation of Chilean mammals: an assessment. Biological Conservation 88: 53-68.

COLLADO G.A. (2012) Nuevo registro de distribución geográfica y antecedentes de historia natural de Heleobia chimbaensis (Biese, 1944) (Caenogastropoda: Cochliopidae) en la costa del desierto de Atacama: implicancias para su conservación. Amici Molluscarum 20(2): 13-18.

COLLADO GA & MA MÉNDEZ (2011) Estrategias reproductivas y tipos de desarrollo en especies endémicas del género Heleobia Stimpson, 1865 (Caenogastropoda: Cochliopidae) de Chile. Amici Molluscarum (Número especial): 67-71.

CONAMA (1993) Principios de Evaluación de Impacto Ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.

CONAMA (1994). Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: concepto y antecedentes básicos. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.

CONAMA (1996) Metodologías para la Caracterización de la Calidad Ambiental. Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), Comisión Nacional del Medio Ambiente, Secretaría Técnica y Administrativa, Santiago, Chile.

CONAMA (2003) Estrategia Nacional de Biodiversidad. Plan de Acción de País para la Implementación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional de Medio Ambiente. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santiago, Chile. 166 pp.

COSSÍOS, E. D. (2010) Vertebrados naturalizados en el Perú: historia y estado del conocimiento. Revista Peruana de Biologdo 17 (2): 179-189.

COUVE E & C VIDAL (1999) Donde observar Aves en el Parque Nacional Torres del Paine. Guía de identificación, Vol. 1. Fantástico Sur, Birding & Nature Tours, Punta Arenas - Chile.

COUVE E & C VIDAL (2003) Aves de la Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica, Islas Malvinas y Georgia del Sur. Edición General Editorial Fantástico Sur Birding Ltda., Punta Arenas, Chile.

COUVE E., C VIDAL & J. RUIZ (2016) Aves de Chile, Sus Islas Oceánicas y Península Antártica. Una Guía Ilustrada. FS Editorial, Chile © 2016. 550 pp.

CROFT, D. P., B. ALBANESE, B.J. ARROWSMITH, M. BOTHAM, M. WEBSTER & J. KRAUSE (2003) Sex-biased movement in the guppy (*Poecilia reticulata*). Oecologia 137: 62-68.

DAVIS, D. E. & R. L. WINSTEAD (1987) Estimación de Tamaños de Poblaciones de Vida Silvestre. Pp. 233-258, en Manual de Técnicas de Gestión de Vida Silvestre (R. Rodríguez Tarrés, ed.). The Wildlife Society, Maryland, 703 pp.

DE LA PEÑA, M & M RUMBOLL (1998) Birds of Southern South America and Antarctica, Princeton Illustrated Checklists.

DE LOS RÍOS, P., & ROA, G. (2010) Species assemblages of zooplanktonic crustaceans in mountain shallow ponds of Chile (Parque Cañi). Zoologia-Curitiba 27(1): 81-86.

DE LOS RÍOS, P., HAUENSTEIN, E., ACEVEDO, P., & JAQUE, X. (2007) Littoral crustaceans in mountain lakes of Huerquehue National Park (38º S, Araucania region, Chile). Crustaceana 80(4): 401-410.

DEACON, A. E., RAMNARINE, I. W. &. MAGURRAN, A. E. (2011) How reproductive ecology contributes to the spread of a globally invasive fish. PLoS ONE 6 (9): e24416.

DEMANGEL, D. (2016) Reptiles en Chile. Fauna Nativa Ediciones. Santiago, Chile 619 pp.

DONOSO-BARROS, R. (1966) Reptiles de Chile. Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago de Chile.

DURÁN LR & JC CASTILLA (1985) Human exclusion from the rocky intertidal zone of central Chile: the effects on *Concholepas concholepas* (Gastropoda). Oikos 45: 391- 399.

EDGARD, P.W., R.A. GRIFFITHS & J.P. FOSTER (2005) Evaluation of translocation as a tool for mitigating development threats to great newts (*Triurus cristatus*) in England, 1990- 2001. Biological conservation 122: 45-52.

ESCRIBANO, R. & C. MORALES (2004) Sistemas de surgencia costera. En: C. Werlinger (ed.). Biología marina y oceanografía: conceptos y procesos. Universidad de Concepción, Concepción, Vol. 2: pp. 473-496.

ESCRIBANO, R., V. MARÍN, P. HIDALGO & G. OLIVARES (2002) Physical-Biological interactions in the pelagic ecosystem of the nearshore zone of the northern Humboldt current system. The oceanography and ecology of the nearshore and bays in Chile. En: J.C. Castilla & J.L. Largier (eds.). Proceedings of the international symposium on linkages and dynamics of coastal systems: open coast and embayments. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, pp. 145-175.

ESTADES, C. (2004) Estrategia Nacional para la Conservación de Aves. Programa Interdisciplinario de Estudios en Biodiversidad de la Universidad de Chile & Unión de Ornitólogos de Chile (UNORCH), Santiago, Chile. 22 pp.

EYMANN, J., J. DEGREEF, C. HÄUSER, J.C. MONJE, Y. SAMYN & D. VAN DEN SPIEGEL (eds.) (2010) Manual on field recording techniques and protocols for all taxa biodiversity inventories. ABC Taxa 8: 653 pp.

FARIÑA J.M., M. SEPULVEDA, M.V. REYNA, K.P. WALLEM AND P.G. OSSA-ZAZZALI (2008) Geographical variation in the use of intertidal rocky shores by the lizard Microlophus atacamensis in relation to changes in terrestrial productivity along the Atacama Desert coast. Journal of Animal Ecology 77: 458–468.

FARIÑA JM (2000) Estructura y organización de comunidades intermareales afectadas por contaminantes derivados de la minería del cobre: importancia relativa de los procesos biológicos de producción y consumo. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 285 pp

FARIÑA, J.M., & A. CAMAÑO (2012) Humedales Costeros de Chile. Aportes Científicos a su Gestión Sustentable. Ediciones Universidad Católica de Chile. ISBN N°978956141259-0.

FARIÑA, J.M., M. ALDANA, F. OGALDE & F. P. OJEDA (2000) Ecología trófica de *Girella laevifrons* (Pisces: Kyphosidae) en zonas intermareales rocosas del norte de Chile afectadas y no afectadas por contaminantes derivados de la minería del cobre. Rev. chil. hist. nat.v.73n.1Santiagomar.2000.http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2000000100013.

FINLAYSON, C.M. 1999. Coastal wetlands and climate change: the role of governance and science. Aquatic Conserv. Mar. Freshw. Ecosyst. 56:621-626.

FUJITA RM, PA WHEELER & RI EDWARDS (1989) Assessment of macroalgal nitrogen limitation in a seasonal upwelling region. Marine Ecology Progress Series 53: 293-303.

GAJARDO, R. (1994) La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria S.A.

GALLUCCI VF, SB SAILA, DJ GUSTAFSON & BJ ROTHSCHILD (1996) Stock assessment. Quantitative methods and applications for small-scale fisheries, 527 pp. CRC Press Lewis Publishers, Boca Raton.GLADE AA (1993) Libro Rojo de los Vertebrados de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.

GESAM (1999) Caracterización de la Actividad de Recolección de Camarón de Río del Norte en la III y IV Regiones. 198 pp.

GONZÁLEZ, E, BOND-BUCKUP, G., & ARAUJO, P. (2006) Two new species of *Hyalella* from southern Brazil (Amphipoda: Hyalellidae) with a taxonomic key. Journal of Crustacean Biology 26(3): 355-365.

GONZÁLEZ, E. & WATLING, L. (2002a) Redescription of Hyalella azteca from its type locality, Vera Cruz, Mexico (Amphipoda: Hyalellidae). Journal of Crustacean Biology 22(1): 173-183.

GONZÁLEZ, E. & WATLING, L. (2002c) Redescription of the freshwater amphipod Hyalella faxoni from Costa Rica (Crustacea: Amphipoda: Hyalellidae). Revista de Biología Tropical 50(2): 659-667

GONZÁLEZ, E. & WATLING, L. (2003a) A new species of Hyalella from the Patagonia, Chile, with redescription of H. simplex Schellenberg, 1943 (Crustacea: Amphipoda). Journal of Natural History 37(17): 2077–2094.

GONZÁLEZ, E. & WATLING, L. (2003c) A new species of Hyalella from Brazil (Crustacea: Amphipoda: Hyalellidae), with redescriptions of three other species in the genus. Journal of Natural History 37(17): 2045-2076.

GONZÁLEZ, E. (2003) The freshwater amphipods Hyalella Smith, 1874 in Chile (Crustacea: Amphipoda). Revista Chilena de Historia Natural 76(4): 623-637.

GOODALL JD, AW JOHNSON & RA PHILIPPI (1951) La Aves de Chile. Vol. 1 y 2 Platt, Buenos Aires.

GRANIZO T., ME MOLINA., E SECAIRA., B HERRERA., S BENÍTEZ., O MALDONADO., M LIBBY., P ARROYO., S ISOLA & B HERRERA (2006) Manual de Planificación para la Conservación de Áreas, PCA. TNC y USAID, Quito, Ecuador.

GRETHER, G. F., S. KASAHARA, G.R. KOLLURU & E.L. COOPER (2003) Sex-specific effects of carotenoid intake on the inmunological response to allografts in guppies (*Poecilia reticulata*). Proceedings of the Royal Society of London B. 271: 45-49.

GUERRA C. & MALINARICH A. (2004) Biodiversidad de la zona del desierto y tropical de altura en la Segunda Región. Univresidad de Antofagasta. 163pp.

GUZMÁN, N. (1998) Descriptive catalogue of nearshore molluscs (gastropoda alpele- cypoda) from antofagasta area, 23°s (chile). Estud. Oceanol. 17: 17-86.

HAYMAN P, J MARCHANT & T PRATER (1986) Shorebirds, an Identification Guide. Houghton Mifflin Co, 412 pp.

HEISIG M (1993) An etho-ecological study of an island population of *Tropidurus atacamensis*. Salamandra 29: 65-81.

HERSHLER, R. & F.G. THOMPSON. (1992) A review of the aquatic gastropod subfamily Cochliopinae (Prosobranchia: Hydrobiidae). Malacological Review (Supplement) 5: 1-140.

HEYER W (1994) Measuring and Monitoring Biological Diversity. Standard Methods for Amphibians. Smithsonian Institution Press. Washington, D.C., EE.UU.

HUNT GL & DC SCHNEIDER (1987) Scaledependent processes in the physical and biological environment of marine birds. En Seabirds, feeding ecology and role in marine ecosystems. JP CROXALL (ed) Cambridge Univ. Press.: 7-42.

HUNT GL, PIATT JF & KE ERIKSTAD (1990) How do Foraging Seabirds sample their environment? Acta 20 Cong. Int. Ornith., New Zealand. 2272- 2279.

IRIARTE, A & F. JAKSIC (2012) Los Carnívoros de Chile. Ediciones Flora y Fauna de Chile y CASEB, P.U. Católica de Chile, 260 pp.

IRIARTE, A (2008) Mamíferos de Chile. Lynx Ediciones. Barcelona, España, 420 pp.

IRIARTE, A (2010) Guia de Campo de los Mamíferos de Chile. Ediciones Flora y Fauna Chile Ltda, 21 pp.

IUCN (2018) Red List of Threatened Species. Version 2018.1. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 24 December 2018.

JAKSIC FM (1997) Ecología de los vertebrados de Chile. Ediciones Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Biológicas. Chile.

JARA C (1994) Camarones dulceacuícolas en Chile Informe técnico-científico. Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile. 15 pp.

JARAMILLO A (2005) Aves de Chile. Lynx Ediciones, Ingoprint S.A. Barcelona. 240 pp.

JERGENTZ, S., PESSACQ, P., MUGNI, H., BONETTO, C., & SCHULZ, R. (2004) Linking in situ bioassays and population dynamics of macroinvertebrates to assess agricultural contamination in streams of the Argentine pampa. Ecotoxicology and Environmental Safety 59(2): 133–141.

KOEPCKE, M (1983) The Birds of the Department of Lima Peru. Translated by Erma Fisk. Harrowood Books, Pennsylvania. 2nd ed.

LAKES. J. (2018) Great Lakes Res. https: //doi.org/ https://doi.org/10.1016/j.jglr. 2018.11.006.

LEAKEY RE & R LEWIN (1996) The sixth extinction: biodiversity and its survival. Weidensfeld & Nicolson, London, United Kingdom. 271 pp.

LOBBAN CS, PJ HARRISON & MJ DUNCAN (1985) The physiological ecology of seaweeds. Cambridge University Press, New York. ix + 242 pp.

LOBOS G, M FERRES & R PALMA (2005) Presencia de los géneros invasores *Mus* y *Rattus* en áreas naturales de Chile: un riesgo ambiental y epidemiológico. Revista Chilena de Historia Natural. l78: 113-124, 2005.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF (2004) Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad de Áreas Propuestas para la Protección en Chile. Informe 3. Pisos de vegetación de la Zona Norte de Chile (I-III). Comisión Nacional Medio Ambiente.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF (2006) Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Stgo. Chile, 316 pp.

MADSEN, H. & FRANDSEN, F. (1989) The spread of freshwater snails including those of medical and veterinary importance. Acta Tropica 46: 139–146.

MAIER R (2001) Comportamiento Animal. Un Enfoque Evolutivo y Ecológico. Editorial Mc Graw-Hill. Interamericana de España. Madrid, España.

MALDONADO, M. (2000) Guía para la evaluación de poblaciones de fauna silvestre. República de Colombia, Sistema Nacional Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. 99 pp.

MALDONADO, M., (2007) Monitoreo de anfibios y reptiles terrestres en áreas de aprovechamiento forestal en bosques de Bolivia. Proyecto BOLFOR/IBIF, Santa Cruz, Bolivia, 30 pp.

MALTBY, E., PJ DUGA, Y JC LEFEUVRE (eds) (1992) Conservation and development: the sustainable use of wetlands resources. Proceedings if the Third International Wetlands Conference. The UICN Wetlands Programme. 219 pp.

MANDUJANO S (1994) Conceptos generales del método de conteo de animales en transectos. Ciencia, 45: 203-211.

MANN, G (1960) Regiones biogeográficas de Chile. Investigaciones Zoológicas Chilenas 6:15-49.

MANN, G (1978) Los Pequeños Mamíferos de Chile, marsupiales, quiópteros, edentados y roedores. Gayana Zoología Nº 40. Editorial de la Universidad de Concepción.

MARAMBIO-ALFARO, Y. & D HIRIART (2015) Reptiles de la Región de Atacama. Impreso en Productora Gráfica Andros Ltda. Segunda Edición, diciembre de 2015. Santiago, Chile. 124 pp.

MARAMBIO, Y. & D. HIRIART (2013) Reptiles de la Región de Atacama. Impreso en Productora Gráfica Andros Ltda. primera Edición, enero de 2013. Santiago, Chile. 118 pp.

MARAMBIO-ALFARO, Y., D. HIRIART-LAMAS & J VALDÉS SAAVEDRA (2015) Sistemas Altoandinos de la Región de Atacama. Impreso en Andros Impresores 35007. Primera Edición, enero de 2013. Santiago, Chile. 132 pp. ISBN 978-956-358-644-2

MARÍN M (2004) Lista Comentada de las Aves de Chile. Lynx Ediciones, Barcelona, España. 144 pp.

MARQUET P, F BOZINOVIC, G BRADSHAW, C CORNELIUS, H GONZALEZ, J GUTIERREZ, E HAJEK, J LAGOS, F LOPEZ-CORTES, L NUÑEZ, E ROSELLO, C SANTOR, H SAMANIEGO, V STANDEN, J TORRES-MURA & F JAKSIC (1998) Los ecosistemas del desierto de Atacama y área andina adyacente en el norte de Chile. Revista Chilena de Historia Natural, 71:593-617, 1998.

MARTIN, P., & P. BATESON (1993) Measuring behaviour: an introductory guide. Second edition. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

MARTÍNEZ D & G GONZÁLEZ (2004) Las Aves de Chile, Nueva Guía de Campo. Ediciones del Naturalista, 620 pp.

MARTÍNEZ-PIÑA, D. & GONZÁLEZ-CIFUENTES, G. (2017) Las Aves de Chile. Guía de Campo y Breve Historia Natural. Ediciones del Naturalista. Santiago, Chile. ISBN N°978-956-8426-02-6.

MEFT (2012) Decreto 38/2012, Reglamento General de Observación de Mamíferos, Reptiles y Aves Hidrobiológicas y del Registro de Avistamiento de Cetáceos del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Subsecretaría de Pesca) (Fecha Publicación: 07-05-2012; Fecha Promulgación: 16-02-2011).

MELLA J (2005) Guía de Campo Reptiles de Chile: Zona Central. En: APG Peñalosa, F Novoa & M Contreras (Eds.). Ediciones del Centro de Ecología Aplicada Ltda. 147 pp + xii.

MELLA J. (2017a) Guía de Campo de Reptiles de Chile. Tomo 1: Zona Central. Peñaloza APG (ed). Santiago, Chile. 316 páginas + XVI.

MELLA J. (2017b) Guía de Campo de Reptiles de Chile. Tomo 2: Zona Norte. Peñaloza APG (ed). Santiago, Chile. 308 páginas + XVI.

MINAGRI (1998) Reglamento de la Ley de Caza, correspondiente al Decreto Supremo N°5 de 1998. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.

MINECON (1991) Ley Nº 18892. Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), y sus modificaciones. Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Santiago de Chile, 28 de septiembre de 1991.

MINECON (1995) Decreto Exento N° 225/1995. Establece veda extractiva para mamíferos, reptiles y aves hidrobiológicas. Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción, Santiago de Chile, 9 de noviembre de 1995.

MINSEGPRES (2007) Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES (2008a) Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008 Ministerio Secretaría General de la Presidencia; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES (2008b) Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008 Ministerio Secretaría General de la Presidencia; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES (2009) Proceso de Clasificación de Especies según su Estado de Conservación. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009 Ministerio Secretaría General de la Presidencia; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MISERENDINO, M.L., BRAND, C., & DI PRINZIO. C.Y. (2008). Assessing urban impacts on water quality, benthic communities and fi sh in streams of the Andes Mountains, Patagonia (Argentina). Water Air Soil Pollution 194(1/4): 91-110.

MITSCH, W. (ED.) (1994) Global Wetlands old world and new. Amsterdam, Elsevier, 967 pp.

MONTAGUE, C.L., WIEGERT, R.G., (1990) Salt Marshes, in: Myers, R.L., Ewe, J.J. (Eds.), Ecosystems of Florida. University of Central Florida Press, Orlando, pp. 481–516.

MORENO J.M. (DIR.) (2005) Evaluación preliminar de los impactos en España por efecto del cambio climático. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 549 pp.

MUNN E E (ed) (1989) Environmental Impact Assement: Principles and Procedure s (2nd edition). New York, John Wiley and Sons.

MUÑOZ AA & FP OJEDA (1997) Feeding guild structure on a rocky intertidal fish assemblage in central Chile. Environmental Biology of Fishes 49: 471-479.

MUÑOZ-PEDREROS A & J YAÑEZ (2000) Mamíferos de Chile. Ediciones Centro de Estudios Agrarios y Ambientales (CEA), Valdivia, Chile. viii + 464 pp.

MUÑOZ-PEDREROS A (2010) Huellas y Signos de Mamíferos de Chile. 1ª Edición, CEA Ediciones. ISBN 13: 978-956-7279-09-8. 107 pp.

MUÑOZ–PEDREROS A, J RAU & J YAÑEZ (2004) Aves Rapaces de Chile. Ediciones Centro de Estudios Agrarios y Ambientales, Valdivia, Chile. 387 pp.

MURRAY, H.D. (1971) The introduction and spread of thiarids in the United States. The Biologist 53: 133–135.

NORTON, T. N, K. M. ANDREWS & L.L. SMITH (2014) Chapter 29: Techniques for working with wild reptiles. Pages 310–340 in Current Therapy in Reptile Medicine and Surgery. Mader, D. R. & S. J. Divers (eds.). Elsevier Sounders, Missouri.

NÚÑEZ H & F JAKSIC (1992) Lista comentada de los reptiles terrestres de Chile continental. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural. Santiago, Chile. 43: 63-91.

NÚÑEZ, H. & TORRES - MURA, J.C. (1992) Adiciones a la herpetofauna de Chile. Noticiario Mensual del Museo Nacional de Historia Natural de Chile 322: 3-8

OJASTI, J. (2000) Manejo de fauna Silvestre neotropical. Francisco Dallmeier. Maryland. USA. 290 Pp.

OLIVA D & JC CASTILLA (1986) The effect of human exclusion on the population structure of key-hole limpets *Fissurella crassa* and *F. limbata* on the coast of central Chile. PSZNI: Marine Ecology 7: 201-217.

OLIVARES CASTILLO, L. & O. GÁLVEZ HERRERA (2008) Registro de la Especie Exótica *Melanoides Tuberculata* (Müller, 1774) en la Región de Tarapacá (Gastropoda, Prosobranchia, Thiaridae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile, 57: 153-158 (2008).

ORMOND RFG & SA BANAIMOON (1994) Ecology of intertidal macroalgal assemblages on the Hadramount coast of southern Yemen, an area of seasonal upwelling. Marine Ecology Progress Series 105: 105- 120.

PEGADO A., F.J. (2003) Gastrópodes e outros invertebrados bentônicos do sedimento litorâneo e associados a macrófitas aquáticas em açudes do semi-árido paraibano, nordeste do Brasil. Tese (Doutorado) Universidade Federal de São Carlos. 179 p.

PINCHEIRA-DONOSO, D. & NÚÑEZ, H. (2005) Las especies chilenas del género *Liolaemus* Wiegmann, 1834 (Iguania Tropiduridae: Liolaeminae). Taxonomía, sistemática y evolución. Publicación ocasional del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 59:7-486.

POINTIER, J.P. & DELAY, B. (1995) Spread of the introduced freshwater snail Melanoides tuberculata (Müller, 1774) on the island of Guadeloupe, French West Indies (Prosobranchi, Thiaridae). Haliotis 24: 109–116.

PRIMACK R, R ROÍZ, P FEINSINGER, R DIRZO & F MASSARDO (1998) Fundamentos de Conservación Biológica. Perspectivas Latinoamericanas. Sección de Obras de Ciencia y Tecnología, Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

PUGH, P.J.A., DARTNALL H.J.G., & MCINNES, S.J. (2002) The non marine Crustacea of Antarctica and the Islands of the Southern Ocean: Biodiversity and Biogeography. Journal of Natural History 36(9): 1047-1103.

QUINTANILLA V (1983) Biogeografía. Tomo III, Colección Geografía de Chile, Instituto Geográfico Militar, Santiago.

RALPH CJ (1995) Manual de métodos de campo para el monitoreo de aves terrestres. Programa de aves terrestres, Point Reyes Birds Observatory (PRBO). California, USA.

RAMSAR (2002) Los humedales: valores y funciones. Documento de divulgación para celebrar el Día Mundial de los Humedales. Convención de Ramsar. www.ramsar.org.

RAU, JR. (2005) Biodiversidad y colecciones científicas. Revista chilena de Historia Natural, sep. 2005, vol.78, no.3, p.341-342. ISSN 0716-078X.

RENJIFO LM (1999) Composition changes in a subandean avifauna after long-term forest fragmentation. Conservatory Biology 13: 1124-1139.

RETAMAL (1981) Catálogo ilustrado de los crustáceos decápodos de Chile. Gayana zoología, Chile. 44:1-110.

RIDGELY R & G TUDOR (1994) The birds of South America. University of Texas Press, Austin.

RODRIGUEZ R (1980) Manual de técnicas de gestión de vida silvestre. 4ª edición. America for the Wildlife Society, Inc. USA.

ROJAS, J. M., J. M. FARIÑA, R. E. SOTO, AND F. BOZINOVIC (2000) Variabilidad geográfica en la tolerancia térmica y economía hídrica del gastrópodo intermareal Nodilittorina peruviana (Gastropoda: Littorinidae, Lamarck, 1822). Revista chilena de historia natural 73: 543-552.

ROTTMANN J & MV LÓPEZ-CALLEJA (1992) Estrategia Nacional de Conservación de Aves. UNORCH y SAG. Serie Técnica Año 1, Número 1. 16 pp.

RUDOLPH E (2002) Sobre la biología del camarón de río Samastacus spinifrons (Philippi 1882) (Decapoda, Parastacidae). Gayana (Concepc.), 66(2):147-159.

SAG (2004) Medidas de Mitigación de Impactos Ambientales en Fauna Silvestre. Servicio Agrícola y Ganadero, División de Protección de los Recursos Naturales Renovables, Subdepartamento de Gestión Ambiental. Santiago, Chile. 180 pp.

SAG (2012) Guía de Evaluación Ambiental. Componente ambiental fauna silvestre, G-PR-GA-03. 29 pp. www.sag.cl.

SAG (2015) Guía para la evaluación del impacto ambiental de proyectos eólicos y de líneas de transmisión eléctrica en aves silvestres y murciélagos. Primera edición. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. 120 p.

SAG (2018) La Ley de Caza y su Reglamento. Legislación, Ley de Caza Nº 19.473. Servicio Agrícola y Ganadero, División de Protección de los Recursos Naturales Renovables, 96 pp.

SANHUEZA, A, A. NAVARRETE, L. OPAZO & P. CAMUS (2008) Caracterización tró ca del placóforo intermareal Enoplochiton niger en el norte de Chile: variación ambiental y patrones dietarios a nivel local y regional. Revista Chilena de Historia Natural 81: 533-546.

SANTELICES B (1980) Muestreo cuantitativo de comunidades intermareales de Chile central. Archivos de Biología y Medicina Experimentales (Chile) 13: 413-424.

SANTELICES B (1981) Perspectiva de investigación en estructura y dinámica de comunidades intermareales rocosas de Chile central. I. Cinturones de Macroalgas. Medio Ambiente (Chile) 5: 175-189.

SANTELICES B (1989) Algas marinas de Chile. Distribución. Ecología. Utilización. Diversidad. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile. 399 pp.

SANTOS, T., & J.L. TELLERÍA (2006) Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación de las especies. Asociación Española de Ecología Terrestre (AEET). Ecosistemas 15 (2): 3-12. Mayo 2006.

SAYRE, R., E. ROCA, G. SEDAGHATKISH, B. YOUNG, S. KEEL, R. ROCA & S. SHEPPARD (2000) Nature in Focus: Rapid Ecological Assessment. The Nature Conservancy (TNC) –

Island Press. Washington DC. 182 pp. Simonetti, J.A., M.T.K. Arroyo, A.E. Spotorno, E. Lozada (1995) Diversidad Biológica de Chile. CONICYT. Santiago.

SCHLATTER R & A SIMEONE (1999) Estado del conocimiento y conservación de las aves en mares chilenos. Estudios Oceanográficos 18: 25-33. ISSN 0071-173X.

SCHLESINGER, W.H., BERNHARDT, E.S., (2013) Chapter 7 - Wetland Ecosystems, in: Schlesinger, W.H., Bernhardt, E.S.B.T.-B. (Third E. (Eds.), . Academic Press, Boston, pp. 233–274. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385874-0.00007-8

SCOTT, DA. & M CARBONELL (Compilers) (1986) Inventario de humedales de la Región Neotropical. IWRB. IUCN Cambridge and IWRB Slimbridge and UICN Cambridge.

SEIA (2015) Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables ha sido elaborada por el Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana del Servicio de Evaluación Ambiental, con la colaboración de la División Jurídica. Gráfica Metropolitana. 58 pp.

SHINE, R., & J. KOENIG (2001) Snakes in the garden: an analysis of reptiles „„rescued"" by community based wildlife careers. Biological Conservation 102: 271–283.

SIEI (2014) Ponderación de Invasividad de Especies Exóticas en México (SIEI) *Poecilia reticulata* Peters, 1860. CONABIO, abril 2014.

SIERSZEN, M.E., L.S. SCHOEN, J.M. KOSIARA, J.C. HOFFMAN, M.J. COOPER & D.G. UZARSKI (2018) Relative contributions of nearshore and wetland habitats to coastal food webs in the Great

SILVA, M, R BASTIDA & C DARRIEU (2000) Dieta de la Gaviota cocinera (*Larus dominicanus*) en zonas costeras de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. ORNITOLOGIA NEOTROPICAL 11: 331–339, 2000 © The Neotropical Ornithological Society.

SIMONETTI J (2000) Diversidad Biológica. En: Hoffman A (ed) Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile-1999: 175-194. Centro de Análisis de Políticas Públicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile.

SIMONETTI J, MTK ARROYO, A SPOTORNO & E LOSADA (eds.) (1995). Biodiversidad Biológica de Chile. Comité Nacional de Diversidad Biológica, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), Santiago, Chile.

SKEWES RAMM, O (2009) Manual de Huellas. Mamíferos Silvestres de Chile (nativos y exóticos). Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Concepción. Chile. Registro de Propiedad Intelectual de Chile No.177.478. ISBN 978-956-332-268-2. Diciembre 2009. 100 pp.

SLINGSBY, D. & D.C., COOK. (1986) Practical Ecology. Dimensions of Science. pp 1220.

SOBREVILA C & P BATH (1992) Evaluación ecológica rápida. Un manual para usuarios de América Latina y El Caribe. Edición Preliminar. Programa de ciencias para América Latina. The Nature Conservancy 1851, North Lynn street Arlington VA 22209, USA.

STEPIEN CA (1990) Population structure, diets and biogeographic relationships of a rocky intertidal fish assemblage in central Chile. High levels of herbivory in a temperate system. Bulletin of Marine Science 47: 598-612.

STUARDO J. (1964) Distribución de los moluscos marinos litorales en Latinoamérica. Boletín del Instituto de Biología Marina 7: 79-91.

STUCCHI, M & J FIGUEROA (2006) Avifauna de las Islas Lobos de Afuera y algunos alcances sobre su biodiversidad. Reporte de investigación Nº2. Asociación Ucumari. Lima, Perú. 88 pp.

SUTHERLAND, W.J. (ed.). (1996) Ecological Census Techniques: a handbook. Cambridge University Press, United Kingdom. 336 pp.

TABILO-VALDIVIESO E. (1997). Intermediate disturbance and the design of mitigation plans for wildlife. Impact Assessment. 15: 49-54.

TABILO-VALDIVIESO, E. (1999). El Beneficio de los Humedales en América Central. El potencial de los Humedales para el desarrollo. PRMVS-UNA y el WWF, 2da edición.

TAMAYO M, H NUÑEZ & JL YAÑEZ (1987) Lista sistemática actualizada de los mamíferos vivientes en Chile y sus nombres comunes. Noticiero Mensual Museo Nacional de Historia Natural 312: 1- 13.

TELLERÍA, JL (1986) Métodos de Censo en Vertebrados Terrestres. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Zoología Aplicada de Vertebrados Terrestres. Departamento de Biología Animal I (Zoología de Vertebrados), Universidad Complutense 28040. Ed. Raíces, Madrid.

TORRES-MURA J C & M L LEMUS (1991) Avifauna acuática de la laguna del Laja (Andes de Chile). Boletín Museo Nacional Historia Natural (Chile) 42: 89-95.

TORRES-MURA, JC, E. RIVEROS-RIFFO & V. ESCOBAR-GIMPEL (2014) Guía Técnica para Implementar Medidas de Rescate/ Relocalización y Perturbación Controlada. Technical Report. · December 2014. DOI: 10.13140/RG.2.2.30072.44808. https://www.researchgate.net/publication/311208911.

TORRUCO, D., A. GONZALEZ, L. RUIZ, D. TONATLUH REYES & A.D. TORRUCO (2012) Pozas de marea: un hábitat extremo en un ambiente extremo. CONABIO. Biodiversitas. 104:12-16.

TRONCOSO-PALACIOS J & GARIN CF (2013) On the identity of *Liolaemus nigromaculatus* Wiegmann, 1834 (Iguania, Liolaemidae) and correction of its type locality. ZooKeys 294: 37–56. doi: 10.3897/zookeys.294.4399.

UZARSKI, D.G., (2018). Relative contributions of nearshore and wetland habitats to coastal food webs in the Great State of California Natural Resources Agency. (2010). [www Document], 2010. State State's Wetl. 10 Years challenges Progress. Sacramento, Ca.

VÄINÖLÄ R, WITT, J.D.S., GRABOWSKI, M., BRADBURY, J.H., JADZEWSKI, K., & SKET, B. 2008. Global diversity of amphipods (Amphipoda; Crustacea) in fresh water. Hydrobiologia 595: 241-255.

VALDÉS, J (2017) La península de Mejillones y sus Bahías, apuntes sobre el hombre y la naturaleza. Andros. 248pp.

VALDÉS, J (2013) Ecosistema costero entre Caldera y Pan de Azúcar. Estudio de las propiedades y procesos ecosistémicos de la zona costera entre Caldera y Pan de Azúcar: Herramientas científicas para la toma de decisiones y diversificación productiva Proyecto apoyado por CORFO y realizado por la Universidad de Antofagasta. D. Hiriart-Lamas Autor del Capítulo 5: Fauna de Vertebrados. Región de Atacama, 90 pp.

VALDOVINOS Z., C. (2006) Estado de conocimiento de los gastrópodos dulceacuícolas de Chile. Gayana 70(1): 88-95. VALDÉS et al., 2017. La península de Mejillones y sus Bahías, apuntes sobre el hombre y la naturaleza. Andros. 248pp.

VALLADARES, P. (2012) Mamíferos terrestres de la Región de Atacama, Chile. Comentarios sobre su distribución y estado de conservación. Gayana 76(1). 22-37 pp.

VALLADARES, P., N. ÁLVAREZ, N. URRUTA, F. OLIVARES & S. ALVARADO (2015) Dieta del aguilucho común *Geranoaetus polyosoma* (Quoy & Gaimard 1824) en la Región de Atacama, Chile. Gayana 79(2): 121-127, 2015. ISSN 0717-652X.

VARAS E & F P OJEDA (1990) Intertidal fish assemblages of the central Chilean coast: diversity, abundance and trophic patterns. Revista de Biología Marina (Valparaíso) 25: 59 - 70.

VELIZ, D. & J. VASQUEZ. (2000) La Familia Trochinidaes (Mollusca: Gastropoda) en el norte de Chile consideraciones Ecologicas y taxonómicas. Revista Chilena de Historia Natural 73:757-769.

VELOSO A & J NAVARRO (1988) Lista sistemática y distribución geográfica de anfibios y reptiles de Chile. Boll. Mus. Sci. Nat. Torino. 6 (2):481-539.

VIDAL, M & A. LABRA (2008) Herpetología de Chile. Primera Edición, Ediciones Science Verlag®, Santiago de Chile. 593 pp.

VIDAL, M.A. (2013) Historia Evolutiva de *Microlophus* (Tropiduridae): El legado de Juan Carlos Ortiz. IV Congreso de An bios y Reptiles de Chile. 6-8 noviembre. Antofagasta, Chile.

VUILLEUMIER F (1991) Invasions in the mediterrancan avifaunas of California and Chile. En: RH Groves & F di Castri (eds) Biogeography of Mediterranean Invasions: 327-358. Cambridge University Press, Cambridge.

WATHERN P (ED) (1992) Environmental Impact Assement: Theory and Practice. New York, John Wiley and Sons.

WESTMAN W E (1985) Ecology, Impact Assessment: Theory and Practice. New York, John Wiley an Sons.

WFD Cis. Guidance Doc N° 12. 2003. Horizontal Guidance on the role of wetlands in the Water Framework Directive. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN n°. 92-894-6967-6. ISSN 1725-1087.

WITT, J.D.S., & HEBERT, P.D.N. (2000). Cryptic species diversity and evolution in the amphipod genus Hyalella within central glaciated North America: A molecular phylogenetic approach. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 57(4): 687-698.

WITT, J.D.S., BLINN, D.W., & HEBERT, P.D.N. (2003). The recent evolutionary origin of the phenotypically novel amphipod Hyalella Montezuma offers an ecological explanation for morphological statis in a closely allied stasis in a closely allied species complex. Molecular Ecology 12(2): 405- 413.

ZAGAL, C., C. HERMOSILLA & A. RIEDEMANN (2001) Guía de invertebrados marinos del litoral Valdiviano. Guía de invertebrados marinos de Valdivia. Santiago de Chile: [sn], 2001. 217 pp.

ZALLES JL & KL BLIDSTEIN (2000) Raptor watch: a global directory of raptor migration sites. Birdlife Conservation Series Nº 9. Cambridge UK: Birdlife International and Kempton PA, USA. 438 pp.

ZELAYA DG. (2004) The genu *Margarella* Thielse, 1893 (Gastropoda: Trochidae) in the southwestern Atlantic Ocean. The Nautilus 118(3): 112-120.

ZILLI, F.L., MONTALTO, F. & MARCHESE, M.R. (2008). Benthic invertebrate assemblages and functional feeding groups in the Paraná River flood plain (Argentina). Limnologica 38(2): 159-171.

Recursos Electrónicos

Aves de Chile (2018) http://www.avesdechile.cl
BirdLife International (2018) http://www.iucnredlist.org. Downloaded on 24 December 2018.
BirdLife (2018) http://www.birdlife.org
CITES (2018) http://www.cites.org/esp/index.php. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Base de datos de Especies CITES, Apéndices.
IUCN (2018) versión 2018.1, www.iucnredlist.org/search. Downloaded on 24 December 2018.
MMA (2012) Ministerio de Medio Ambiente, Chile. http:/ www.gobiernode**chile**.cl/cuenta/**ministerio**-del-**medio**-**ambiente**. Downloaded on 28 Agosto 2012.
RAMSAR (2011) www.ramsar.org
SERNAPESCA (2018) www.sernapesca.cl revisado 27 de diciembre de 2018.

10. ANEXO

Anexo 10.1. Listado taxonómico de Peces Humedal La Chimba, Estados de Conservación, Pertenencia, y Distribución en Chile. Caracterización de Fauna de Vertebrados Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. Período primavera (noviembre) 2018.

CLASE ORDEN **Familia** Especie (Nombre común)	**Estado Conservación**			**Pertenencia**	**Distribución en Chile**
	RCE 2018	**SAG 2018**	**IUCN 2018**		
CLASE OSTEICHTHYES					
PERCIFORMES					
Kyphosidae					
Girella laevifrons (Baunco o Alpargata)	**ND**	**ND**	**ND**	**Na**	**I (XV)-V**
CLASE ACTINOPTERYGII					
CYPRINODONTIFORMES					
Poeciliidae					
Poecilia reticulata (Gupy o Lebistes)	**ND**	**ND**	**ND**	**Exo (In)**	**---**

Anexo 10.2. Listado taxonómico, Estados de Conservación (RCE 2018, SAG 2018, IUCN 2018), Criterios de Protección, Pertenencia, Origen, Estatus, Estacionalidad y Distribución en Chile, de especies de la Clase Reptilia, Aves y Mammalia registrados en la Caracterización de la Biota de Vertebrados del sector de Humedal La Chimba. II región de Antofagasta. Período primavera (noviembre) 2018.

CLASE ORDEN **Familia** Especie (Nombre común)	**Estado Conservación**			**Criterios de protección**			**Pertenencia**	**Origen**	**Estatus**	**Estacionalidad**	**Distribución en Chile**
	RCE 2018	**SAG 2018**	**IUCN 2018**	**B**	**S**	**E**					
CLASE REPTILIA											
SQUAMATA											
Tropiduridae											
Microlophus atacamensis (Corredor de Atacama)	**ND**	**V**	**LC**		**S**	**E**	**En**	**L**	**R**	**TA**	**IV-V**
CLASE AVES											
PELECANIFORMES											
Sulidae											
Sula variegata (Piquero)	**ND**	**I**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I (XV)-X**
Pelecanidae											
Pelecanus thagus (Pelícano)	**ND**	**ND**	**NT**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-X**
Phalacrocoracidae											
Phalacrocorax bouganvillii (Guanay)	**ND**	**V**	**ND**	**B**			**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Phalacrocorax brasilianus (Yeco)	**ND**	**ND**	**LC**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Phalacrocorax gaimardi (Cormorán lile)	**ND**	**I**	**NT**	**B**	**S**		**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
CICONIFORMES											
Ardeidae											
Nycticorax nycticorax (Huairavo)	**ND**	**ND**	**LC**			**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Ardea alba (Garza blanca)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Egretta thula (Garza chica)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
CATHARTIFORMES											
Cathartidae											
Cathartes aura (Jote cabeza roja)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**			**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
ACCIPITRIFORMES											
Accipitridae											
Buteo polyosoma (Aguilucho)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
FALCONIFORMES											
Falconidae											
Falco peregrinus (Halcón peregrino)	**ND**	**V**	**LC**	**B**		**E**	**V**	**Bo**	**V**	**V**	**I-XII**
CHARADRIFORMES											
Haematopodidae											
Haematopus palliatus (Pilpilén)	**ND**	**ND**	**LC**			**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-X**
Haematopus ater (Pilpilén negro)	**ND**	**ND**	**LC**		**S**	**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Scolopacidae											
Arenaria interpres (Playero vuelvepiedras)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**	**S**		**V**	**Bo**	**V**	**V**	**I-XII**
Numenius phaeopus (Zarapito)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**			**V**	**Bo**	**V**	**V**	**I-XII**
Calidris alba											**I-XII**

(Playero blanco)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**			**V**	**Bo**	**V**	**V**	
Laridae											
Larus belcheri (Gaviota peruana)	**ND**	**ND**	**LC**			**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-IV**
Larus dominicanus (Gaviota dominicana)	**ND**	**ND**	**LC**			**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Leucophaeus pipixcan (Gaviota de Franklin)	**ND**	**ND**	**LC**		**S**		**V**	**Bo**	**V**	**V**	**I-XII**
Leucophaeus modestus (Gaviota garuma)	**ND**	**V**	**LC**		**S**		**Na**	**ZN**	**V**	**I**	**I-X**
Sterna elegans (Gaviotín elegante)	**ND**	**ND**	**NT**		**S**		**V**	**Bo**	**V**	**V**	**I-X**
Rynchops niger (Rayador)	**ND**	**ND**	**LC**		**S**		**V**	**ZN**	**V**	**V**	**I-X**
COLUMBIFORMES											
Columbidae											
Zenaida meloda (Paloma de alas blancas)	**ND**	**ND**	**LC**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**II-VI**
Zenaida auriculata (Tórtola)	**ND**	**ND**	**LC**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XI**
Columba livia (Paloma)	**ND**	**ND(D)**	**LC**				**Exo (In)**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
APODIFORMES											
Trochilidae											
Rhodopis vesper (Picaflor del Norte)	**ND**	**ND**	**LC**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-V**
PASSERIFORMES											
Furnariidae											
Cinclodes oustaleti (Churrete chico)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**			**Na**	**L**	**R**	**TA**	**II-XI**
Cinclodes nigrofumosus (Churrete costero)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**			**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-X**
Tyrannidae											
Lessonia rufa (Colegial)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**III-XII**
Hirundinidae											
Tachycineta meyeni (Golondrina chilena)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**III-XII**
Pygochelidon cyanoleuca (Golondrina dorso negro)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I(XV)-XII**
Trogodytidae											
Troglodytes aedon (Chercán)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**III-XII**
Motacillidae											
Anthus correndera (Bailarín chico)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**		**E**	**Na**	**L**	**R**	**TA**	**III-XII**
Emberizidae											
Zonotrichia capensis (Chincol)	**ND**	**ND**	**LC**	**B**			**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Passeridae											
Passer domesticus (Gorrión)	**ND**	**ND(D)**	**LC**				**Exo (In)**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
CLASE MAMMALIA											
RODENTIA											
Muridae											
Abrothrix olivaceus (Ratón oliváceo)	**ND**	**ND**	**LC**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XI**
Mus musculus (Laucha)	**ND**	**ND(D)**	**LC**				**Exo (In)**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Rattus norvegicus (Guarén)	**ND**	**ND(D)**	**LC**				**Exo (In)**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
LAGOMORPHA											
Leporidae											
Lepus europaeus (Liebre)	**ND**	**ND(D)**	**LC**				**Exo (In)**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Oryctolagus cuniculus (Conejo)	**ND**	**ND(D)**	**LC**				**Exo (In)**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**

CARNIVORA											
Mustelidae											
Lontra felina (Chungungo)	**VU**	**ND**	**EN**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**
Otariidae											
Otaria flavescens (Lobo de mar)	**LC**	**ND**	**LC**				**Na**	**L**	**R**	**TA**	**I-XII**

Nomenclatura Anexo 10.2

Categorías de Estado Conservación (Ley de Caza Nº 19.473):
Especie catalogada como en peligro de extinción = **EN**
Especie catalogada en estado de conservación vulnerable = **VU**
Especie catalogada como rara = **R**
Especie catalogada como insuficientemente conocida = **IC**
Amenaza indeterminada = **A**
Fuera de peligro = **F**
No Determinado/No Definido oficialmente (no se encontró información) = **ND**
Dañina = **D**

Categorías de Estado de Conservación (Ministerio de Medio Ambiente, 2016):
Especie con datos insuficientes=DD
Especie en peligro crítico=CR
Especie en peligro=EN
Especie con preocupación menor=LC
Especie casi amenazada=NT
Especie vulnerable=VU
Especie insuficientemente conocida = IC

Origen: L = Local, Boreal = Bo, Zona Norte = ZN, Zona sur = ZS, Co = Cordillerana. Estatus: R = Residente, V = Visitante. Estacionalidad: TA = Todo el año, V = Visitante de verano, I = Visitante de invierno. Pertenencia: En = Endémica, Na = Nativa; Exo = Exótica.

Criterios de protección Artículo 3º Ley de Caza:
B: especie catalogada como beneficiosa para la actividad silvoagropecuaria; S: especie catalogada con densidades poblacionales reducidas; E: especie catalogada como benéfica para la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales.

Estatus (Esta): Residente = **R;** Visitante = **V;** Visitante ocasional = **VO**

Estacionalidad (Est): Todo el año = **TA;** Verano = **V;** Invierno = **I**

Pertenencia (Pert): Endémica = **En**; Nativa = **Na;** Introducida = **In;** Doméstica = **Do**

Distribución en Chile:
NORTE (**N**): Comprende las regiones I, II y III.
Arica y Parinacota (Región XV);
CENTRAL (**C**): Comprende las regiones IV, V, Metropolitana, VI y VII.
SUR (**S**): Comprende las regiones VIII, IX y X.
Los Ríos (Región XIV)
AUSTRAL (**A**): Comprende las regiones XI y XII.
VISITANTE ISLA DE PASCUA: **VIP**
INTRODUCIDA EN ISLA DE PASCUA: **IIP**
RESIDENTE EN ARCHIPIELAGO JUAN FERNÁNDEZ: **JF**
VISITANTE ARCHIPIÉLAGO JUAN FERNÁNDEZ: **VAJF**

Anexo. 10.3. Propuesta de análisis para indice de sanidad.

Nombre	Localidad	Región	Fecha	Coordenadas		Tipología	Superficie	Tºagua	ºC	pH	Conductividad	Origen del agua	Impactos	Protección	Propiedad Privada
				Este	Norte										
Sector Norte															
Sector Sur															